Оглавление

Экзаменационные вопросы по математическому анализу **3**

1. Множества и операции над ними. . . . 3
2. Перестановки, размещения и сочетания. Треугольник Паскаля. . . . 4
Бином Ньютона. . . . 7
3. Треугольник Паскаля . . . 8
4. Логические символы. Высказывания. Кванторы. Принцип построения отрицания к логическому высказыванию. . . . 10
5. Принцип математической индукции. Пример: неравенство Бернулли. . . . 13
6. Ограниченные и неограниченные множества. . . . 15
7. Определение супремума и инфимума множества. Аксиома существования супремума. Расширенная числовая прямая. . . . 17
8. Принцип вложенных отрезков. Аксиома Архимеда. . . . 18
9. Окрестности конечных и бесконечных точек. . . . 20
10. Определение последовательности. Подпоследовательности. Определение предела последовательности. . . . 23
11. Единственность предела последовательности. . . . 24
12. Предельный переход в неравенствах. . . . 26
13. Ограниченность сходящейся последовательности. . . . 28
14. Бесконечно малые последовательности. . . . 30
15. Предел последовательности и арифметические операции. . . . 32
16. Бесконечно большие последовательности. . . . 36
17. Предел монотонной последовательности. . . . 38
18. Число e. . . . 40
19. Предел подпоследовательности. Принцип компактности. . . . 43
20. Критерий Коши для последовательностей. . . . 46
21. Определение функции (график, обратная функция, суперпозиция). Первое определение предела функции. Непрерывные функции. . . . 48
22. Признак существования предела функции на языке последовательностей. . . . 50
23. Второе определение предела функции (определение по Коши с использованием окрестностей) . . . 53
24. Связь между односторонними и двусторонними пределами, односторонней и двусторонней непрерывностью. Разрывы 1-го и 2-го рода. . . . 56
25. Ограниченность функции, имеющей предел. Сохранение знака функцией, имеющей предел. . . . 58
26. Неравенства, арифметические операции и предел функции, арифметические операции и непрерывность функции. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. . . . 61
27. Предел и непрерывность суперпозиции двух функций. . . . 64
28. Предел монотонной функции. . . . 66
29. Критерий Коши существования предела функции. . . . 69

30. Ограниченность функции, непрерывной на отрезке. Достижимость супремума и инфимума. . . . 71
31. Промежуточные значения непрерывной функции. . . . 73
32. Непрерывность функции, обратной к монотонной. . . . 75
33. Непрерывность многочленов, корней и рациональных функций. . . . 77
34. Непрерывность показательной функции, логарифма и степенной функции. . . . 79
35. Непрерывность тригонометрических функций и обратных к ним. Первый замечательный предел. . . . 82
36. Второй замечательный предел. . . . 84
37. Определение О-большого и о-малого. Теоремы об эквивалентных функциях. . . . 87
38. Приращение аргумента и приращение функции. Определение производной. Производная константы, синуса, косинуса, экспоненты. . . . 89
39. Дифференциал. Геометрический смысл производной. . . . 92
40. Арифметические операции и дифференцирование. . . . 95
41. Производная обратной функции. Производные арксинуса, арккосинуса, арктангенса, арккотангенса, логарифма. . . . 100
42. Производная сложной функции. Дифференциал сложной функции. Инвариантность формы первого дифференциала. . . . 104
43. Производные высших порядков. Формула Лейбница. Дифференциалы высших порядков. . . . 110
44. Теорема Ферма. . . . 117
45. Теорема Ролля. . . . 119
46. Теорема Лагранжа. Формула конечных приращений. . . . 122
47. Устранимые разрывы 1-го рода производной. . . . 125
48. Теорема Коши о среднем. . . . 126
49. Правила Лопиталя. . . . 128
50. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. . . . 129
51. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. . . . 131
52. Единственность многочлена Тейлора. . . . 133
53. Многочлены Тейлора пяти элементарных функций. Вычисление пределов с помощью формулы Тейлора. . . . 134
54. Исследование монотонности функций с помощью производных. . . . 137
55. Исследование локальных экстремумов с помощью производных. . . . 138
56. Исследование выпуклости с помощью производных. Точки перегиба. . . . 139
57. Нахождение асимптот. . . . 141

Экзаменационные вопросы по математическому анализу

1. Множества и операции над ними.

Множество — первичное неопределяемое понятие, интуитивно понимаемое как совокупность объектов (элементов), объединённых общим свойством.

- **Принадлежность элемента:** $a \in A$ (элемент a принадлежит множеству A).
- **Непринадлежность:** $b \notin A$.
- **Пустое множество:** $\emptyset$ — множество, не содержащее элементов.
- **Способы задания:**

1. *Перечислением:* $A = \{1, 2, 3, 5\}$.
2. *Характеристическим свойством:* $B = \{x \mid P(x)\}$. Например, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2\}$.

Важные числовые множества

Эти множества составляют основу для анализа.

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ — **натуральные числа** (иногда включают 0).
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ — **целые числа**.
- $\mathbb{Q} = \left\{\frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\right\}$ — **рациональные числа** (дроби). Они образуют **счётное** множество.
- $\mathbb{R}$ — **вещественные (действительные) числа**. Включают рациональные и иррациональные числа (например, $\sqrt{2}, \pi$). Это континуум — **несчётное** множество, фундаментальное для понятия непрерывности.
- $\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$ — **комплексные числа** (часто используются в расширенных разделах анализа).

Включения: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

Основные операции над множествами

1. **Объединение:**
$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ или } x \in B\}.$$

2. **Пересечение:**
$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ и } x \in B\}.$$

3. **Разность:**
$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ и } x \notin B\}.$$

4. **Дополнение** (относительно универсального множества U):
$$\overline{A} = A^c = U \setminus A = \{x \in U \mid x \notin A\}.$$

5. **Симметрическая разность:**

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

6. **Декартово произведение:**

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

Например, $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ — плоскость.

Отношения между множествами

- **Подмножество:** $A \subseteq B \iff (\forall x \in A \Rightarrow x \in B)$.
- **Равенство:** $A = B \iff (A \subseteq B)$ и $(B \subseteq A)$.
- **Строгое включение:** $A \subset B \iff (A \subseteq B)$ и $(A \neq B)$.
- **Непересекающиеся множества:** $A \cap B = \emptyset$.

Основные свойства операций

1. **Коммутативность:** $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$.
2. **Ассоциативность:** $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
3. **Дистрибутивность:**

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

4. **Законы де Моргана:**

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

5. **Свойства пустого и универсального множества:**

$$A \cup \emptyset = A, \quad A \cap U = A, \quad A \cup \overline{A} = U, \quad A \cap \overline{A} = \emptyset.$$

2. Перестановки, размещения и сочетания. Треугольник Паскаля.

Перестановки (Permutations)

Перестановки — упорядоченные наборы, составленные из всех элементов множества.

Количество перестановок из n различных элементов:

$$P_n = n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n$$

Пример:

Для множества $\{a, b, c\}$:

$$P_3 = 3! = 6$$

Перестановки: $abc, acb, bac, bca, cab, cba$

Перестановки с повторениями:

Если среди n элементов есть k различных типов, причём элементы первого типа повторяются n_1 раз, второго типа — n_2 раз, …, k-го типа — n_k раз ($n_1 + n_2 + ... + n_k = n$), то:

$$P(n_1, n_2, ..., n_k) = \frac{n!}{n_1! n_2! ... n_k!}$$

Размещения (Arrangements/Permutations of subsets)

Размещения — упорядоченные наборы из k элементов, выбранных из n элементов.

Количество размещений без повторений:

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \cdot ... \cdot (n-k+1)$$

Пример:

Из множества $\{a, b, c, d\}$ выбрать 2 элемента:

$$A_4^2 = \frac{4!}{(4-2)!} = \frac{4!}{2!} = 12$$

Размещения с повторениями:

Элементы могут повторяться:

$$\overline{A}_n^k = n^k$$

Сочетания (Combinations)

Сочетания — неупорядоченные наборы из k элементов, выбранных из n элементов.

Количество сочетаний без повторений:

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Пример:

Из множества $\{a, b, c, d\}$ выбрать 2 элемента:

$$C_4^2 = \frac{4!}{2!2!} = 6$$

Сочетания: ab, ac, ad, bc, bd, cd

Сочетания с повторениями:

$$\overline{C}_n^k = \binom{n+k-1}{k}$$

Свойства биномиальных коэффициентов

$$\binom{n}{k} = C_n^k$$

1. **Симметрия**:
$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

2. **Рекуррентное соотношение**:
$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

3. **Сумма коэффициентов**:
$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$$

4. **Бином Ньютона**:
$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Треугольник Паскаля

Треугольник Паскаля — таблица биномиальных коэффициентов $\binom{n}{k}$, где n — номер строки (начиная с 0), k — номер элемента в строке (начиная с 0).

Построение:

- Каждое число равно сумме двух чисел, расположенных над ним.
- Крайние элементы равны 1.

n=0					1				
n=1				1		1			
n=2			1		2		1		
n=3		1		3		3		1	
n=4	1		4		6		4		1
n=5	1		5		10		10		5

Число на позиции k в строке n равно $\binom{n}{k}$.

Свойства, видимые в треугольнике Паскаля:

1. Симметрия каждой строки относительно центра.
2. Сумма чисел в строке n равна 2^n.
3. Числа в строке n соответствуют коэффициентам разложения $(a+b)^n$.
4. Каждое число равно сумме двух чисел над ним: $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.
5. Диагонали представляют собой различные числовые последовательности:
   - Первая диагональ: единицы.
   - Вторая диагональ: натуральные числа.
   - Третья диагональ: треугольные числа и т.д.

   ###Связь между понятиями

Соотношения:

- **Перестановки vs размещения**:
$$P_n = A_n^n = n!$$
- **Размещения vs сочетания**:
$$A_n^k = C_n^k \cdot k! = \binom{n}{k} \cdot k!$$

Интерпретация в задачах:

1. **Перестановки**: “Сколькими способами можно расставить n различных предметов?”
2. **Размещения**: “Сколькими способами можно выбрать k человек на k различных должностей из n кандидатов?”
3. **Сочетания**: “Сколькими способами можно выбрать k человек из n кандидатов?”

Важные тождества

1. $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
2. $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$
3. $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$
4. $\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0$ для $n \geq 1$
5. $\binom{n}{k} = \frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}$

Бином Ньютона.

Бином Ньютона — формула для разложения степени двучлена $(a+b)^n$ в сумму одночленов:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k$$

где $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ — **биномиальный коэффициент**.

Подробная запись

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n b^0 + C_n^1 a^{n-1} b^1 + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \dots + C_n^{n-1} a^1 b^{n-1} + C_n^n a^0 b^n$$

или

$$(a+b)^n = a^n + n a^{n-1} b + \frac{n(n-1)}{2!} a^{n-2} b^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} a^{n-3} b^3 + \dots + b^n$$

Свойства биномиальных коэффициентов

1. **Симметрия**:

$$C_n^k = C_n^{n-k}$$

2. **Рекуррентное соотношение (правило Паскаля)**:

$$C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$$

3. **Сумма всех коэффициентов**:

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k = 2^n$$

4. **Сумма с чередующимися знаками**:

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k C_n^k = 0 \quad (n \geq 1)$$

3. Треугольник Паскаля

Биномиальные коэффициенты можно расположить в виде треугольника:

n=0					1				
n=1				1		1			
n=2			1		2		1		
n=3		1		3		3		1	
n=4	1		4		6		4		1
n=5	1		5		10		10		5

Каждое число равно сумме двух чисел над ним.

Обобщения

Отрицательные и дробные показатели

Для $|x| < 1$ и любого вещественного α:

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} C_\alpha^k x^k$$

где **обобщённый биномиальный коэффициент**:

$$C_\alpha^k = \binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!}$$

Биномиальная теорема для коммутирующих элементов

Если a и b — элементы кольца, коммутирующие между собой ($ab = ba$), то формула сохраняет вид.

Примеры применения

1. **Разложение** $(a+b)^4$:

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

2. **Вычисление степеней**:
   $(1+2)^3 = 1 + 3\cdot 2 + 3\cdot 4 + 8 = 27$

3. **Приближённые вычисления**:
   $(1.01)^5 \approx 1 + 5\cdot 0.01 + 10\cdot 0.0001 = 1.051$

Доказательство (индукцией по n)

База: $n = 0$: $(a+b)^0 = 1$, формула верна.
Переход: Пусть формула верна для n. Докажем для $n+1$:

$$(a+b)^{n+1} = (a+b)(a+b)^n = (a+b)\sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k$$

Раскрывая скобки и приводя подобные члены с использованием $C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k$, получаем:

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k a^{n+1-k} b^k$$

Связь с комбинаторикой

Биномиальный коэффициент C_n^k равен **числу сочетаний** из n элементов по k, что объясняет комбинаторный смысл формулы: каждый член $a^{n-k}b^k$ соответствует выбору k множителей, из которых берётся b, а из оставшихся $n-k$ — a.

Важные следствия

1. **Формула бинома для разности**:

$$(a-b)^n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k C_n^k a^{n-k} b^k$$

2. **Производящая функция**:

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k$$

3. **Мультиномиальное обобщение** (теорема мультинома):

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_m)^n = \sum_{k_1+\dots+k_m=n} \frac{n!}{k_1! \dots k_m!} x_1^{k_1} \dots x_m^{k_m}$$

4. Логические символы. Высказывания. Кванторы. Принцип построения отрицания к логическому высказыванию.

Высказывания

Высказывание — это повествовательное предложение, которое может быть истинным или ложным, но не одновременно.

Примеры: - $2+2=4$ (истинно) - $5>7$ (ложно)

Обозначаются обычно латинскими буквами: $P, Q, R, \dots$

Логические символы (связки)

Отрицание ($\neg$)

Для высказывания P:

$\neg P$ — отрицание P

Истинно, когда P ложно, и ложно, когда P истинно.

Таблица истинности:

P	$\neg P$

Конъюнкция ($\wedge$)

$$P \wedge Q \quad (\text{"P и Q"})$$

Истинно только когда оба высказывания истинны.

Дизъюнкция ($\vee$)

$$P \vee Q \quad (\text{"P или Q"})$$

Истинно, когда истинно хотя бы одно из высказываний.

Импликация ($\Rightarrow$)

$$P \Rightarrow Q \quad (\text{"если P, то Q"})$$

Ложно только когда P истинно, а Q ложно.

Эквивалентность ($\Leftrightarrow$)

$$P \Leftrightarrow Q \quad (\text{"P тогда и только тогда, когда Q"})$$

Истинно, когда P и Q одновременно истинны или одновременно ложны.

Кванторы

Квантор всеобщности ($\forall$)

$$\forall x \in X : P(x)$$

"Для любого x из множества X выполняется свойство $P(x)$".

Пример:

$$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0$$

Квантор существования ($\exists$)

$$\exists x \in X : P(x)$$

"Существует такой x из множества X, что выполняется $P(x)$".

Пример:

$$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = 4$$

Квантор существования и единственности ($\exists!$)

$$\exists! x \in X : P(x)$$

"Существует единственный x из X, такой что выполняется $P(x)$".

Принцип построения отрицания

###. Отрицание простых высказываний

$$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q \quad \text{(закон де Моргана)}$$

$$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q \quad \text{(закон де Моргана)}$$

$$\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$$

$$\neg(P \Leftrightarrow Q) \equiv (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$$

Отрицание с кванторами

Правила де Моргана для кванторов: 1. **Отрицание квантора всеобщности**:

$$\neg(\forall x \in X : P(x)) \equiv \exists x \in X : \neg P(x)$$

Пример: Отрицание “Все студенты сдали экзамен”:

$$\exists \text{ студент} : \text{не сдал экзамен}$$

2. **Отрицание квантора существования**:

$$\neg(\exists x \in X : P(x)) \equiv \forall x \in X : \neg P(x)$$

Пример: Отрицание “Существует простое четное число”:

$$\forall \text{ простые числа} : \text{нечетное}$$

Общий алгоритм построения отрицания

Чтобы построить отрицание сложного высказывания с кванторами: 1. Заменить $\forall$ на $\exists$ и наоборот 2. Отрицать предикат (выражение после двоеточия) 3. Упростить полученное выражение

Пример: Построить отрицание

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists \delta > 0 : \forall x \in D\, (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon)$$

Решение:

$$\neg(\forall \varepsilon > 0\, \exists \delta > 0 : \forall x \in D\, (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon))$$

$$\equiv \exists \varepsilon > 0 : \neg(\exists \delta > 0 : \forall x \in D\, (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon))$$

$$\equiv \exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0\, \neg(\forall x \in D\, (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon))$$

$$\equiv \exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0\, \exists x \in D : \neg(0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon)$$

$$\equiv \exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0\, \exists x \in D : (0 < |x - a| < \delta \wedge \neg(|f(x) - L| < \varepsilon))$$

$$\equiv \exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0 \; \exists x \in D : (0 < |x - a| < \delta \wedge |f(x) - L| \geq \varepsilon)$$

Это определение того, что L не является пределом функции $f(x)$ в точке a.

Важные замечания

1. **Порядок кванторов важен**:

$$\forall x \; \exists y : P(x, y) \neq \exists y \; \forall x : P(x, y)$$

2. **Область действия квантора** — выражение в его скобках или до следующего квантора.

3. **Свободные и связанные переменные**:

   - Связанная переменная: находится под действием квантора
   - Свободная переменная: не связана квантором

5. Принцип математической индукции. Пример: неравенство Бернулли.

Принцип математической индукции — метод доказательства утверждений, зависящих от натурального параметра n.

Формальная запись:

Пусть $P(n)$ — некоторое утверждение, зависящее от натурального числа $n \in \mathbb{N}$. Если выполнены два условия:

1. **Базис индукции:** $P(1)$ истинно
2. **Индукционный переход:** Для любого $k \in \mathbb{N}$ из истинности $P(k)$ следует истинность $P(k+1)$

Тогда утверждение $P(n)$ истинно для всех натуральных $n \in \mathbb{N}$.

Символическая запись:

$$\Big(P(1) \;\&\; \forall k \in \mathbb{N} : (P(k) \Rightarrow P(k+1))\Big) \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} : P(n)$$

Индукция с произвольным началом:

Если утверждение верно для $n = n_0$ и из $P(k)$ следует $P(k+1)$ для всех $k \geq n_0$, то утверждение верно для всех $n \geq n_0$.

Полная (сильная) индукция:

Если из истинности $P(1), P(2), \ldots, P(k)$ следует истинность $P(k+1)$, то $P(n)$ верно для всех n.

Пример: неравенство Бернулли

Формулировка:

Для любого действительного числа $x > -1$ и любого натурального $n \geq 1$ справедливо неравенство:

$$(1+x)^n \geq 1 + nx$$

Доказательство по индукции:

Базис индукции: При $n = 1$:

$$(1+x)^1 = 1 + x \geq 1 + 1 \cdot x$$

Неравенство превращается в равенство, значит, базис выполнен.

Индукционное предположение: Предположим, что неравенство верно для некоторого $n = k \geq 1$:

$$(1+x)^k \geq 1 + kx \quad (\text{для } x > -1)$$

Индукционный переход: Докажем для $n = k + 1$:

$$\begin{aligned}
(1+x)^{k+1} &= (1+x)^k \cdot (1+x) \\
&\geq (1+kx)(1+x) \quad \text{(по индукционному предположению и тому, что } 1+x>0\text{)} \\
&= 1 + x + kx + kx^2 \\
&= 1 + (k+1)x + kx^2 \\
&\geq 1 + (k+1)x \quad \text{(так как } kx^2 \geq 0\text{)}
\end{aligned}$$

Таким образом:

$$(1+x)^{k+1} \geq 1 + (k+1)x$$

Что и требовалось доказать.

По принципу математической индукции неравенство Бернулли справедливо для всех натуральных n.

Замечания о неравенстве Бернулли

1. При $x > 0$ неравенство строгое для $n > 1$, так как $kx^2 > 0$
2. При $x = 0$ неравенство превращается в равенство
3. При $-1 < x < 0$ неравенство также верно, но доказательство требует дополнительной проверки знака $(1 + x)$

Типичные ошибки при применении индукции

1. **Пропуск базиса:** Без доказательства для $n = 1$ принцип не работает
2. **Неверный переход:** Использование $P(k+1)$ для доказательства $P(k+1)$ (порочный круг)
3. **Неполный переход:** Пропуск шага от k к $k+1$

Дополнительный пример применения

Утверждение: $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ для всех $n \in \mathbb{N}$

Доказательство: - База: При $n = 1$: $1 = \frac{1 \cdot 2}{2}$ — верно **- Переход:** Предположим верно для $n = k$:

$$1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

Докажем для $n = k + 1$:

$$1 + 2 + \cdots + k + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

Что соответствует формуле при $n = k + 1$

6. Ограниченные и неограниченные множества.

Множество $X \subset \mathbb{R}$ называется **ограниченным**, если существует такое число $M > 0$, что для всех $x \in X$ выполняется:

$$|x| \leq M$$

Или, эквивалентно: существует отрезок $[a, b]$, такой что $X \subset [a, b]$.

Определение ограниченного множества в $\mathbb{R}^n$

В многомерном случае множество $X \subset \mathbb{R}^n$ называется **ограниченным**, если существует шар с центром в начале координат, содержащий это множество:

$$\exists R > 0 : \forall x \in X \quad \|x\| \leq R$$

где $\| \cdot \|$ — обычная евклидова норма.

Неограниченные множества

Множество называется **неограниченным**, если оно не является ограниченным. То есть:

$$\forall M > 0 \quad \exists x \in X : \|x\| > M$$

Пример: луч $[0, +\infty)$, вся числовая прямая $\mathbb{R}$, множество натуральных чисел $\mathbb{N}$.

Верхняя и нижняя грани

Для ограниченного сверху множества X существует **точная верхняя грань** (супремум):

$$\sup X = \min\{a \in \mathbb{R} : \forall x \in X \; x \leq a\}$$

Аналогично, для ограниченного снизу множества существует **точная нижняя грань** (инфимум):

$$\inf X = \max\{a \in \mathbb{R} : \forall x \in X \; x \geq a\}$$

Связь с последовательностями

Важное свойство: множество ограниченно тогда и только тогда, когда любая последовательность его элементов содержит ограниченную подпоследовательность (из **теоремы Больцано–Вейерштрасса** в $\mathbb{R}^n$: из любой ограниченной последовательности можно выбрать сходящуюся подпоследовательность).

Примеры

1. **Ограниченные множества**:

$$[0,1], \quad \{x \in \mathbb{R} : x^2 \leq 4\}, \quad \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$$

2. **Неограниченные множества**:

$$\mathbb{R}, \quad \{n^2 : n \in \mathbb{N}\}, \quad (-\infty, 0)$$

3. **Множество, ограниченное сверху, но не снизу**:

$$(-\infty, 5]$$

Геометрическая интерпретация

В $\mathbb{R}^2$ ограниченное множество можно целиком поместить внутри некоторого круга конечного радиуса. Неограниченное множество «уходит на бесконечность» хотя бы в одном направлении.

Свойства

1. Объединение **конечного** числа ограниченных множеств ограничено.
2. Пересечение любого числа ограниченных множеств ограничено.
3. Подмножество ограниченного множества ограничено.
4. Ограниченность сохраняется при сдвигах и растяжениях.

Критерий ограниченности через диаметр

Множество X ограничено тогда и только тогда, когда его **диаметр**

$$\operatorname{diam} X = \sup_{x,y \in X} \|x - y\|$$

конечен.

7. Определение супремума и инфимума множества. Аксиома существования супремума. Расширенная числовая прямая.

Супремум (точная верхняя граница)

Определение: Пусть множество $X \subset \mathbb{R}$ ограничено сверху. Наименьшая из всех верхних границ называется **супремумом** (или **точной верхней границей**) и обозначается $\sup X$.

Формально: число $s = \sup X$ удовлетворяет двум условиям: 1. s — верхняя граница: $x \leq s$ для всех $x \in X$. 2. s — наименьшая из верхних границ: для любого $\varepsilon > 0$ существует $x_\varepsilon \in X$ такой, что $x_\varepsilon > s - \varepsilon$.

Второе условие можно сформулировать так: *никакое число, меньшее s, не является верхней границей X.*

Пример: $X = (0, 1)$ - Любое число ≥ 1 — верхняя граница. - Числа < 1 (например, 0.9) не являются верхними границами. - $\sup X = 1$.

Инфимум (точная нижняя граница)

Определение: Пусть множество $X \subset \mathbb{R}$ ограничено снизу. Наибольшая из всех нижних границ называется **инфимумом** (или **точной нижней границей**) и обозначается $\inf X$.

Формально: число $i = \inf X$ удовлетворяет: 1. i — нижняя граница: $x \geq i$ для всех $x \in X$. 2. i — наибольшая из нижних границ: для любого $\varepsilon > 0$ существует $x_\varepsilon \in X$ такой, что $x_\varepsilon < i + \varepsilon$.

Пример: $X = (0, 1]$ - Любое число ≤ 0 — нижняя граница. - Числа > 0 (например, 0.1) не являются нижними границами. - $\inf X = 0$, $\sup X = 1$.

Аксиома существования супремума (полноты вещественных чисел)

Это одна из фундаментальных аксиом, отличающих множество вещественных чисел $\mathbb{R}$ от рациональных чисел $\mathbb{Q}$.

Аксиома: Всякое непустое ограниченное сверху множество вещественных чисел имеет супремум (точную верхнюю границу) в $\mathbb{R}$.

Следствие: Всякое непустое ограниченное снизу множество вещественных чисел имеет инфимум (точную нижнюю границу) в $\mathbb{R}$.

Важность: Для множества рациональных чисел это неверно! Например:

$$X = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$$

В $\mathbb{Q}$ это множество ограничено сверху, но не имеет супремума в $\mathbb{Q}$ (его “настоящий” супремум $\sqrt{2}$ не является рациональным числом).

Расширенная числовая прямая

Чтобы рассматривать супремумы и инфимумы неограниченных множеств, вводят **расширенную числовую прямую**:

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$$

Соглашения: - Для любого $x \in \mathbb{R}$: $-\infty < x < +\infty$ - Если множество X не ограничено сверху, полагаем $\sup X = +\infty$ - Если множество X не ограничено снизу, полагаем $\inf X = -\infty$ - Для пустого множества: $\sup \emptyset = -\infty$, $\inf \emptyset = +\infty$ (соглашение)

Примеры: - $X = [1, +\infty)$: $\inf X = 1$, $\sup X = +\infty$ - $X = \mathbb{N}$ (натуральные числа): $\inf \mathbb{N} = 1$, $\sup \mathbb{N} = +\infty$ - $X = (-\infty, 5)$: $\inf X = -\infty$, $\sup X = 5$

Основные свойства

1. Для любого непустого множества $X \subset \mathbb{R}$ существуют $\inf X$ и $\sup X$ в $\overline{\mathbb{R}}$.
2. Всегда $\inf X \leq \sup X$.
3. Если X ограничено, то $\inf X, \sup X \in \mathbb{R}$.
4. Если $\sup X \in X$, то он называется **максимумом**: $\max X = \sup X$.
5. Если $\inf X \in X$, то он называется **минимумом**: $\min X = \inf X$.

Пример

Рассмотрим $X = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\} = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right\}$

- **Верхние границы:** все числа ≥ 1
- **Наименьшая верхняя граница:** 1, поэтому $\sup X = 1 = \max X$
- **Нижние границы:** все числа ≤ 0
- **Наибольшая нижняя граница:** 0, поэтому $\inf X = 0$ (но $0 \notin X$, поэтому минимума нет)

8. Принцип вложенных отрезков. Аксиома Архимеда.

Последовательность отрезков $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ называется **вложенной**, если каждый следующий отрезок содержится в предыдущем:

$$[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset [a_3, b_3] \supset \dots \supset [a_n, b_n] \supset [a_{n+1}, b_{n+1}] \supset \dots$$

Это эквивалентно двум условиям: 1. $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \leq a_{n+1} \leq \dots$ (левый конец не убывает) 2. $b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq b_n \geq b_{n+1} \geq \dots$ (правый конец не возрастает)

Формулировка принципа

Теорема (Принцип вложенных отрезков Кантора): Для любой последовательности вложенных отрезков $\{[a_n, b_n]\}$ существует хотя бы одна точка $c \in \mathbb{R}$, принадлежащая всем отрезкам:

$$c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$$

Более того, если длины отрезков стремятся к нулю ($b_n - a_n \to 0$ при $n \to \infty$), то такая точка **единственна**.

Доказательство (идея)

1. Рассмотрим множества левых концов $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ и правых концов $B = \{b_1, b_2, \dots\}$

2. Из вложенности следует: $a_n \leq b_m$ для любых $n, m \in \mathbb{N}$
3. По аксиоме полноты существует $c = \sup A = \inf B$
4. Показываем, что $c \in [a_n, b_n]$ для всех n

Примеры

Пример 1: Отрезки $[0, \frac{1}{n}]$ - Вложенность: $[0,1] \supset [0, \frac{1}{2}] \supset [0, \frac{1}{3}] \supset \cdots$ - Длина: $\frac{1}{n} - 0 = \frac{1}{n} \to 0$ - Пересечение: $\bigcap_{n=1}^{\infty} [0, \frac{1}{n}] = \{0\}$ (единственная точка)

Пример 2: Отрезки $[n, \infty)$ — **не** отрезки в обычном смысле (не ограничены)

Аксиома Архимеда

Аксиома Архимеда: Каково бы ни было вещественное число $x > 0$, существует натуральное число n, большее x:

$$\forall x > 0 \, \exists n \in \mathbb{N} : n > x$$

Эквивалентные формулировки: 1. $\forall \varepsilon > 0 \, \exists n \in \mathbb{N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$ 2. $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$ 3. Натуральные числа не ограничены сверху: $\sup \mathbb{N} = +\infty$

Следствия аксиомы Архимеда

Следствие 1 (плотность рациональных чисел): Между любыми двумя вещественными числами существует рациональное число:

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, a < b \, \exists r \in \mathbb{Q} : a < r < b$$

Доказательство (идея): Возьмём $n \in \mathbb{N}$ такое, что $\frac{1}{n} < b - a$, затем найдём $m \in \mathbb{Z}$ с $m \cdot \frac{1}{n} \in (a, b)$.

Следствие 2 (плотность иррациональных чисел): Между любыми двумя вещественными числами существует иррациональное число.

Следствие 3 (десятичное приближение): Любое вещественное число можно приблизить десятичными дробями с любой точностью.

Примеры применения

Пример 1: Докажем, что $\sup\{1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} = 1$ - Очевидно, 1 — верхняя граница - Для любого $\varepsilon > 0$ по аксиоме Архимеда найдётся n с $\frac{1}{n} < \varepsilon$ - Тогда $1 - \frac{1}{n} > 1 - \varepsilon$, значит, 1 — точная верхняя граница

Пример 2: Рассмотрим множество $X = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ - $\inf X = 0$, так как для любого $\varepsilon > 0$ существует n с $\frac{1}{n} < \varepsilon$

Из аксиомы полноты следует:

1. Существование супремума
2. Принцип вложенных отрезков
3. Аксиома Архимеда

Теорема: Из аксиомы полноты вещественных чисел вытекает аксиома Архимеда.

Доказательство (от противного): 1. Предположим, что $\mathbb{N}$ ограничено сверху 2. Тогда по аксиоме полноты существует $s = \sup \mathbb{N} \in \mathbb{R}$ 3. По определению супремума существует $n \in \mathbb{N}$ такой, что $n > s - 1$ 4. Тогда $n + 1 > s$, но $n + 1 \in \mathbb{N}$ — противоречие с тем, что s — верхняя граница

Контрпример: неархимедово поле

Рассмотрим формальные выражения вида $a = r \cdot \varepsilon^n$, где $r \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{Z}$, ε — бесконечно малая ($0 < \varepsilon < \frac{1}{k}$ для всех $k \in \mathbb{N}$).

В таком поле: - Число $\frac{1}{\varepsilon} > k$ для любого натурального k - Аксиома Архимеда не выполняется - Принцип вложенных отрезков также не выполняется

Практическое значение

- **Аксиома Архимеда** позволяет строить последовательности, стремящиеся к нулю ($\frac{1}{n}$)
- **Принцип вложенных отрезков** используется в доказательствах теорем о непрерывных функциях (теорема о промежуточном значении, теорема о достижении точных граней)
- Метод дихотомии основан на принципе вложенных отрезков
- Аксиома Архимеда гарантирует, что мы можем достичь любой требуемой точности

Пример решения уравнения методом дихотомии:

Пусть $f(x)$ непрерывна, $f(a) < 0$, $f(b) > 0$ 1. Делим $[a, b]$ пополам: $c = \frac{a+b}{2}$ 2. Если $f(c) = 0$ — корень найден 3. Если $f(c) < 0$, берём $[c, b]$ 4. Если $f(c) > 0$, берём $[a, c]$ 5. Получаем вложенные отрезки, длина которых $\frac{b-a}{2^n} \to 0$ 6. По принципу вложенных отрезков существует единственная общая точка — корень уравнения

9. Окрестности конечных и бесконечных точек.

Окрестности конечных точек

ε-Окрестность точки на числовой прямой

Для точки $a \in \mathbb{R}$ и числа $\varepsilon > 0$:

$$U_\varepsilon(a) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \varepsilon\}$$

Это интервал:

$$(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$$

Пример: Для $a = 2$, $\varepsilon = 0.5$:

$$U_{0.5}(2) = (1.5, 2.5)$$

Выколотая окрестность

Иногда нужно рассмотреть точки близкие к a, но не саму точку a:

$$\mathring{U}_\varepsilon(a) = \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - a| < \varepsilon\}$$

То есть:

$$(a - \varepsilon, a) \cup (a, a + \varepsilon)$$

Односторонние окрестности

- **Правосторонняя окрестность:**

$$U_\varepsilon^+(a) = [a, a + \varepsilon) \quad \text{или} \quad (a, a + \varepsilon)$$

- **Левосторонняя окрестность:**

$$U_\varepsilon^-(a) = (a - \varepsilon, a] \quad \text{или} \quad (a - \varepsilon, a)$$

Окрестности бесконечных точек

Окрестность $+\infty$

$$U_M(+\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > M\} = (M, +\infty)$$

где M — некоторое (большое) число.

Пример: $M = 100$:

$$U_{100}(+\infty) = (100, +\infty)$$

Окрестность $-\infty$

$$U_M(-\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x < M\} = (-\infty, M)$$

Пример: $M = -50$:

$$U_{-50}(-\infty) = (-\infty, -50)$$

Окрестность ∞ (без знака)

$$U_M(\infty) = \{x \in \mathbb{R} : |x| > M\}$$

То есть объединение:

$$(-\infty, -M) \cup (M, +\infty)$$

Это все точки, которые по модулю больше некоторого M.

Связь с определением предела

Для конечного предела:

$$\lim_{x\to a} f(x) = A \iff \forall\varepsilon > 0\, \exists\delta > 0 : \forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \Rightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

Для бесконечных пределов:

1. **Предел равен бесконечности:**

$$\lim_{x\to a} f(x) = \infty \iff \forall M > 0\, \exists\delta > 0 : \forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \Rightarrow |f(x)| > M$$

2. **Аргумент стремится к бесконечности:**

$$\lim_{x\to +\infty} f(x) = A \iff \forall\varepsilon > 0\, \exists N > 0 : \forall x > N \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

Окрестности на комплексной плоскости

Для точки $z_0 \in \mathbb{C}$:

$$U_\varepsilon(z_0) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < \varepsilon\}$$

Это круг радиуса ε с центром в z_0.

Важные свойства

1. **Любая окрестность точки содержит саму точку** (кроме проколотой).
2. **Пересечение двух окрестностей одной точки** — снова окрестность этой точки.
3. **Если точка принадлежит окрестности, то существует меньшая окрестность, целиком содержащаяся в исходной.**

Геометрическая интерпретация

- Для конечной точки a — это симметричный интервал вокруг a.
- Для $+\infty$ — луч на числовой прямой.
- Для ∞ (без знака) — внешность отрезка $[-M, M]$.

Примеры использования

1. **Определение непрерывности:** Функция непрерывна в точке a, если для любой окрестности $U_\varepsilon(f(a))$ найдется окрестность $U_\delta(a)$, образ которой содержится в $U_\varepsilon(f(a))$.

2. **Определение предельной точки:** Точка a — предельная точка множества E, если в любой её проколотой окрестности есть точки из E.

3. **Определение изолированной точки:** Точка $a \in E$ изолирована, если существует её окрестность, не содержащая других точек из E.

10. Определение последовательности. Подпоследовательности. Определение предела последовательности.

Последовательность — это функция, область определения которой — множество натуральных чисел $\mathbb{N}$, а область значений — подмножество множества действительных чисел $\mathbb{R}$ (или любого другого метрического пространства).

Формально:

$$\{x_n\} = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Последовательность обозначается (x_n) или $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Подпоследовательность

Пусть задана последовательность (x_n) и строго возрастающая последовательность натуральных чисел

$$n_1 < n_2 < n_3 < \dots$$

Тогда последовательность (x_{n_k}) называется **подпоследовательностью** последовательности (x_n).

Пример:
Если $(x_n) = 1, 2, 3, 4, \dots$, а $n_k = 2k$ (чётные номера), то $(x_{n_k}) = 2, 4, 6, \dots$.

Любая подпоследовательность сходится к тому же пределу, что и сама последовательность, если предел существует. Обратное не всегда верно: из сходимости подпоследовательности не следует сходимость всей последовательности.

Определение предела последовательности

Число $a \in \mathbb{R}$ называется **пределом последовательности** (x_n), если для любого положительного числа $\varepsilon > 0$ существует номер $N \in \mathbb{N}$, такой, что для всех $n > N$ выполняется неравенство:

$$|x_n - a| < \varepsilon.$$

Обозначение:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \quad \text{или} \quad x_n \to a \text{ при } n \to \infty.$$

На языке кванторов:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N} :\ \forall n > N \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon.$$

Геометрический смысл:
Вне любого интервала $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ находится лишь конечное число членов последовательности.

Расширенное определение (бесконечные пределы):

- $\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty$, если

$$\forall M > 0\ \exists N \in \mathbb{N}:\ \forall n > N \Rightarrow x_n > M.$$

- $\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty$, если

$$\forall M < 0\ \exists N \in \mathbb{N}:\ \forall n > N \Rightarrow x_n < M.$$

Важные замечания

1. Предел может быть **единственным** (если существует).
2. Последовательность, имеющая конечный предел, называется **сходящейся**, иначе — **расходящейся**.
3. **Критерий сходимости в метрических пространствах** (критерий Коши):
   Последовательность сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.
4. Из любой ограниченной последовательности можно выделить **сходящуюся подпоследовательность** (**теорема Больцано–Вейерштрасса** для $\mathbb{R}^n$).

11. Единственность предела последовательности.

Если последовательность (x_n) имеет предел, то этот предел **единственный**.

Другими словами, никакая последовательность не может сходиться одновременно к двум различным числам.

Доказательство (от противного)

Пусть последовательность (x_n) имеет два различных предела:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \quad \text{и} \quad \lim_{n\to\infty} x_n = b,$$

где $a \neq b$.

Выберем число $\varepsilon > 0$ такое, что

$$\varepsilon = \frac{|a-b|}{3} > 0.$$

По определению предела:

1. Так как $\lim x_n = a$, то существует $N_1 \in \mathbb{N}$ такое, что

$$\forall n > N_1 \quad |x_n - a| < \varepsilon.$$

2. Так как $\lim x_n = b$, то существует $N_2 \in \mathbb{N}$ такое, что

$$\forall n > N_2 \quad |x_n - b| < \varepsilon.$$

Возьмём $N = \max(N_1, N_2)$. Тогда для всех $n > N$ выполняются **оба** неравенства одновременно.

Рассмотрим расстояние между a и b:

$$|a-b| = |a - x_n + x_n - b| \leq |x_n - a| + |x_n - b| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

Но по выбору ε имеем:

$$2\varepsilon = 2 \cdot \frac{|a-b|}{3} = \frac{2}{3}|a-b| < |a-b|.$$

Получаем противоречие:

$$|a-b| < |a-b|.$$

Следовательно, предположение о существовании двух различных пределов неверно. Предел единственен. □

Важные следствия

1. **Геометрическая интерпретация**
   Если $a \neq b$, можно выбрать непересекающиеся окрестности $U_\varepsilon(a)$ и $U_\varepsilon(b)$. Начиная с некоторого номера все члены последовательности должны попадать одновременно в обе окрестности, что невозможно.

2. **В метрических пространствах**
   Теорема верна для любого метрического пространства (в частности, $\mathbb{R}^n$), так как доказательство использует только свойства расстояния (метрики).

3. **Для бесконечных пределов**
   Если последовательность имеет бесконечный предел (например, $+\infty$), то она не может иметь конечный предел и наоборот — это также следует из единственности предела в расширенной системе чисел $\overline{\mathbb{R}}$ с подходящей топологией.

4. **Связь с подпоследовательностями**
   Если последовательность сходится к a, то **любая** её подпоследовательность также сходится к a. Если бы у последовательности было два разных предела, то можно было бы выделить подпоследовательности, сходящиеся к разным числам, что противоречило бы единственности предела исходной последовательности.

Пример (поясняющий важность единственности)

Пусть $x_n = \frac{1}{n}$.
Интуитивно ясно, что $x_n \to 0$. Предположим, что существует ещё какой-то предел $c \neq 0$.
Возьмём $\varepsilon = \frac{|c|}{2}$.
Для достаточно больших n будет выполняться $|x_n - 0| < \varepsilon$ и (если бы c был пределом) $|x_n - c| < \varepsilon$.
Но тогда $|c| \leq |c - x_n| + |x_n| < \varepsilon + \varepsilon = |c|$, т.е. $|c| < |c|$ — противоречие.

12. Предельный переход в неравенствах.

Теорема 1 («Предел сохраняет нестрогие неравенства»)

Если для двух последовательностей $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ начиная с некоторого номера N выполняется неравенство

$$x_n \leq y_n \quad \forall n > N,$$

и существуют конечные пределы

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a, \quad \lim_{n\to\infty} y_n = b,$$

то

$$a \leq b.$$

Важно: даже если было **строгое** неравенство $x_n < y_n$, в пределе получаем только **нестрогое** $a \leq b$.

Пример:

$$x_n = \frac{1}{n+1}, \quad y_n = \frac{1}{n}, \quad x_n < y_n \text{ при всех } n.$$
$$\lim x_n = 0, \quad \lim y_n = 0, \quad 0 \leq 0.$$

Теорема 2 («Теорема о двух милиционерах»/«Sandwich theorem»)

Если для трёх последовательностей $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ начиная с некоторого номера выполняется

$$x_n \leq y_n \leq z_n,$$

и при этом

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} z_n = L \quad (L \in \mathbb{R}),$$

то последовательность $\{y_n\}$ также имеет предел, и

$$\lim_{n\to\infty} y_n = L.$$

Аналогичная теорема справедлива и для функций при $x \to x_0$ или $x \to \infty$.

Теорема 3 (Предельный переход в неравенстве с пределом известной последовательности)

Если $x_n \leq y_n$ и $\lim x_n = a$, а $\{y_n\}$ имеет предел, то $a \leq \lim y_n$.
Если $x_n \leq y_n$ и $\lim y_n = b$, а $\{x_n\}$ имеет предел, то $\lim x_n \leq b$.

На практике: если мы знаем предел одной из последовательностей, мы можем оценить предел другой.

Почему в Теореме 1 строгость неравенства может теряться?

Рассмотрим простой контрпример:

$$x_n = 0, \quad y_n = \frac{1}{n}.$$

Здесь $x_n < y_n$ при всех $n \in \mathbb{N}$. Но

$$\lim x_n = 0, \quad \lim y_n = 0, \quad 0 = 0.$$

Потеря строгости происходит потому, что предел — это **предельное значение**, а значения x_n и y_n могут сколь угодно близко подходить друг к другу при больших n.

Следствие 1 (Ограниченность последовательности, имеющей предел)

Если $\lim_{n\to\infty} x_n = a$ и $a > 0$, то существует номер N, такой что для всех $n > N$ выполняется $x_n > \frac{a}{2} > 0$.
Аналогично для $a < 0$: начиная с некоторого номера $x_n < \frac{a}{2} < 0$.

Идея: Предел «отталкивает» последовательность от нуля, если сам не равен нулю.

Следствие 2 (Предельный переход в неравенстве с константой)

Если $x_n \leq C$ (постоянная) и $\lim x_n = a$, то $a \leq C$.
Если $x_n \geq C$ и $\lim x_n = a$, то $a \geq C$.

Типичные ошибки при применении

1. **Переход к строгому неравенству в пределе**
   Из $x_n < y_n$ **не следует** $a < b$, только $a \leq b$.

2. **Предположение о существовании предела без оснований**
   Теорема 1 требует, чтобы **оба** предела существовали. Если предела нет, сравнивать нельзя.

3. **Применение к бесконечным пределам**
   Теоремы верны и для случаев $a, b = +\infty$ или $-\infty$, но с осторожностью:
   Например, из $x_n \leq y_n$ и $\lim x_n = +\infty$ следует, что $\lim y_n = +\infty$ (если предел существует).

Примеры применения

Пример 1 (Оценка предела).
Дано: $\frac{n^2+\sin n}{n^2+1} \leq y_n \leq \frac{n^2+1}{n^2}$.
Найти $\lim y_n$.

Решение:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2+\sin n}{n^2+1} = 1, \quad \lim_{n\to\infty} \frac{n^2+1}{n^2} = 1.$$

По теореме о двух милиционерах $\lim y_n = 1$.

Пример 2 (Доказательство неравенства для пределов).
Известно, что $x_n \leq 3 - \frac{1}{n}$ и $\lim x_n = a$. Доказать, что $a \leq 3$.

Решение:

$$\lim_{n\to\infty}\left(3 - \frac{1}{n}\right) = 3.$$

По Теореме 1: $a \leq 3$.

Формулировка для функций

Для функций при $x \to x_0$ всё аналогично:

Если в некоторой проколотой окрестности точки x_0: 1. $f(x) \leq g(x)$ и существуют $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$, $\lim_{x\to x_0} g(x) = B$, то $A \leq B$. 2. $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ и $\lim f = \lim g = L$, то $\lim h = L$.

13. Ограниченность сходящейся последовательности.

Сходящаяся последовательность
Последовательность (a_n) имеет предел $A \in \mathbb{R}$, если

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N \quad |a_n - A| < \varepsilon.$$

Обозначение: $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$, или $a_n \to A$.

Ограниченная последовательность
Последовательность (a_n) называется ограниченной, если

$$\exists M > 0\ \forall n \in \mathbb{N} :\ |a_n| \leq M.$$

Это означает, что все члены последовательности лежат в отрезке $[-M, M]$.

Теорема (об ограниченности сходящейся последовательности)

Всякая сходящаяся последовательность ограничена.

Доказательство

Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$.
Возьмём $\varepsilon = 1$.
По определению предела:

$$\exists N \in \mathbb{N}\ \forall n > N :\ |a_n - A| < 1.$$

Используем неравенство треугольника:

$$|a_n| = |a_n - A + A| \leq |a_n - A| + |A| < 1 + |A| \quad \text{для всех } n > N.$$

Таким образом, для $n > N$ верно $|a_n| < 1 + |A|$.

Теперь рассмотрим первые N членов.

Обозначим

$$M_1 = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_N|\}.$$

Тогда для всех $n \leq N$ имеем $|a_n| \leq M_1$.

Возьмём

$$M = \max\{M_1,\ 1 + |A|\}.$$

Тогда для любого $n \in \mathbb{N}$ выполняется $|a_n| \leq M$.

Значит, последовательность ограничена.

□

###Примеры и пояснения

Пример 1:

Последовательность $a_n = \frac{1}{n}$ сходится к 0.

Она ограничена: $|a_n| \leq 1$ для всех $n \in \mathbb{N}$.

Пример 2:

Последовательность $b_n = (-1)^n$ **не сходится**, но ограничена: $|b_n| \leq 1$.

Это показывает, что обратное утверждение неверно: **ограниченная последовательность не обязана сходиться**.

Пример 3:

$c_n = n$ — неограниченная последовательность, значит, по теореме она не может сходиться (действительно, $\lim\limits_{n\to\infty} n = +\infty$).

###Замечания

1. Из доказательства видно, что для $n > N$ члены последовательности попадают в интервал $(A-1, A+1)$, а первые N членов — конечное множество чисел. Объединение конечного множества и ограниченного интервала даёт ограниченное множество.

2. Теорема часто используется в **доказательствах от противного**: если последовательность неограниченна, то она не может сходиться.

3. На практике теорема позволяет сразу исключить из кандидатов на сходимость неограниченные последовательности.

Вывод:

Сходящаяся последовательность **всегда** ограничена.

Обратное неверно: ограниченная последовательность может как сходиться, так и расходиться.

14. Бесконечно малые последовательности.

Последовательность $\{a_n\}$ называется **бесконечно малой**, если

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0.$$

Или, на языке $\varepsilon - N$:
$\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N \quad |a_n| < \varepsilon.$

Примеры

1. $a_n = \frac{1}{n}$ — бесконечно малая (б.м.).

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

2. $a_n = \frac{1}{n^2}$ — тоже б.м.
3. $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ — б.м., хотя знаки чередуются.
4. $a_n = q^n$ при $|q| < 1$ — б.м.
5. $a_n = \frac{\sin n}{n}$ — б.м., так как $|\sin n| \leq 1$.

Основные свойства

Пусть $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ — бесконечно малые, $c \in \mathbb{R}$, $\{C_n\}$ — ограниченная последовательность.

Алгебраические свойства

1. **Сумма/разность** конечного числа б.м. — б.м.:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0, \lim_{n\to\infty} b_n = 0 \implies \lim_{n\to\infty} (a_n \pm b_n) = 0.$$

2. **Произведение** б.м. на константу — б.м.:

$$\lim_{n\to\infty} (c \cdot a_n) = 0.$$

3. **Произведение** двух б.м. — б.м.:

$$\lim_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n) = 0.$$

4. **Произведение** б.м. на ограниченную — б.м.:

$$\text{Если } |C_n| \leq M\ \forall n, \text{ то } \lim_{n\to\infty} (C_n \cdot a_n) = 0.$$

Следствие: если $\lim x_n = a$, то $x_n - a$ — б.м.

Неарифметические свойства

1. Если $\{a_n\}$ — б.м. и $a_n \geq 0$ (для всех n или, начиная с некоторого), то $\lim a_n = 0$ (по определению).

2. Если $\{a_n\}$ — б.м. и $a_n \neq 0$ для всех n, то $\frac{1}{|a_n|} \to +\infty$.

3. Если $\{a_n\}$ — б.м., то $|a_n|$ — тоже б.м. Обратное верно.

Связь с пределами последовательностей

Теорема:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \iff x_n = a + \alpha_n,$$

где $\{\alpha_n\}$ — бесконечно малая.

Доказательство:

$\Rightarrow$ Пусть $\lim x_n = a$. Тогда $\alpha_n = x_n - a$ удовлетворяет $\lim \alpha_n = 0$ по определению.

$\Leftarrow$ Если $x_n = a + \alpha_n$ и $\alpha_n \to 0$, то $\lim x_n = a$.

Это свойство часто используется для преобразований при вычислении пределов.

Сравнение бесконечно малых

Пусть a_n, b_n — б.м., $b_n \neq 0$ для всех n.

Виды сравнения:

1. **Эквивалентные** ($a_n \sim b_n$):
$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1.$$
Пример: $\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$ при $n \to \infty$.

2. **Одного порядка**:
$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = C \neq 0.$$

3. a_n **бесконечно малая более высокого порядка**, чем b_n:
$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0.$$
Обозначают $a_n = o(b_n)$.

4. a_n **бесконечно малая более низкого порядка**, чем b_n:
$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty.$$

5. Если $\frac{a_n}{b_n}$ не имеет предела (кроме бесконечности), б.м. **несравнимы**.

Стандартные эквивалентности (при $n \to \infty$)

$$\frac{1}{n^k}\ (k > 0), \quad \frac{1}{e^n}, \quad q^n\ (|q| < 1)$$

— примеры убывающих по порядку б.м.

Часто используются:

$$\sin\frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}, \quad \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}, \quad e^{1/n} - 1 \sim \frac{1}{n}.$$

Применение в вычислении пределов

Если $a_n \sim a'_n$ и $b_n \sim b'_n$, то

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a'_n}{b'_n},$$

если предел справа существует.

Важно: при сложении/вычитании эквивалентности применять нельзя, только при умножении/делении.

Критерий Коши для б.м.

Последовательность $\{a_n\}$ является бесконечно малой тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m > N \quad |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

На практике это определение используют редко для прямого доказательства “бесконечной малости”, но оно важно в теоретических построениях.

Пример

Задача: Доказать, что $a_n = \frac{n^2+1}{n^3+5}$ — бесконечно малая.

Решение:

$$0 \le |a_n| = \frac{n^2+1}{n^3+5} \le \frac{n^2+n^2}{n^3} = \frac{2n^2}{n^3} = \frac{2}{n} \quad (\text{для } n \ge 1).$$

Так как $\frac{2}{n} \to 0$, по теореме о двух милиционерах $a_n \to 0$.
Значит, $\{a_n\}$ — бесконечно малая.

15. Предел последовательности и арифметические операции.

Основная теорема

Пусть даны последовательности $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$, имеющие конечные пределы:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a, \quad \lim_{n\to\infty} y_n = b, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Тогда справедливы следующие свойства.

Предел суммы/разности

$$\lim_{n\to\infty}(x_n \pm y_n) = a \pm b.$$

Доказательство:
Пусть $x_n = a + \alpha_n$, $y_n = b + \beta_n$, где α_n, β_n — бесконечно малые.
Тогда $x_n \pm y_n = (a \pm b) + (\alpha_n \pm \beta_n)$.
Так как $\alpha_n \pm \beta_n$ — б.м., то по критерию $x_n \pm y_n \to a \pm b$.

Предел произведения

$$\lim_{n\to\infty}(x_n \cdot y_n) = a \cdot b.$$

Доказательство:
$x_n y_n = (a + \alpha_n)(b + \beta_n) = ab + a\beta_n + b\alpha_n + \alpha_n\beta_n$.
Все слагаемые, кроме ab, — б.м., так как: - $a\beta_n$ — б.м. (константа × б.м.) - $b\alpha_n$ — б.м. - $\alpha_n\beta_n$ — б.м. (произведение двух б.м.)

Сумма конечного числа б.м. — б.м., значит, $x_n y_n = ab + (\text{б.м.}) \to ab$.

Предел частного (при $b \neq 0$)

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b}.$$

Доказательство (основные шаги): 1. Так как $y_n \to b \neq 0$, то, начиная с некоторого номера, $y_n \neq 0$. 2. Рассмотрим разность:

$$\frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} = \frac{bx_n - ay_n}{by_n}.$$

Подставим $x_n = a + \alpha_n$, $y_n = b + \beta_n$:

$$= \frac{b(a + \alpha_n) - a(b + \beta_n)}{b(b + \beta_n)} = \frac{b\alpha_n - a\beta_n}{b(b + \beta_n)}.$$

Числитель — б.м., знаменатель $b(b + \beta_n) \to b^2 \neq 0$, поэтому дробь $\to 0$.

3. Обобщение на случай нескольких последовательностей

Если $\lim x_n^{(k)} = a_k$ для $k = 1, \dots, m$, то: - $\lim\left(\sum_{k=1}^m c_k x_n^{(k)}\right) = \sum_{k=1}^m c_k a_k$ (c_k — константы) - $\lim\left(\prod_{k=1}^m x_n^{(k)}\right) = \prod_{k=1}^m a_k$

Важные частные случаи

Постоянный множитель

$$\lim_{n\to\infty}(c \cdot x_n) = c \cdot \lim_{n\to\infty} x_n, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Степень с натуральным показателем

$$\lim_{n\to\infty}(x_n)^k = \left(\lim_{n\to\infty} x_n\right)^k, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Это следует из теоремы о пределе произведения, применённой k раз.

Корень

Если $x_n \geq 0$ и $\lim x_n = a \geq 0$, то для любого натурального m:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[m]{x_n} = \sqrt[m]{a}.$$

Особые случаи с бесконечными пределами

Пусть $\lim x_n = +\infty$ или $-\infty$, $\lim y_n = b \in \mathbb{R}$.

Операция	Результат при $b > 0$	Результат при $b < 0$	$b = 0$ (осторожно!)
$x_n + y_n$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$ (неопределённость $+\infty + 0$)
$x_n \cdot y_n$	$+\infty$	$-\infty$	**неопределённость** $0 \cdot \infty$
$\frac{y_n}{x_n}$	0	0	0

Неопределённости (требуют дополнительного анализа)

Если пределы x_n и y_n ведут себя так, что теорема не даёт однозначного ответа:

1. $\frac{\infty}{\infty}$ — если оба стремятся к ∞
2. $\frac{0}{0}$ — если оба стремятся к 0
3. $0 \cdot \infty$

4. $\infty - \infty$
5. 1^∞, 0^0, ∞^0

Пример неопределённости:
$x_n = n$, $y_n = n^2$: $\frac{x_n}{y_n} \to 0$
$x_n = n^2$, $y_n = n$: $\frac{x_n}{y_n} \to \infty$
$x_n = n$, $y_n = n$: $\frac{x_n}{y_n} \to 1$
Во всех трёх случаях $\lim x_n = \infty$, $\lim y_n = \infty$, но результат разный.

Теорема о предельном переходе в неравенствах

а) Сохранение знака

Если $x_n \to a > 0$, то, начиная с некоторого номера, $x_n > 0$.
Аналогично: если $x_n \to a < 0$, то $x_n < 0$ для почти всех n.

b) Предел и неравенство

Если $x_n \leq y_n$ для всех достаточно больших n и пределы существуют, то

$$\lim_{n\to\infty} x_n \leq \lim_{n\to\infty} y_n.$$

Замечание: строгое неравенство ($<$) переходит в нестрогое ($\leq$).

Пример контрпримера:
$x_n = \frac{1}{n}$, $y_n = \frac{2}{n}$, $x_n < y_n$, но $\lim x_n = \lim y_n = 0$.

Примеры вычислений

Пример 1 (прямое применение теоремы)

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n^2+1}{n^2} - \frac{3n}{n+1} \right).$$

Сначала найдём пределы каждого слагаемого: 1. $\frac{n^2+1}{n^2} = 1 + \frac{1}{n^2} \to 1$ 2. $\frac{3n}{n+1} = \frac{3}{1+\frac{1}{n}} \to 3$

Тогда искомый предел: $1 - 3 = -2$.

Пример 2 (неопределённость $\infty - \infty$)

$$\lim_{n\to\infty} (\sqrt{n^2+1} - n).$$

Умножим и разделим на сопряжённое:

$$\sqrt{n^2+1} - n = \frac{(\sqrt{n^2+1} - n)(\sqrt{n^2+1} + n)}{\sqrt{n^2+1} + n} = \frac{1}{\sqrt{n^2+1} + n} \to 0.$$

Важные следствия

1. **Линейность предела**:
   $\lim(c_1 x_n + c_2 y_n) = c_1 \lim x_n + c_2 \lim y_n$.

2. **Предел многочлена от последовательностей**:
   Если $P(u, v)$ — многочлен от двух переменных, то

   $$\lim P(x_n, y_n) = P(\lim x_n, \lim y_n),$$

   при условии существования пределов x_n и y_n.

3. **Предел рациональной функции**:
   Если $R(u, v) = \frac{P(u,v)}{Q(u,v)}$ — рациональная функция, и $Q(\lim x_n, \lim y_n) \neq 0$, то

   $$\lim R(x_n, y_n) = R(\lim x_n, \lim y_n).$$

16. Бесконечно большие последовательности.

Последовательность $\{x_n\}$ называется **бесконечно большой**, если для любого сколь угодно большого положительного числа $M > 0$ существует номер $N = N(M)$ такой, что для всех $n > N$ выполняется неравенство:

$$|x_n| > M$$

Обозначение: $x_n \to \infty$ при $n \to \infty$, или $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$.

Важные уточнения

Знакоопределённые бесконечно большие последовательности

- **Бесконечно большая положительная**: $x_n \to +\infty$, если $\forall M > 0\ \exists N : \forall n > N \Rightarrow x_n > M$
- **Бесконечно большая отрицательная**: $x_n \to -\infty$, если $\forall M > 0\ \exists N : \forall n > N \Rightarrow x_n < -M$

Строгость определения

Запись $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$ **не означает**, что последовательность имеет предел в обычном смысле. Бесконечность — это не число, а характеристика неограниченного роста.

Примеры

1. $x_n = n$: $\lim\limits_{n\to\infty} n = +\infty$
2. $x_n = n^2$: $\lim\limits_{n\to\infty} n^2 = +\infty$

3. $x_n = (-1)^n \cdot n$: $\lim\limits_{n\to\infty} |x_n| = \infty$, но нет знакоопределённости
4. $x_n = \ln n$: $\lim\limits_{n\to\infty} \ln n = +\infty$

Критерий бесконечно большой последовательности

Последовательность $\{x_n\}$ является бесконечно большой тогда и только тогда, когда последовательность $\left\{\frac{1}{x_n}\right\}$ является бесконечно малой (начиная с некоторого номера $x_n \neq 0$).

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \infty \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{1}{x_n} = 0$$

Алгебраические свойства бесконечно больших послеовательностей

Если $x_n \to \infty$ и $y_n \to \infty$, то: - $x_n + y_n \to \infty$ - $x_n \cdot y_n \to \infty$ - Если y_n отделена от нуля ($|y_n| > c > 0$), то $\frac{x_n}{y_n} \to \infty$

Сравнение с ограниченными последовательностями

Если $x_n \to \infty$, а $\{y_n\}$ ограничена, то: - $x_n + y_n \to \infty$ - Если y_n отделена от нуля, то $x_n \cdot y_n \to \infty$

3. Взаимосвязь со сходимостью

- Если $x_n \to \infty$, то $\{x_n\}$ неограничена
- Обратное неверно: неограниченная последовательность не обязана быть бесконечно большой

  Контрпример: $x_n = \begin{cases} n, & n \text{ — чётное} \\ 0, & n \text{ — нечётное} \end{cases}$

Классификация по скорости роста

Бесконечно большие последовательности можно сравнивать по скорости стремления к бесконечности:

1. $x_n = n^k$ $(k > 0)$ — степенной рост
2. $x_n = a^n$ $(a > 1)$ — экспоненциальный рост (быстрее степенного)
3. $x_n = n!$ — факториальный рост (быстрее экспоненциального)
4. $x_n = n^n$ — суперэкспоненциальный рост

Теорема 1 (о промежуточной последовательности)

Если $x_n \leq y_n \leq z_n$ для всех достаточно больших n, и $x_n \to +\infty$, то $y_n \to +\infty$.

Теорема 2 (о произведении)

Если $x_n \to +\infty$ и $y_n \geq c > 0$ для всех достаточно больших n, то $x_n y_n \to +\infty$.

Теорема 3 (об обратной последовательности)

Если $x_n \neq 0$ и $x_n \to \infty$, то $\frac{1}{x_n} \to 0$.
Обратно, если $x_n \to 0$ и $x_n \neq 0$, то $\frac{1}{|x_n|} \to +\infty$.

Важные замечания

1. **Неопределённости типа** $\infty - \infty$: Если $x_n \to +\infty$ и $y_n \to +\infty$, то про $x_n - y_n$ нельзя сделать однозначный вывод без дополнительного анализа.

2. **Неопределённости типа** $\frac{\infty}{\infty}$: Если $x_n \to \infty$ и $y_n \to \infty$, то предел $\frac{x_n}{y_n}$ может быть любым: 0, конечным числом или бесконечностью.

3. **Связь с пределами функций**: Понятие бесконечно большой последовательности согласовано с понятием бесконечно большой функции.

Геометрическая интерпретация

Для бесконечно большой последовательности $\{x_n\}$: - Любая горизонтальная полоса $|y| > M$ содержит все члены последовательности, начиная с некоторого номера - График последовательности “уходит на бесконечность” при увеличении n

Пример решения

Задача: Доказать, что $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^2+3n}{2n+1} = +\infty$.

Решение: 1. Преобразуем: $\frac{n^2+3n}{2n+1} = \frac{n+3}{2+\frac{1}{n}}$ 2. При $n \to \infty$: числитель $n+3 \to +\infty$, знаменатель $2+\frac{1}{n} \to 2 > 0$ 3. По теореме о произведении: если $x_n \to +\infty$ и $y_n \to c > 0$, то $x_n \cdot y_n \to +\infty$ 4. Здесь $x_n = n+3 \to +\infty$, $y_n = \frac{1}{2+\frac{1}{n}} \to \frac{1}{2} > 0$ 5. Следовательно, $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^2+3n}{2n+1} = +\infty$

17. Предел монотонной последовательности.

Последовательность $\{x_n\}$ называется:

- **Монотонно возрастающей**, если

$$\forall n \in \mathbb{N} : x_{n+1} \geq x_n.$$

  Если выполняется строгое неравенство $x_{n+1} > x_n$, то последовательность называется **строго возрастающей**.

- **Монотонно убывающей**, если

$$\forall n \in \mathbb{N} : x_{n+1} \leq x_n.$$

  Если выполняется строгое неравенство $x_{n+1} < x_n$, то последовательность называется **строго убывающей**.

Теорема Вейерштрасса о пределе монотонной последовательности

1. **Для возрастающей последовательности:**
   Если последовательность $\{x_n\}$ монотонно возрастает и ограничена сверху, то она имеет конечный предел, причём

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \sup_{n\in\mathbb{N}} x_n.$$

   Если возрастающая последовательность не ограничена сверху, то

$$\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty.$$

2. **Для убывающей последовательности:**
   Если последовательность $\{x_n\}$ монотонно убывает и ограничена снизу, то она имеет конечный предел, причём

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \inf_{n\in\mathbb{N}} x_n.$$

   Если убывающая последовательность не ограничена снизу, то

$$\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty.$$

Идея доказательства для возрастающей ограниченной сверху последовательности

Пусть $M = \sup\{x_n\}$.

1. По определению точной верхней грани:
   - $\forall n : x_n \leq M$,
   - $\forall \varepsilon > 0\ \exists N : x_N > M - \varepsilon$.
2. В силу монотонного возрастания при $n \geq N$ имеем $x_n \geq x_N > M - \varepsilon$.
3. Тогда для $n \geq N$:

$$M - \varepsilon < x_n \leq M < M + \varepsilon \quad \Rightarrow \quad |x_n - M| < \varepsilon.$$

Это и означает, что $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = M$.

Следствие (критерий сходимости монотонной последовательности)

Монотонная последовательность сходится **тогда и только тогда**, когда она ограничена: - возрастающая сходится $\Leftrightarrow$ ограничена сверху; - убывающая сходится $\Leftrightarrow$ ограничена снизу.

Примеры

1. Последовательность $x_n = 1 - \frac{1}{n}$

- Монотонно возрастает: $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n(n+1)} > 0$.
- Ограничена сверху: $x_n < 1$ для всех n.
- $\sup x_n = 1$, значит $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1$.

2. Последовательность $x_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$

- Монотонно возрастает, так как каждый новый член положителен.
- Ограничена сверху (можно показать, что $x_n < 2$).
- Следовательно, сходится (предел — $\frac{\pi^2}{6}$, но это уже не следует из самой теоремы, а требует отдельного анализа).

3. Последовательность $x_n = n^2$

- Монотонно возрастает.
- Не ограничена сверху $\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$.

4. Последовательность $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

- Можно показать, что она монотонно возрастает.
- Ограничена сверху (например, числом 3).
- Следовательно, имеет конечный предел, который обозначается буквой e.

Важные замечания

1. **Монотонность даёт одностороннее приближение к пределу:**
   - Для возрастающей последовательности $x_n \uparrow L$ (приближение снизу).
   - Для убывающей последовательности $x_n \downarrow L$ (приближение сверху).
2. **Теорема Вейерштрасса является теоремой существования** — она гарантирует существование предела, но не всегда даёт его конкретное значение.
3. **Связь с непрерывностью:** Монотонные последовательности часто возникают при итерационных процессах и используются в доказательствах теорем о неподвижных точках (метод последовательных приближений).
4. **Обобщение:** В теории вещественных чисел теорема эквивалентна **аксиоме полноты (непрерывности)** множества действительных чисел.

Типичное применение в задачах

Для доказательства сходимости последовательности, заданной рекуррентно:

$$x_1 = a, \quad x_{n+1} = f(x_n),$$

часто выполняют: 1. Показывают монотонность (обычно по индукции). 2. Устанавливают ограниченность. 3. Делают вывод о существовании предела L. 4. Переходя к пределу в рекуррентном соотношении, находят L из уравнения $L = f(L)$.

18. Число e.

Число e — **иррациональное и трансцендентное число**, являющееся основанием натурального логарифма. Одно из важнейших чисел в математическом анализе.

Основные определения:

1. Через предел последовательности:

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

2. Через предел с переменной, стремящейся к нулю:

$$e = \lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}$$

3. Как сумма ряда (степенной ряд для экспоненты в точке $x = 1$):

$$e = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \ldots$$

Ряд сходится абсолютно, и это определение часто используется для точного вычисления e.

Приближённое значение:

$$e \approx 2{,}71828\ 18284\ 59045\ldots$$

Свойства, связанные с экспоненциальной функцией

Функция $\exp(x) = e^x$ — единственная функция (с точностью до умножения на константу), равная своей производной:

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x$$

Более того, если $f'(x) = f(x)$ и $f(0) = 1$, то $f(x) = e^x$.

Производная и интеграл:

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x, \quad \int e^x\,dx = e^x + C$$

Разложение в ряд Тейлора (для $x \in \mathbb{R}$):

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Почему e возникает в пределе $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

Рассмотрим **непрерывное начисление процентов**. Если годовая ставка 100% и мы разбиваем год на n частей, то за год сумма увеличивается в

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

раз. При $n \to \infty$ получаем максимально возможный рост — в e раз.

В общем виде:

$$\lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{r}{n}\right)^n = e^r$$

Связь с натуральным логарифмом

Натуральный логарифм $\ln x$ — логарифм по основанию e:

$$\ln x = \log_e x$$

Обратная связь:

$$e^{\ln x} = x \quad (x > 0), \qquad \ln(e^x) = x$$

Производная логарифма:

$$\frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x}$$

Это свойство также **определяет** e: если $\frac{d}{dx}\log_a x = \frac{1}{x\cdot\ln a}$, то для $\ln a = 1$ имеем $a = e$.

Производная a^x и число e

Рассмотрим $f(x) = a^x$ ($a > 0$). Тогда

$$f'(x) = \lim_{h\to 0}\frac{a^{x+h} - a^x}{h} = a^x \cdot \lim_{h\to 0}\frac{a^h - 1}{h}$$

Введем обозначение:

$$\lim_{h\to 0}\frac{a^h-1}{h}=\ln a$$

Таким образом, $f'(x)=a^x\ln a$.
Если $a=e$, то $\ln e=1$ и $\frac{d}{dx}e^x=e^x$.

Число e — это единственное основание, при котором производная показательной функции равна самой функции.

Ещё один способ определения через интеграл

Натуральный логарифм можно определить как интеграл:

$$\ln x=\int_1^x\frac{dt}{t},\quad x>0$$

Тогда e — это единственное число, для которого

$$\int_1^e\frac{dt}{t}=1$$

Важные пределы и следствия

1. **Замечательный предел**:
$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{k}{x}\right)^x=e^k$$
2. **Предел, связанный с логарифмом**:
$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$$
3. **Предел для степенно-показательной неопределённости**: Если $\lim f(x)=1$, $\lim g(x)=\infty$, то
$$f(x)^{g(x)}=e^{g(x)\cdot\ln f(x)}$$
и
$$\lim g(x)\cdot(f(x)-1)=A\ \Rightarrow\ \lim f(x)^{g(x)}=e^A$$

Иррациональность и трансцендентность

Число e **иррационально** (доказательство через разложение в ряд).
Более того, e **трансцендентно** (не является корнем никакого многочлена с целыми коэффициентами, доказано Эрмитом, 1873 г.).

Примеры применения

- Решение дифференциальных уравнений (линейные ДУ, уравнение радиоактивного распада и т.д.).

- Формула Эйлера: $e^{ix} = \cos x + i \sin x$.
- Формула Стирлинга: $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$.
- Распределения в теории вероятностей (показательное, нормальное).

19. Предел подпоследовательности. Принцип компактности.

Пусть задана последовательность

$$\{x_n\}_{n=1}^{\infty} = (x_1, x_2, x_3, \dots)$$

Подпоследовательностью называется последовательность

$$\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty} = (x_{n_1}, x_{n_2}, x_{n_3}, \dots),$$

где

$$n_1 < n_2 < n_3 < \dots$$

— строго возрастающая последовательность натуральных чисел.

Пример:

Для $x_n = \frac{1}{n}$ подпоследовательность с $n_k = 2k$:

$$x_{n_k} = \frac{1}{2k}$$

Предел подпоследовательности

Если последовательность $\{x_n\}$ сходится к пределу a, то **любая** её подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ также сходится к a.

Доказательство:

По определению предела:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N\ |x_n - a| < \varepsilon.$$

Возьмём $n_k \geq k$. Для $k \geq N$ будет $n_k \geq k \geq N$, значит,

$$|x_{n_k} - a| < \varepsilon.$$

Следовательно, $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = a$.

Замечание:

Если последовательность имеет **две подпоследовательности**, стремящиеся к **разным** пределам, то сама последовательность не имеет предела.

Пример:

$$x_n = (-1)^n$$

Подпоследовательность чётных индексов: $x_{2k} = 1 \to 1$
Подпоследовательность нечётных индексов: $x_{2k-1} = -1 \to -1$
Предела у x_n нет.

Частичные пределы

Определение:
Число a называется **частичным пределом** (пределом подпоследовательности) последовательности $\{x_n\}$, если существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, такая что

$$\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = a.$$

Пример:
Для $x_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ частичные пределы: 1 и -1.

Принцип компактности для последовательностей (теорема Больцано–Вейерштрасса)

Всякая ограниченная последовательность вещественных чисел содержит сходящуюся подпоследовательность.

Другими словами:
Если $|x_n| \leq M$ для всех n, то существует $\{x_{n_k}\}$ и число $a \in \mathbb{R}$, такие что

$$\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = a.$$

Доказательство (метод деления отрезка пополам):

Пусть $x_n \in [a_1, b_1]$, где $a_1 = -M,\ b_1 = M$.

Шаг 1: Делим отрезок $[a_1, b_1]$ пополам. Хотя бы на одной половине лежит бесконечно много членов последовательности. Выбираем ту половину, где их бесконечно много, обозначаем $[a_2, b_2]$.

Шаг k: Имеем $[a_k, b_k]$, содержащий бесконечно много x_n. Делим его пополам, выбираем половину с бесконечно многими членами, получаем $[a_{k+1}, b_{k+1}]$.

При этом:

$$b_k - a_k = \frac{2M}{2^{k-1}} \to 0.$$

По построению, для каждого k выбираем член $x_{n_k} \in [a_k, b_k]$, причем n_k строго возрастает.

Так как $a_k \leq x_{n_k} \leq b_k$ и $\lim a_k = \lim b_k = L$ (по лемме о вложенных отрезках), то

$$\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = L.$$

Расширенная вещественная прямая

Если последовательность не ограничена, то в $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ всегда можно выбрать подпоследовательность, имеющую предел (конечный или бесконечный).

Пример:
$x_n = n \cdot (-1)^n$ — неограниченная, но имеет подпоследовательность $x_{2k} = 2k \to +\infty$.

Принцип компактности в метрических пространствах

В общем метрическом пространстве (X, ρ) аналог теоремы Больцано–Вейерштрасса звучит так:

Определение:
Множество K называется **секвенциально компактным**, если из любой последовательности точек из K можно выделить подпоследовательность, сходящуюся к точке из K.

Теорема (для $\mathbb{R}^n$):
Множество в $\mathbb{R}^n$ секвенциально компактно $\iff$ оно замкнуто и ограничено (критерий компактности по Гейне–Борелю).

Важное следствие

Если последовательность ограничена, то множество её частичных пределов непусто и имеет наибольший и наименьший элементы (предельный верхний и предельный нижний пределы последовательности).

Определение:

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, x_n = \lim_{n\to\infty} \left(\sup_{k\geq n} x_k \right)$$

— это наибольший частичный предел.

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\, x_n = \lim_{n\to\infty} \left(\inf_{k\geq n} x_k \right)$$

— это наименьший частичный предел.

Пример применения

Доказать, что если $\{x_n\}$ ограничена и

$$\lim_{n\to\infty} (x_{n+1} - x_n) = 0,$$

то множество её частичных пределов заполняет весь отрезок $[\underline{\lim}\, x_n, \overline{\lim}\, x_n]$.

(Идея: для любого a внутри отрезка строим подпоследовательность, “перескакивающую” через a и использующую условие на разность соседних членов, чтобы приблизиться к a.)

20. Критерий Коши для последовательностей.

Определение: Последовательность $\{x_n\}$ называется **фундаментальной** (или **последовательностью Коши**), если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall m, n > N : \quad |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

Грубо говоря, начиная с некоторого номера, все члены последовательности становятся сколь угодно близкими друг к другу.

Теорема (Критерий Коши):
Числовая последовательность сходится (в $\mathbb{R}$) тогда и только тогда, когда она является фундаментальной.

$$\boxed{\{x_n\} \text{ сходится } \iff \{x_n\} \text{ — фундаментальна}}$$

Доказательство (схема)

Необходимость (сходимость фундаментальность)

Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$.
Фиксируем $\varepsilon > 0$.
По определению предела:

$$\exists N : \forall n > N \quad |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Тогда для любых $m, n > N$:

$$|x_n - x_m| \leq |x_n - a| + |a - x_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Следовательно, $\{x_n\}$ — фундаментальна.

Достаточность (фундаментальность сходимость)

Это более сложная часть, использующая **полноту множества действительных чисел** $\mathbb{R}$.
Основные шаги:

1. **Лемма:** Фундаментальная последовательность ограничена.

   - Доказательство: из условия Коши при $\varepsilon = 1$ получаем, что все члены начиная с некоторого номера лежат в интервале длины 2; конечное число начальных членов тоже ограничено.

2. По **теореме Больцано–Вейерштрасса** у ограниченной последовательности существует сходящаяся подпоследовательность $x_{n_k} \to a$.

3. Используем фундаментальность: для $\varepsilon > 0$ найдём N такое, что

$$\forall m, n > N \quad |x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Выберем $n_k > N$ такое, что $|x_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ (это возможно, так как $x_{n_k} \to a$).

4. Тогда для любого $n > N$:

$$|x_n - a| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Значит, $x_n \to a$.

Важные замечания

- Критерий Коши **верен в полных метрических пространствах**. Множество действительных чисел $\mathbb{R}$ с обычной метрикой $d(x, y) = |x - y|$ является полным.
- В **рациональных числах** $\mathbb{Q}$ критерий Коши не выполняется (существуют фундаментальные последовательности рациональных чисел, сходящиеся к иррациональному пределу, и потому не сходящиеся в $\mathbb{Q}$).
- На практике критерий Коши часто используется для доказательства **расходимости**: если удаётся показать, что для некоторого $\varepsilon_0 > 0$ нельзя найти требуемого N, то последовательность расходится.

Пример применения

Пример: Исследовать сходимость последовательности $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$.
Рассмотрим разность:

$$|x_{2n} - x_n| = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}.$$

Каждое слагаемое не меньше $\frac{1}{2n}$, всего слагаемых n, поэтому

$$|x_{2n} - x_n| \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Выберем $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$. Для любого N возьмём $m = 2N$, $n = N$, тогда $m, n > N$, но
$|x_m - x_n| \geq \frac{1}{2}$.
Условие Коши не выполняется □ последовательность **расходится** (гармонический ряд).

Связь с рядами

Для числового ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ критерий Коши принимает вид:
Ряд сходится □

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n > N\ \forall p \in \mathbb{N} : \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon.$$

Это следствие применения критерия Коши к последовательности частичных сумм $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$.

21. Определение функции (график, обратная функция, суперпозиция). Первое определение предела функции. Непрерывные функции.

Функцией называется закон или правило, по которому каждому элементу x из множества D (называемого **областью определения**) ставится в соответствие **единственный** элемент y из множества E (называемого **областью значений**).

Обозначение: $f : D \to E$, или $y = f(x)$.

Основные характеристики:

- **Область определения** D_f — множество всех допустимых значений аргумента x
- **Область значений** E_f — множество всех значений, которые принимает функция
- **График функции** — множество точек плоскости с координатами $(x, f(x))$, где $x \in D_f$

Пример: $f(x) = x^2$, $D_f = \mathbb{R}$, $E_f = [0, +\infty)$.

Обратная функция

Пусть функция $f : X \to Y$ **биективна** (взаимно однозначна): - Разным x соответствуют разные y (инъективность) - Каждому $y \in Y$ соответствует некоторый $x \in X$ (сюръективность)

Тогда существует **обратная функция** $f^{-1} : Y \to X$, такая что:

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \forall x \in X, \quad f(f^{-1}(y)) = y \quad \forall y \in Y$$

Свойства: - График обратной функции симметричен графику исходной относительно прямой $y = x$ - Если f строго монотонна, то она обратима - $(f^{-1})^{-1} = f$

Пример: Для $f(x) = e^x$, обратная $f^{-1}(x) = \ln x$ (при $x > 0$).

Суперпозиция (композиция) функций

Суперпозицией функций f и g называется функция h, определяемая как:

$$h(x) = (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Условие: Область значений функции g должна содержаться в области определения функции f.

Свойства: - Ассоциативность: $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ - В общем случае **некоммутативна**: $f \circ g \neq g \circ f$ - Если f и g обратимы, то $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$

Пример: $f(x) = \sin x$, $g(x) = x^2$, тогда $(f \circ g)(x) = \sin(x^2)$.

Первое определение предела функции (определение по Коши)

Число A называется **пределом функции** $f(x)$ при x, стремящемся к x_0, если: > Для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что для всех $x \neq x_0$, удовлетворяющих условию $|x - x_0| < \delta$, выполняется неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$.

Обозначение:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A \quad \text{или} \quad f(x) \to A \text{ при } x \to x_0$$

Формальная запись:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 :\ 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

Геометрическая интерпретация: Для любой ε-окрестности точки A на оси Oy найдется такая δ-окрестность точки x_0 на оси Ox, что для всех x из проколотой δ-окрестности x_0 значения функции попадают в ε-окрестность A.

Непрерывные функции

Функция $f(x)$ называется **непрерывной в точке** x_0, если: 1. $f(x)$ определена в точке x_0 и некоторой её окрестности 2. Существует предел $\lim_{x \to x_0} f(x)$ 3. Этот предел равен значению функции в точке: $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$

Определение по Коши: Функция $f(x)$ непрерывна в точке x_0, если

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 :\ |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Разница с определением предела: В определении непрерывности рассматриваются все x из окрестности (не только $x \neq x_0$), и требование $f(x_0) = A$ обязательно.

Классификация точек разрыва:

1. **Устранимый разрыв**: $\lim_{x \to x_0} f(x)$ существует, но не равен $f(x_0)$ (или $f(x_0)$ не определена)
2. **Разрыв I рода (скачок)**: Существуют конечные односторонние пределы, но они не равны
3. **Разрыв II рода**: Хотя бы один односторонний предел бесконечен или не существует

Свойства непрерывных функций:

- Сумма, разность, произведение и частное (где знаменатель $\neq 0$) непрерывных функций непрерывны
- Композиция непрерывных функций непрерывна
- Если функция непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она:
  - Ограничена на этом отрезке (теорема Вейерштрасса)
  - Принимает наибольшее и наименьшее значения
  - Принимает все промежуточные значения между $f(a)$ и $f(b)$ (теорема Больцано-Коши)

Примеры непрерывных функций: полиномы, $\sin x$, $\cos x$, e^x, $\ln x$ (на области определения).

Связь понятий

Между введенными понятиями существуют глубокие связи: 1. **Предел → Непрерывность**: Непрерывность есть частный случай предела, когда $A = f(x_0)$ 2. **Обратная функция → Непрерывность**: Если функция непрерывна и строго монотонна на промежутке, то обратная к ней также непрерывна 3. **Суперпозиция → Предел**: Предел композиции равен композиции пределов (при выполнении условий)

22. Признак существования предела функции на языке последовательностей.

Число A называется **пределом функции** $f(x)$ при $x \to x_0$, если для **любой** последовательности $\{x_n\}$, удовлетворяющей условиям: 1. $x_n \in D_f$ (принадлежит области определения функции) 2. $x_n \neq x_0$ для всех $n \in \mathbb{N}$ 3. $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$

соответствующая последовательность значений функции $\{f(x_n)\}$ сходится к A.

Формальная запись:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \iff \begin{cases} \forall \{x_n\} : \\ 1)\ x_n \in D_f,\ x_n \neq x_0 \\ 2)\ \lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0 \end{cases} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$$

Критерий существования предела (признак Гейне)

Теорема (Гейне): Функция $f(x)$ имеет предел при $x \to x_0$, равный A, **тогда и только тогда**, когда для **любой** последовательности $\{x_n\}$, сходящейся к x_0 (где $x_n \neq x_0$), последовательность $\{f(x_n)\}$ сходится к одному и тому же числу A.

Доказательство эквивалентности определений Коши и Гейне

Коши □ Гейне

Пусть $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$ по Коши. Возьмем произвольную $\{x_n\} \to x_0$, $x_n \neq x_0$. По определению Коши:

Для $\forall \varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что $0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$.

Так как $x_n \to x_0$, то для этого δ существует номер N: $\forall n > N$ имеем $0 < |x_n - x_0| < \delta$. Тогда $|f(x_n) - A| < \varepsilon$. Значит, $f(x_n) \to A$.

Гейне □ Коши (доказательство от противного)

Предположим, что **не** выполнено условие Коши:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 :\ \forall \delta > 0\ \exists x_\delta : 0 < |x_\delta - x_0| < \delta \text{ и } |f(x_\delta) - A| \geq \varepsilon_0$$

Построим последовательность: - Для $\delta_1 = 1$ найдем $x_1 : 0 < |x_1 - x_0| < 1, |f(x_1) - A| \geq \varepsilon_0$ - Для $\delta_2 = \frac{1}{2}$ найдем $x_2 : 0 < |x_2 - x_0| < \frac{1}{2}, |f(x_2) - A| \geq \varepsilon_0$ - ... - Для $\delta_n = \frac{1}{n}$ найдем $x_n : 0 < |x_n - x_0| < \frac{1}{n}, |f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$

Получили $\{x_n\} \to x_0$, но $f(x_n) \not\to A$ (все $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$). Противоречие с условием Гейне.

Практическое применение критерия

Доказательство отсутствия предела

Чтобы доказать, что $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$ **не существует**, достаточно найти **две** последовательности $\{x'_n\}$ и $\{x''_n\}$, такие что:

$$\lim_{n\to\infty} x'_n = \lim_{n\to\infty} x''_n = x_0, \quad x'_n \neq x_0,\ x''_n \neq x_0$$

но

$$\lim_{n\to\infty} f(x'_n) \neq \lim_{n\to\infty} f(x''_n)$$

Пример: Докажем, что $\lim\limits_{x\to 0} \sin\frac{1}{x}$ не существует.

Возьмем: 1. $x'_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2}+2\pi n} \to 0$, тогда $f(x'_n) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = 1 \to 1$ 2. $x''_n = \frac{1}{-\frac{\pi}{2}+2\pi n} \to 0$, тогда $f(x''_n) = \sin\left(-\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = -1 \to -1$

Пределы разные □ общего предела нет.

Первый замечательный предел

Докажем, что $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Для произвольной $\{x_n\} \to 0$, $x_n \neq 0$, нужно показать, что $\frac{\sin x_n}{x_n} \to 1$.

Для положительных x_n (для отрицательных аналогично): из геометрических соображений имеем неравенства:

$$\sin x_n < x_n < \tan x_n \quad \text{при малых } x_n > 0$$

Отсюда:

$$1 < \frac{x_n}{\sin x_n} < \frac{1}{\cos x_n}$$

или

$$\cos x_n < \frac{\sin x_n}{x_n} < 1$$

Так как $\cos x_n \to 1$, по теореме о двух милиционерах $\frac{\sin x_n}{x_n} \to 1$.

Критерий непрерывности по Гейне:

Функция $f(x)$ непрерывна в точке x_0 **тогда и только тогда**, когда для **любой** последовательности $\{x_n\} \to x_0$ (не обязательно $x_n \neq x_0$) выполняется:

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0)$$

Отличие от предела: Для непрерывности рассматриваются **все** последовательности, сходящиеся к x_0 (включая стационарную $x_n \equiv x_0$).

Преимущества определения по Гейне:

1. **Сводит теорию пределов функций к теории пределов последовательностей**, которая обычно изучается раньше
2. **Удобно для доказательства отсутствия предела**
3. **Позволяет использовать свойства пределов последовательностей** (арифметические операции, теоремы о сходимости)

Недостатки:

1. **Менее наглядно для понимания ε-δ техники**, которая важна в анализе
2. **Требует проверки для всех последовательностей**, что в прямом доказательстве сложно
3. **Менее удобно для оценки скорости сходимости**

Важные следствия

Следствие 1 (о сохранении знака):

Если $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A > 0$, то существует окрестность $U(x_0)$, в которой $f(x) > 0$.

Доказательство: Предположим противное: в любой окрестности есть точка, где $f(x) \leq 0$. Построим последовательность таких точек $x_n \to x_0$, тогда $f(x_n) \leq 0$, значит $\lim f(x_n) \leq 0 \neq A > 0$ (по Гейне).

Следствие 2 (о пределе композиции):

Если: 1. $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = y_0$ 2. $\lim\limits_{y \to y_0} f(y) = A$ 3. $g(x) \neq y_0$ в проколотой окрестности x_0 (или f непрерывна в y_0)

Тогда $\lim\limits_{x \to x_0} f(g(x)) = A$.

Доказательство через Гейне: Возьмем $\{x_n\} \to x_0$, $x_n \neq x_0$. Тогда $y_n = g(x_n) \to y_0$ и $y_n \neq y_0$ (по условию 3). Значит, $f(y_n) \to A$.

Примеры решения задач

Пример 1:

Доказать, что $\lim\limits_{x \to 2}(3x - 1) = 5$.

Для любой $\{x_n\} \to 2$ имеем:

$$f(x_n) = 3x_n - 1 \to 3 \cdot 2 - 1 = 5$$

по свойствам пределов последовательностей.

Пример 2:

Исследовать на существование предела $f(x) = \text{sgn}(x)$ при $x \to 0$.
Возьмем: 1. $x'_n = \frac{1}{n} \to 0$, $f(x'_n) = 1 \to 1$ 2. $x''_n = -\frac{1}{n} \to 0$, $f(x''_n) = -1 \to -1$
Пределы разные □ предела не существует.

23. Второе определение предела функции (определение по Коши с использованием окрестностей)

Число $A \in \mathbb{R}$ называется **пределом функции** $f(x)$ при x, стремящемся к x_0, если:

Для любой окрестностькрестности $U(A)$ точки A существует такая проколотая окрестность $\dot{U}(x_0)$ точки x_0, что для всех $x \in \dot{U}(x_0) \cap D_f$ выполняется $f(x) \in U(A)$.

Обозначения: - $U(A)$ — произвольная окрестность точки A - $\dot{U}(x_0)$ — проколотая окрестность точки x_0 (т.е. $U(x_0) \setminus \{x_0\}$) - D_f — область определения функции f

Эквивалентность с первым определением

Вспомним первое определение (Коши в ε-δ форме):

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 :\ 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

Доказательство эквивалентности:

1. **Окрестностное □ ε-δ**:
   Возьмем ε-окрестность $U_\varepsilon(A) = (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$.
   По определению существует $\dot{U}(x_0)$ такая, что для $x \in \dot{U}(x_0) \cap D_f$ имеем $f(x) \in U_\varepsilon(A)$.
   В частности, $\dot{U}(x_0)$ содержит интервал $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$ для некоторого $\delta > 0$, что дает условие $|x - x_0| < \delta, x \neq x_0 \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$.

2. **ε-δ □ Окрестностное**:
   Пусть дана произвольная окрестность $U(A)$. Так как $U(A)$ открыта и содержит A, существует $\varepsilon > 0$ такое, что $(A - \varepsilon, A + \varepsilon) \subset U(A)$.
   По ε-δ определению найдется $\delta > 0$ такое, что $0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$.
   Тогда $\dot{U}(x_0) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$ — искомая проколотая окрестность.

Обобщения

Предел на бесконечности

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = A \iff \forall U(A)\ \exists M > 0 :\ x > M \Rightarrow f(x) \in U(A)$$

Пример: $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{1}{x} = 0$.
Для любой окрестности $U_\varepsilon(0) = (-\varepsilon, \varepsilon)$ возьмем $M = \frac{1}{\varepsilon}$, тогда $x > M \Rightarrow |\frac{1}{x}| < \varepsilon$.

Бесконечный предел

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty \iff \forall E > 0\ \exists \dot{U}(x_0) : \ x \in \dot{U}(x_0) \cap D_f \Rightarrow f(x) > E$$

На языке окрестностей: Для любой окрестности $U(+\infty) = (E, +\infty)$ существует проколотая окрестность $\dot{U}(x_0)$ с указанным свойством.

Односторонние пределы

Предел справа:

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = A \iff \forall U(A)\ \exists \delta > 0 : \ x_0 < x < x_0 + \delta \Rightarrow f(x) \in U(A)$$

Предел слева:

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = A \iff \forall U(A)\ \exists \delta > 0 : \ x_0 - \delta < x < x_0 \Rightarrow f(x) \in U(A)$$

Преимущества окрестностного определения

Единообразие формулировок

Все типы пределов описываются одной схемой:
> Для любой окрестности предела существует соответствующая окрестность аргумента…

Тип предела	Окрестность предела	Окрестность аргумента
$x \to x_0$, конечный	$U(A)$	$\dot{U}(x_0)$
$x \to \infty$, конечный	$U(A)$	$U(\infty) = \{x : \lvert x \rvert > M\}$
$x \to x_0$, бесконечный	$U(\infty)$	$\dot{U}(x_0)$
Односторонний	$U(A)$	Право/левосторонняя окрестность

Удобство для обобщений

Определение естественно переносится на: - **Метрические пространства**: Заменяем модули расстояниями $d(f(x), A) < \varepsilon$, $d(x, x_0) < \delta$ - **Топологические пространства**: Используем произвольные окрестности из топологии

Определение в метрическом пространстве:
Пусть (X, d_X) и (Y, d_Y) — метрические пространства, $f : X \to Y$. Тогда

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 : \ 0 < d_X(x, x_0) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), A) < \varepsilon$$

Наглядная геометрическая интерпретация

Формулировка “малые окрестности аргумента отображаются в малые окрестности предела” соответствует интуитивному пониманию непрерывности.

5. Примеры применения

Пример 1: Доказательство предела линейной функции

Доказать: $\lim\limits_{x\to 2}(3x+1)=7$

Решение:

Пусть $U(7)$ — произвольная окрестность 7. Существует $\varepsilon>0$: $(7-\varepsilon,7+\varepsilon)\subset U(7)$.
Нужно найти $\dot{U}(2)$ такую, что $x\in\dot{U}(2)\Rightarrow 3x+1\in U(7)$.

Из $|(3x+1)-7|<\varepsilon$ получаем $|3x-6|<\varepsilon\Rightarrow|x-2|<\frac{\varepsilon}{3}$.
Берем $\dot{U}(2)=(2-\frac{\varepsilon}{3},2+\frac{\varepsilon}{3})\setminus\{2\}$.

Для $x\in\dot{U}(2)$ имеем $|x-2|<\frac{\varepsilon}{3}\Rightarrow|(3x+1)-7|<\varepsilon$, значит $f(x)\in(7-\varepsilon,7+\varepsilon)\subset U(7)$.

Пример 2: Доказательство отсутствия предела

Исследовать $f(x)=\frac{|x|}{x}$ при $x\to 0$

Решение:

Предположим $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=A$. Возьмем $U(A)=(A-\frac{1}{2},A+\frac{1}{2})$.
Если такой предел существует, должна найтись $\dot{U}(0)$, где все значения $f(x)$ лежат в интервале длины 1.

Но в любой проколотой окрестности нуля есть: - $x>0$: $f(x)=1$ - $x<0$: $f(x)=-1$

Эти числа не могут одновременно попасть в интервал длины 1, если 1 и -1 отстоят друг от друга на 2. Противоречие □ предела не существует.

Связь с непрерывностью в терминах окрестностей

Функция $f(x)$ **непрерывна** в точке x_0, если: 1. $f(x_0)$ определена 2. $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$

Окрестностная формулировка непрерывности:

Для любой окрестности $U(f(x_0))$ существует окрестность $U(x_0)$ такая, что $f(U(x_0)\cap D_f)\subset U(f(x_0))$.

Ключевое отличие от предела: Для непрерывности используется **непроколотая** окрестность x_0.

Понятие базы

Базой называется семейство подмножеств области определения, удовлетворяющее: 1. Все множества базы непусты 2. Для любых двух множеств базы существует третье, содержащееся в их пересечении

Примеры баз: - $x\to x_0$: $\mathcal{B}=\{\dot{U}(x_0)\}$ — проколотые окрестности - $x\to+\infty$: $\mathcal{B}=\{(M,+\infty):M\in\mathbb{R}\}$ - $x\to x_0^+$: $\mathcal{B}=\{(x_0,x_0+\delta):\delta>0\}$

Предел по базе

Число A называется **пределом функции** $f(x)$ **по базе** $\mathcal{B}$, если для любой окрестности $U(A)$ существует элемент базы $B\in\mathcal{B}$ такой, что $f(B)\subset U(A)$.

Обозначение: $\lim\limits_{\mathcal{B}}f(x)=A$

Преимущество: Единое определение для всех типов пределов.

24. Связь между односторонними и двусторонними пределами, односторонней и двусторонней непрерывностью. Разрывы 1-го и 2-го рода.

Двусторонний предел функции $f(x)$ в точке a:

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

существует тогда и только тогда, когда существуют **оба односторонних предела** и они равны:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L$$

где: - $\lim\limits_{x \to a^-} f(x)$ — левосторонний предел (при $x \to a$, $x < a$) - $\lim\limits_{x \to a^+} f(x)$ — правосторонний предел (при $x \to a$, $x > a$)

Если односторонние пределы не равны или хотя бы один не существует, то двусторонний предел не существует.

Непрерывность функции

Двусторонняя непрерывность

Функция $f(x)$ непрерывна в точке a, если: 1. $f(a)$ определена 2. $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ существует 3. $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$

Связь с односторонней непрерывностью

Функция непрерывна в точке a **тогда и только тогда**, когда она: 1. **Непрерывна слева** в точке a:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = f(a)$$

2. **Непрерывна справа** в точке a:

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$$

Таким образом, **двусторонняя непрерывность равносильна одновременной непрерывности слева и справа**.

Точка разрыва

Точка a называется **точкой разрыва** функции $f(x)$, если $f(x)$ не является непрерывной в этой точке.

Разрывы первого рода (устранимые и скачок)

Определение: Точка a — точка разрыва **первого рода**, если существуют **оба односторонних предела**, но они либо не равны друг другу, либо не равны значению функции.

Два подтипа:

1. **Устранимый разрыв** (разрыв с устранимым разрывом):

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x) = L \neq f(a)$$

или $f(a)$ не определено. Название "устранимый" связано с тем, что если переопределить функцию:

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq a \\ L, & x = a \end{cases}$$

то $\tilde{f}(x)$ будет непрерывна в точке a.

2. **Скачок** (конечный разрыв):

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = L_1, \quad \lim_{x\to a^+} f(x) = L_2, \quad L_1 \neq L_2$$

Величина $|L_1 - L_2|$ называется **скачком функции**.

Разрывы второго рода

Определение: Точка a — точка разрыва **второго рода**, если хотя бы **один из односторонних пределов** не существует или бесконечен.

Примеры: 1. Бесконечный разрыв:

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{и/или} \quad \lim_{x\to a^+} f(x) = \pm\infty$$

Например, $f(x) = \frac{1}{x}$ в точке $x = 0$.

2. Колебательный разрыв: Односторонние пределы не существуют из-за колебаний функции. Например, $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ в точке $x = 0$.

КИтог по разрывам

Тип разрыва	Условия	Пример
Устранимый	$\lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x) = L \neq f(a)$	$f(x) = \frac{\sin x}{x}$ при $x = 0$, $f(0)$ не определено
Скачок	$\lim_{x\to a^-} f(x) = L_1$, $\lim_{x\to a^+} f(x) = L_2$, $L_1 \neq L_2$	$f(x) = \text{sgn}(x)$ при $x = 0$
Второго рода	Хотя бы один односторонний предел не существует или бесконечен	$f(x) = \frac{1}{x}$ при $x = 0$

Примеры анализа функции в точке

Пример 1: $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 1 \\ 2, & x = 1 \\ 2x - 1, & x > 1 \end{cases}$

В точке $x = 1$: - Левый предел: $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x) = 1$ - Правый предел: $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x) = 1$ - Значение функции: $f(1) = 2$

Односторонние пределы равны, но не равны $f(1)$ □ **устранимый разрыв**.

Пример 2: $f(x) = \begin{cases} x, & x < 0 \\ x + 1, & x \geq 0 \end{cases}$

В точке $x = 0$: - Левый предел: $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = 0$ - Правый предел: $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = 1$

Односторонние пределы существуют, но не равны □ **разрыв первого рода (скачок)**.

25. Ограниченность функции, имеющей предел. Сохранение знака функцией, имеющей предел.

Теорема об ограниченности (локальная ограниченность)

Если функция $f(x)$ имеет **конечный предел** в точке a, то существует такая проколотая окрестность точки a, в которой функция **локально ограничена**.

Формально: Если $\exists \lim\limits_{x \to a} f(x) = L$, где $L \in \mathbb{R}$ (конечное число), то

$$\exists \delta > 0, \exists M > 0 : \ \forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \ (0 < |x - a| < \delta) \Rightarrow |f(x)| \leq M$$

Доказательство: 1. По определению предела:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \ \forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

2. Выберем $\varepsilon = 1$. Тогда $\exists \delta > 0$:

$$\forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \Rightarrow |f(x) - L| < 1$$

3. Используем неравенство треугольника:

$$|f(x)| = |f(x) - L + L| \leq |f(x) - L| + |L| < 1 + |L|$$

4. Положим $M = 1 + |L|$, тогда:

$$\forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \Rightarrow |f(x)| < M$$

Важные замечания: 1. Теорема гарантирует **локальную** ограниченность, а не глобальную 2. Условие “конечный предел” существенно: - Если $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \infty$, функция в окрестности точки a **не ограничена** - Пример: $f(x) = \frac{1}{x}$ при $x \to 0$

Следствие для односторонних пределов

Если существует конечный односторонний предел $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = L$ (или $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = L$), то функция **ограничена на некотором правом** (или левом) полуинтервале около точки a.

Сохранение знака функцией, имеющей предел

Теорема о сохранении знака (основная форма)

Если $\lim\limits_{x\to a} f(x) = L$ и $L > 0$ (или $L < 0$), то существует проколотая окрестность точки a, в которой функция сохраняет знак своего предела.

Формально: 1. Если $L > 0$, то

$$\exists \delta > 0 : \ \forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \Rightarrow f(x) > 0$$

2. Если $L < 0$, то

$$\exists \delta > 0 : \ \forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \Rightarrow f(x) < 0$$

Доказательство для $L > 0$: 1. Возьмем $\varepsilon = \frac{L}{2} > 0$ 2. По определению предела:

$$\exists \delta > 0 : \ \forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \Rightarrow |f(x) - L| < \frac{L}{2}$$

3. Это неравенство равносильно:

$$L - \frac{L}{2} < f(x) < L + \frac{L}{2}$$

или

$$\frac{L}{2} < f(x) < \frac{3L}{2}$$

4. Так как $\frac{L}{2} > 0$, то $f(x) > 0$ для всех $x \in \mathring{U}_\delta(a)$

Следствие 1 (более слабая форма)

Если $\lim\limits_{x\to a} f(x) = L \neq 0$, то существует окрестность точки a, в которой функция не обращается в ноль:

$$\exists \delta > 0 : \ \forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \Rightarrow f(x) \neq 0$$

Следствие 2 (для односторонних пределов)

Если $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = L > 0$ (или $L < 0$), то существует правосторонняя окрестность, где функция сохраняет знак. Аналогично для левостороннего предела.

Обратное утверждение (неверно!)

Из того, что $f(x) > 0$ в окрестности точки a, **не следует**, что $\lim\limits_{x\to a} f(x) > 0$. Предел может быть равен нулю.

Контрпример: $f(x) = x^2$ при $x \neq 0$, $f(0) = 1$. В любой проколотой окрестности 0 функция $f(x) > 0$, но $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0$.

Теорема о строгом сохранении знака

Если в некоторой проколотой окрестности точки a: 1. $f(x) \geq 0$ и существует $\lim\limits_{x \to a} f(x) = L$, то $L \geq 0$ 2. $f(x) \leq 0$ и существует $\lim\limits_{x \to a} f(x) = L$, то $L \leq 0$

Доказательство для случая $f(x) \geq 0$ (от противного): 1. Предположим, что $L < 0$ 2. По теореме о сохранении знака, если $L < 0$, то существует окрестность, где $f(x) < 0$ 3. Это противоречит условию $f(x) \geq 0$ 4. Следовательно, $L \geq 0$

Важно: Если $f(x) > 0$ всюду в окрестности, то возможно $L = 0$ (см. контрпример выше).

Практические применения

Пример 1: Исследование ограниченности

Для функции $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$: 1. $\lim\limits_{x \to 1} f(x) = 2$ (конечный предел) 2. По теореме об ограниченности: $\exists \delta > 0$, такое что $f(x)$ ограничена в $\mathring{U}_\delta(1)$ 3. Действительно, при $x \neq 1$: $f(x) = x+1$, и в окрестности $x = 1$ функция ограничена

Пример 2: Сохранение знака

Для $f(x) = \frac{\sin x}{x}$: 1. $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = 1 > 0$ 2. По теореме о сохранении знака: $\exists \delta > 0$, такое что для $0 < |x| < \delta$ выполнено $f(x) > 0$ 3. Это означает, что для малых $x \neq 0$ знак $\frac{\sin x}{x}$ совпадает со знаком $\sin x$

Пример 3: Использование в доказательствах

Доказать, что если $\lim\limits_{x \to a} f(x) = L$ и $f(x) \geq 0$ в окрестности a, то $L \geq 0$.

Решение: Следует непосредственно из усиленной теоремы о сохранении знака.

Взаимосвязь теорем

1. **Теорема об ограниченности** гарантирует, что функция с конечным пределом не может неограниченно расти вблизи точки предела

2. **Теорема о сохранении знака** утверждает, что знак предела определяет знак функции вблизи точки

3. **Важное следствие**: Если функция имеет предел в точке и этот предел не равен нулю, то:

   - Функция ограничена в окрестности точки
   - Функция не обращается в ноль в некоторой проколотой окрестности
   - Знак функции постоянен в окрестности точки

Контрпримеры и ограничения

Случай бесконечного предела

Для $f(x) = \frac{1}{x^2}$: - $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = +\infty$ - Функция **не ограничена** в окрестности $x = 0$ - Теорема об ограниченности не применима (требуется конечный предел)

Случай нулевого предела

Для $f(x) = x^2$: - $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0$ - Функция $f(x) > 0$ при $x \neq 0$ - Теорема о сохранении знака не дает информации о знаке функции (предел равен 0)

26. Неравенства, арифметические операции и предел функции, арифметические операции и непрерывность функции. Бесконечно малые и бесконечно большие функции.

Теоремы о пределах и неравенствах

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ определены в проколотой окрестности точки a (конечной или бесконечной) и имеют конечные пределы при $x \to a$:

$$\lim_{x\to a} f(x) = A, \quad \lim_{x\to a} g(x) = B.$$

Теорема 1 (предельный переход в неравенстве).
Если $f(x) \leq g(x)$ в некоторой проколотой окрестности точки a, то

$$A \leq B.$$

Замечание: строгое неравенство $f(x) < g(x)$ **не** гарантирует $A < B$, только нестрогое.

Теорема 2 (теорема о сжатой функции, два милиционера).
Если $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ в проколотой окрестности точки a и

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = L,$$

то

$$\lim_{x\to a} h(x) = L.$$

Арифметические операции с пределами

Если $\lim_{x\to a} f(x) = A$, $\lim_{x\to a} g(x) = B$ (конечные), то:

1. $\lim\limits_{x\to a}(f(x) + g(x)) = A + B$
2. $\lim\limits_{x\to a}(f(x) - g(x)) = A - B$
3. $\lim\limits_{x\to a}(f(x) \cdot g(x)) = A \cdot B$
4. Если $B \neq 0$, то $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{A}{B}$

Эти свойства справедливы и для односторонних пределов, и для пределов на бесконечности.

Арифметические операции и непрерывность функции

Определение непрерывности в точке a:
Функция $f(x)$ непрерывна в точке a, если

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Требуется:
1) f определена в a,
2) существует конечный предел при $x \to a$,
3) они равны.

Арифметические операции над непрерывными функциями

Если f и g непрерывны в точке a, то следующие функции также непрерывны в a (при условиях, где знаменатель не ноль):

1. $f + g$
2. $f - g$
3. $f \cdot g$
4. $\dfrac{f}{g}$, если $g(a) \neq 0$

Доказательство следует из арифметических свойств пределов:

$$\lim_{x \to a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \to a} f(x) + \lim_{x \to a} g(x) = f(a) + g(a).$$

Непрерывность композиции

Если g непрерывна в a, а f непрерывна в $g(a)$, то $f(g(x))$ непрерывна в a.

Бесконечно малые функции

Определение: Функция $\alpha(x)$ называется **бесконечно малой (б.м.)** при $x \to a$, если

$$\lim_{x \to a} \alpha(x) = 0.$$

Свойства бесконечно малых:

1. Сумма и разность конечного числа б.м. функций есть б.м.
2. Произведение б.м. на ограниченную функцию (в проколотой окрестности a) есть б.м.
3. Произведение конечного числа б.м. есть б.м.

Замечание: Отношение двух б.м. может вести себя по-разному (быть б.м., конечным ненулевым пределом, бесконечно большой или не иметь предела).

Сравнение б.м. функций

Пусть $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ — б.м. при $x \to a$, $\beta(x) \neq 0$ в проколотой окрестности a.

- Если $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$, то α — б.м. более высокого порядка, чем β: $\alpha = o(\beta)$.

- Если $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)} = C \neq 0$ (конечно), то α и β — одного порядка, при $C = 1$ — эквивалентные: $\alpha \sim \beta$.
- Если $\dfrac{\alpha}{\beta}$ ограничена, то $\alpha = O(\beta)$.

Бесконечно большие функции

Определение: Функция $f(x)$ называется **бесконечно большой (б.б.)** при $x \to a$, если

$$\lim_{x\to a} |f(x)| = +\infty.$$

(Знак может быть указан отдельно: $\lim f(x) = +\infty$ или $-\infty$.)

Связь б.м. и б.б.:

Если $\alpha(x)$ — б.м. при $x \to a$ и $\alpha(x) \neq 0$, то $\dfrac{1}{\alpha(x)}$ — б.б.
Если $f(x)$ — б.б. при $x \to a$, то $\dfrac{1}{f(x)}$ — б.м.

Арифметические операции с б.б.:

Здесь надо быть осторожным — возникают **неопределенности**:

- $\infty - \infty$
- $0 \cdot \infty$
- $\dfrac{\infty}{\infty}$
- $\dfrac{0}{0}$

Конкретный результат зависит от скорости роста/убывания функций.

Примеры на связь пределов, непрерывности и б.м.

1. Если f непрерывна в a, то $\alpha(x) = f(x) - f(a)$ — б.м. при $x \to a$.
2. Предел функции можно записать как $f(x) = A + \alpha(x)$, где $\alpha(x) \to 0$.
3. Если f имеет конечный предел A при $x \to a$, то $f(x) = A + o(1)$ (б.м. при $x \to a$).

Итог

- **Предел** сохраняет нестрогие неравенства, для строгих — нет.
- Арифметика пределов (сумма, разность, произведение, частное) работает при **конечных** пределах.
- **Непрерывность** сохраняется при арифметических операциях (кроме деления на нуль).
- **Б.м.** и **б.б.** функции связаны обращением; их сравнение важно для раскрытия неопределённостей.

Формула для запоминания:

$$\lim(f \pm g) = \lim f \pm \lim g, \quad \lim(f \cdot g) = \lim f \cdot \lim g, \quad \lim \frac{f}{g} = \frac{\lim f}{\lim g} \ (\lim g \neq 0).$$

Непрерывность в точке a: $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.
Б.м.: предел 0, б.б.: модуль стремится к $+\infty$.

27. Предел и непрерывность суперпозиции двух функций.

Определение суперпозиции (композиции) функций

Пусть даны функции:

$$y = f(u), \quad u = g(x).$$

Их **суперпозицией (композицией)** называется функция

$$h(x) = (f \circ g)(x) = f(g(x)),$$

определённая для тех x, для которых $g(x)$ лежит в области определения f.

Общая теорема о пределе композиции

Теорема (о пределе сложной функции).
Пусть: 1. $\lim\limits_{x\to a} g(x) = b$, 2. Функция $f(u)$ определена в проколотой окрестности точки b, 3. $\lim\limits_{u\to b} f(u) = L$.

Тогда:

$$\lim_{x\to a} f(g(x)) = L.$$

Доказательство основано на определении предела по Коши:
$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta_1 > 0 : 0 < |u - b| < \delta_1 \Rightarrow |f(u) - L| < \varepsilon$.
Для $u = g(x)$: $\exists \delta > 0 : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow 0 < |g(x) - b| < \delta_1$ (или просто $|g(x) - b| < \delta_1$, см. замечание ниже).
Тогда $|f(g(x)) - L| < \varepsilon$.

Важные замечания:

1. **Требование "проколотости" для f в точке** b важно: если f определена в b, но условие $u \neq b$ в определении предела f при $u \to b$ может быть нарушено, если $g(x)$ принимает значение b вблизи a.
   Поэтому часто используют более сильную версию:

Теорема с учётом возможного равенства $g(x) = b$

Если: - $\lim_{x\to a} g(x) = b$, - $f(u)$ **непрерывна** в точке b (или $\lim_{u\to b} f(u) = f(b)$), то

$$\lim_{x\to a} f(g(x)) = f(b).$$

Это частный, но очень важный случай: **предел знак непрерывности можно внести под знак функции**.

Пример:

$$\lim_{x\to 0} \sin\left(\frac{\sin x}{x}\right) = \sin\left(\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}\right) = \sin 1.$$

Случай, когда внутренняя функция имеет бесконечный предел

Пусть $\lim_{x\to a} g(x) = \infty$ (или $+\infty$, или $-\infty$),
и $\lim_{u\to\infty} f(u) = L$.

Тогда:

$$\lim_{x\to a} f(g(x)) = L.$$

Пример:

$$\lim_{x\to 0^+} e^{1/x} = +\infty, \quad \text{т.к. } 1/x \to +\infty, \text{ а } \lim_{u\to+\infty} e^u = +\infty.$$

Особые случаи и возможные ошибки

- Если $\lim_{x\to a} g(x) = b$, но f не имеет предела при $u \to b$, то композиция может не иметь предела.
- Если $g(x) \to b$, но в любой окрестности a функция g принимает значение b, то определение предела f при $u \to b$ (требующее проколотой окрестности) может не работать.
  Поэтому **стандартная формулировка**: если f непрерывна в b, то переход корректен.

Непрерывность суперпозиции

Теорема (о непрерывности сложной функции).
Если: 1. $g(x)$ непрерывна в точке $x = a$, 2. $f(u)$ непрерывна в точке $u = g(a)$, то $h(x) = f(g(x))$ непрерывна в точке $x = a$.

Доказательство:

$$\lim_{x\to a} h(x) = \lim_{x\to a} f(g(x)) \overset{\text{непр. } f}{=} f\left(\lim_{x\to a} g(x)\right) \overset{\text{непр. } g}{=} f(g(a)) = h(a).$$

Следствия

1. Композиция двух непрерывных на множествах функций непрерывна на области определения композиции.
2. Элементарные функции непрерывны на своих областях определения, поэтому любая их композиция (если определена) также непрерывна.

Пример:
Функция $h(x) = \ln(\cos x)$ непрерывна при $\cos x > 0$, т.к. $\cos x$ непрерывна всюду, $\ln u$ непрерывна при $u > 0$.

4. Примеры применения

Вычисление пределов через замену переменной

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x}.$$

Пусть $t = \ln(1+x)$, тогда $x = e^t - 1$, при $x \to 0$ имеем $t \to 0$.
Предел преобразуется:

$$\lim_{t\to 0} \frac{t}{e^t - 1} = 1.$$

Непрерывность сложной функции с разрывами

Если внутренняя функция разрывна, а внешняя непрерывна, композиция может оказаться непрерывной.

Пример:

Пусть

$$g(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}, \quad f(u) = u^2.$$

Тогда $f(g(x)) \equiv 1$ непрерывна всюду, хотя g разрывна в нуле.

Контрпримеры

1. **Предел внешней функции не существует:**
   $g(x) = x\sin(1/x)$ (доопределим $g(0) = 0$), g непрерывна в 0, $g(0) = 0$.
   Пусть $f(u) = \begin{cases} 1, & u \neq 0 \\ 0, & u = 0 \end{cases}$.
   Тогда $\lim_{u\to 0} f(u)$ не существует, поэтому $\lim_{x\to 0} f(g(x))$ не существует (колеблется между 0 и 1 на последовательностях).

2. **Внешняя функция определена не во всех точках образа внутренней:**
   $g(x) = 0$ для всех x, $f(0)$ не определена. Тогда $f(g(x))$ не определена.

Итог

- Для предела суперпозиции: если $g(x) \to b$ и $f(u) \to L$ при $u \to b$, то $f(g(x)) \to L$ при $x \to a$.
- **Удобный частный случай:** если f непрерывна в точке $\lim g(x)$, то предел композиции равен значению f в этом пределе.
- **Непрерывность суперпозиции:** композиция непрерывных функций непрерывна.

Формула-итог:

$$\lim_{x\to a} f(g(x)) = f\left(\lim_{x\to a} g(x)\right)$$

верно, если f **непрерывна** в точке $\lim\limits_{x\to a} g(x)$.

28. Предел монотонной функции.

Функция $f(x)$, определённая на множестве $D \subset \mathbb{R}$, называется:

- **Неубывающей** на D, если

$$\forall x_1, x_2 \in D,\ x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2).$$

- **Возрастающей** на D, если

$$\forall x_1, x_2 \in D,\ x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

- **Невозрастающей** на D, если

$$\forall x_1, x_2 \in D,\ x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2).$$

- **Убывающей** на D, если

$$\forall x_1, x_2 \in D,\ x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

Функции, удовлетворяющие любому из этих свойств, называются **монотонными**.

Теорема о пределе монотонной функции при $x \to a+$ и $x \to b-$

Пусть функция $f(x)$ **монотонна** на интервале (a, b).

- Если $f(x)$ **неубывает** на (a, b), то

$$\lim_{x \to a+} f(x) = \inf_{x \in (a,b)} f(x), \quad \lim_{x \to b-} f(x) = \sup_{x \in (a,b)} f(x).$$

Эти пределы могут быть конечными или равными $\pm\infty$.

- Если $f(x)$ **невозрастает** на (a, b), то

$$\lim_{x \to a+} f(x) = \sup_{x \in (a,b)} f(x), \quad \lim_{x \to b-} f(x) = \inf_{x \in (a,b)} f(x).$$

Ключевой момент: у монотонной функции всегда существуют **односторонние пределы** в граничных точках области определения.

Теорема о пределе монотонной функции в произвольной точке

Пусть функция $f(x)$ монотонна на интервале (a, b) и $x_0 \in (a, b)$. Тогда:

- Существуют **конечные или бесконечные** пределы:

$$\lim_{x \to x_0-} f(x) \quad \text{и} \quad \lim_{x \to x_0+} f(x).$$

- При этом для неубывающей функции:

$$\lim_{x \to x_0-} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x \to x_0+} f(x).$$

- Для невозрастающей функции неравенства обратные.

Следствие: Монотонная функция может иметь разрывы **только первого рода** (скачки).

Теорема о существовании конечного предела у монотонной ограниченной функции

Пусть функция $f(x)$ **неубывает** на (a, b) и **ограничена сверху** на этом интервале. Тогда существует конечный предел:

$$\lim_{x \to b-} f(x) = \sup_{x \in (a,b)} f(x) < +\infty.$$

Аналогично, если $f(x)$ **неубывает** и **ограничена снизу**, то

$$\lim_{x \to a+} f(x) = \inf_{x \in (a,b)} f(x) > -\infty.$$

Для невозрастающей функции условия ограниченности меняются на противоположные.

Важное следствие: Монотонная и ограниченная на интервале функция имеет **конечные** односторонние пределы в граничных точках.

Теорема (критерий существования предела у монотонной функции)

Пусть $f(x)$ монотонна на (a, b). Для того чтобы существовал **конечный** предел $\lim_{x \to b-} f(x)$, необходимо и достаточно, чтобы функция $f(x)$ была **ограничена** (сверху, если неубывает; снизу, если невозрастает) на (a, b).

Примеры

1. **Неубывающая функция**
   $f(x) = \arctan x$ на $\mathbb{R}$:

   $$\lim_{x \to -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \to +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}.$$

   Пределы конечны, т.к. функция ограничена.

2. **Возрастающая неограниченная функция**
   $f(x) = \ln x$ на $(0, +\infty)$:

   $$\lim_{x \to 0+} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \to +\infty} \ln x = +\infty.$$

3. **Скачок**
   Функция Хевисайда $H(x)$ (неубывающая):

   $$\lim_{x \to 0-} H(x) = 0, \quad \lim_{x \to 0+} H(x) = 1.$$

   В точке $x = 0$ разрыв первого рода.

Связь с числовыми последовательностями

Если $f(x)$ монотонна и $\lim_{x \to a+} f(x) = L$ (конечный или бесконечный), то для **любой** последовательности $x_n \to a+$ выполняется $\lim_{n \to \infty} f(x_n) = L$.
Это следует из теоремы о пределе монотонной функции и свойств односторонних пределов.

Применение в анализе

1. **Критерий сходимости монотонной последовательности**: последовательность, монотонная и ограниченная, имеет конечный предел.
2. **Существование предела у монотонной функции в бесконечности**:

$$\exists \lim_{x\to+\infty} f(x) \in \mathbb{R} \iff f(x) \text{ ограничена при } x \to +\infty.$$

3. **Исследование точек разрыва**: у монотонной функции на отрезке не более чем счётное число точек разрыва, все они — первого рода.

Итог

Для монотонной функции:

- Всегда существуют односторонние пределы.
- Предел в граничной точке равен точной верхней/нижней грани функции.
- Предел конечен тогда и только тогда, когда функция ограничена.
- Разрывы возможны только первого рода (скачки).

29. Критерий Коши существования предела функции.

Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой проколотой окрестности точки $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ (конечной или бесконечной). Предел $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ существует и конечен **тогда и только тогда**, когда выполняется условие Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x_1, x_2 \in \mathring{U}_\delta(a): \quad |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

где $\mathring{U}_\delta(a)$ — проколотая δ-окрестность точки a.

Для конечного предела в конечной точке $a \in \mathbb{R}$

Функция $f(x)$ имеет конечный предел при $x \to a$ тогда и только тогда, когда:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x_1, x_2: \quad 0 < |x_1 - a| < \delta, \quad 0 < |x_2 - a| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

Для предела на бесконечности $a = \pm\infty$

Например, для $x \to +\infty$:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists M > 0 \quad \forall x_1, x_2 > M: \quad |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

Связь с критерием Коши для последовательностей

Критерий Коши для функции эквивалентен тому, что **для любой последовательности** $\{x_n\}$, сходящейся к a, соответствующая последовательность значений функции $\{f(x_n)\}$ является фундаментальной (сходится в себе).

Доказательство необходимости

Если существует предел $L = \lim\limits_{x \to a} f(x)$, то:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x: \quad 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Тогда для любых x_1, x_2 из проколотой δ-окрестности:

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - L| + |L - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Доказательство достаточности

1. Рассмотрим произвольную последовательность $\{x_n\}$, $x_n \to a$, $x_n \neq a$.
2. Из условия Коши следует, что $\{f(x_n)\}$ — фундаментальная последовательность.
3. По критерию Коши для последовательностей, $\{f(x_n)\}$ сходится к некоторому пределу.
4. Можно показать, что этот предел не зависит от выбора последовательности $\{x_n\}$.
5. Следовательно, существует $\lim\limits_{x \to a} f(x)$.

Примеры применения

Пример 1: Доказательство отсутствия предела

Рассмотрим $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ при $x \to 0$.
Возьмем $\varepsilon = 1$. Для любого $\delta > 0$ найдутся точки:

$$x_1 = \frac{1}{2\pi n}, \quad x_2 = \frac{1}{2\pi n + \pi/2}, \quad \text{где } n > \frac{1}{2\pi\delta}$$

Тогда $|f(x_1) - f(x_2)| = |0 - 1| = 1 \geq \varepsilon$.
Условие Коши не выполняется → предела не существует.

Пример 2: Проверка существования предела

Для $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ при $x \to 0$ можно показать выполнение условия Коши, используя неравенство:

$$\left| \frac{\sin x_1}{x_1} - \frac{\sin x_2}{x_2} \right| \leq \left| \frac{\sin x_1}{x_1} - 1 \right| + \left| 1 - \frac{\sin x_2}{x_2} \right| < \varepsilon$$

при достаточно малых $|x_1|, |x_2|$.

Значение критерия

1. **Не использует явного значения предела** — позволяет устанавливать существование предела, не зная его значения.
2. **Фундаментальность** — выражает свойство “сходимости в себе”, важное в общих метрических пространствах.
3. **Применяется в доказательствах теорем** о пределах, непрерывности, интегралах.

Важные следствия

1. Если функция имеет предел в точке a, то она **локально ограничена** в некоторой проколотой окрестности этой точки.
2. Критерий остается верным для функций со значениями в **полных метрических пространствах** (в частности, в $\mathbb{R}^n$).

30. Ограниченность функции, непрерывной на отрезке. Достижимость супремума и инфимума.

Теорема Вейерштрасса об ограниченности и достижимости экстремумов

Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то: 1. Она **ограничена** на этом отрезке: существуют числа m, M такие, что

$$m \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in [a, b].$$

2. Она **достигает** своих точной верхней и точной нижней граней:

$$\exists\, x_1 \in [a, b] : f(x_1) = \inf_{x \in [a,b]} f(x) = \min_{x \in [a,b]} f(x),$$

$$\exists\, x_2 \in [a, b] : f(x_2) = \sup_{x \in [a,b]} f(x) = \max_{x \in [a,b]} f(x).$$

Доказательство ограниченности (от противного)

Пусть f непрерывна на $[a, b]$, но не ограничена сверху. Тогда для любого натурального n существует точка $x_n \in [a, b]$ такая, что

$$f(x_n) > n.$$

Получили последовательность $\{x_n\} \subset [a, b]$. По теореме Больцано-Вейерштрасса, из неё можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$:

$$\lim_{k \to \infty} x_{n_k} = c, \quad c \in [a, b].$$

В силу непрерывности f в точке c:

$$\lim_{k \to \infty} f(x_{n_k}) = f(c).$$

Но по построению $f(x_{n_k}) > n_k \to +\infty$, что противоречит конечности предела $f(c)$. Значит, f ограничена сверху.

Аналогично доказывается ограниченность снизу.

Доказательство достижимости супремума

Обозначим:

$$M = \sup_{x \in [a,b]} f(x).$$

По определению супремума для любого натурального n существует точка $y_n \in [a, b]$ такая, что

$$M - \frac{1}{n} < f(y_n) \leq M.$$

Рассмотрим последовательность $\{y_n\} \subset [a, b]$. Выделим сходящуюся подпоследовательность $\{y_{n_k}\}$:

$$\lim_{k \to \infty} y_{n_k} = x_0 \in [a, b].$$

В силу непрерывности f:

$$\lim_{k \to \infty} f(y_{n_k}) = f(x_0).$$

Но из неравенства

$$M - \frac{1}{n_k} < f(y_{n_k}) \leq M$$

по теореме о двух милиционерах получаем

$$\lim_{k \to \infty} f(y_{n_k}) = M.$$

Следовательно,

$$f(x_0) = M.$$

Таким образом, супремум достигается в точке x_0, то есть является максимумом.

Аналогично доказывается достижимость инфимума.

Важные замечания

1. **Непрерывность и компактность**: Фундаментальная причина выполнения теоремы — отрезок $[a, b]$ является **компактным** множеством в $\mathbb{R}$, а непрерывная функция на компакте достигает своих точных граней и равномерно непрерывна.
2. **Контрпримеры при ослаблении условий**:

   - Функция непрерывна на **интервале**:

     $$f(x) = \frac{1}{x}, \quad x \in (0, 1]$$

     ограничена снизу, но не сверху.

     $$f(x) = x, \quad x \in (0, 1)$$

     ограничена, но не достигает супремума (=1) и инфимума (=0) на интервале.

- Функция разрывна на отрезке:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \in (0,1], \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

не ограничена сверху на $[0,1]$.

31. Промежуточные значения непрерывной функции.

Теорема о промежуточном значении (Теорема Больцано-Коши)

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$ и принимает на его концах значения разных знаков, т.е. $f(a) \cdot f(b) < 0$. Тогда существует точка $c \in (a,b)$ такая, что

$$f(c) = 0.$$

Обобщённая формулировка (Теорема о промежуточном значении)

Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$, то она принимает **все промежуточные значения** между $f(a)$ и $f(b)$. То есть для любого числа C, лежащего между $f(a)$ и $f(b)$ (включая случай $f(a) \leq C \leq f(b)$ или $f(b) \leq C \leq f(a)$), существует точка $c \in [a,b]$ такая, что

$$f(c) = C.$$

Доказательство основной формы (метод деления отрезка пополам)

Пусть $f(a) < 0$, $f(b) > 0$ (случай $f(a) > 0$, $f(b) < 0$ аналогичен).

Алгоритм построения последовательности вложенных отрезков: 1. Положим $a_0 = a$, $b_0 = b$. 2. Для n-го шага рассмотрим середину отрезка $[a_n, b_n]$:

$$x_n = \frac{a_n + b_n}{2}.$$

- Если $f(x_n) = 0$, то $c = x_n$ — искомая точка. - Если $f(x_n) > 0$, полагаем $a_{n+1} = a_n$, $b_{n+1} = x_n$. - Если $f(x_n) < 0$, полагаем $a_{n+1} = x_n$, $b_{n+1} = b_n$. 3. По построению:

$$f(a_n) < 0, \quad f(b_n) > 0, \quad b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \to 0.$$

Получаем последовательность вложенных отрезков, длины которых стремятся к нулю. По **лемме о вложенных отрезках** существует единственная точка

$$c \in \bigcap_{n=0}^{\infty} [a_n, b_n].$$

Докажем, что $f(c) = 0$: Из непрерывности f в точке c:

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(c), \quad \lim_{n\to\infty} f(b_n) = f(c).$$

Но $f(a_n) < 0$ для всех n, значит предел $f(c) \leq 0$. Аналогично $f(b_n) > 0$ даёт $f(c) \geq 0$. Следовательно,

$$f(c) = 0.$$

Доказательство обобщённой формы

Пусть $f(a) \neq f(b)$ и C — число между $f(a)$ и $f(b)$. Рассмотрим вспомогательную функцию

$$g(x) = f(x) - C.$$

Тогда: - $g(x)$ непрерывна на $[a, b]$ как разность непрерывных функций; - $g(a) = f(a) - C$ и $g(b) = f(b) - C$ имеют разные знаки, так как C лежит между $f(a)$ и $f(b)$.

По доказанной выше основной форме теоремы, существует точка $c \in (a, b)$ такая, что

$$g(c) = 0 \quad \Rightarrow \quad f(c) = C.$$

Следствия и важные замечания

1. **Образ отрезка при непрерывном отображении**: Если f непрерывна на $[a, b]$, то её множество значений

   $$f([a, b]) = [m, M],$$

   где $m = \min_{[a,b]} f(x)$, $M = \max_{[a,b]} f(x)$ (существование min и max гарантируется теоремой Вейерштрасса). Таким образом, **образ отрезка при непрерывном отображении есть отрезок**.

2. **Теорема о существовании корня**: Уравнение $f(x) = 0$ имеет решение на (a, b), если $f(a)$ и $f(b)$ имеют разные знаки. Это основа для численных методов (например, метода бисекции).

3. **Геометрическая интерпретация**: Непрерывная кривая, соединяющая точки $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$, обязательно пересечёт любую горизонтальную прямую $y = C$, лежащую между $f(a)$ и $f(b)$.

Контрпримеры при нарушении условий

1. **Разрывная функция**:

   $$f(x) = \begin{cases} -1, & x \in [0, 1), \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

   На отрезке $[0, 1]$: $f(0) = -1$, $f(1) = 1$, но не существует точки $c \in (0, 1)$ с $f(c) = 0$.

2. **Функция непрерывна на множестве, не являющемся промежутком**:

   $$f(x) = \frac{1}{x}, \quad x \in [-1, 0) \cup (0, 1]$$

   Здесь $f(-1) = -1$, $f(1) = 1$, но значение 0 не достигается — область определения не является связным множеством (промежутком).

Связь с другими понятиями

Теорема о промежуточном значении фактически утверждает, что **непрерывный образ связного множества (отрезка) является связным множеством (отрезком)**. В более общей топологической формулировке: непрерывные функции сохраняют связность.

Пример применения

Задача: Доказать, что многочлен нечётной степени с действительными коэффициентами имеет хотя бы один действительный корень.

Доказательство: Пусть

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0, \quad a_n \neq 0,\ n \text{ — нечётное.}$$

Рассмотрим пределы:

$$\lim_{x\to+\infty} P(x) = \operatorname{sign}(a_n)\cdot\infty, \quad \lim_{x\to-\infty} P(x) = -\operatorname{sign}(a_n)\cdot\infty.$$

Так как знаки разные, найдутся такие $A < B$, что $P(A)$ и $P(B)$ имеют разные знаки. По теореме о промежуточном значении существует $c \in (A, B)$ с $P(c) = 0$.

32. Непрерывность функции, обратной к монотонной.

Теорема о непрерывности обратной функции

Формулировка: Пусть функция $y = f(x)$ строго монотонна и непрерывна на промежутке I (интервале, отрезке или полуинтервале). Тогда: 1. Множество её значений $J = f(I)$ также является промежутком того же типа. 2. Существует обратная функция $x = g(y)$, определённая на J. 3. Обратная функция $g(y)$ строго монотонна (того же типа монотонности, что и f). 4. Обратная функция $g(y)$ непрерывна на J.

Доказательство существования и монотонности обратной функции

1. **Строгая монотонность** f означает, что она инъективна (разным x соответствуют разные y), поэтому обратное отображение g существует как функция.

2. **Непрерывность** f на промежутке I и теорема о промежуточных значениях гарантируют, что образ $J = f(I)$ будет промежутком:

   - Если $I = [a, b]$ и f непрерывна, то $J = [\min f, \max f]$ (по теореме Вейерштрасса).
   - Если I — интервал, то J также интервал (возможно бесконечный).

3. **Монотонность обратной функции**: Пусть f строго возрастает на I. Возьмём $y_1, y_2 \in J$, $y_1 < y_2$. Существуют $x_1, x_2 \in I$ такие, что $f(x_1) = y_1$, $f(x_2) = y_2$. Если бы было $x_1 \geq x_2$, то из строгого возрастания f следовало бы $y_1 \geq y_2$, что противоречит условию $y_1 < y_2$. Значит, $x_1 < x_2$, то есть $g(y_1) < g(y_2)$. Следовательно, g строго возрастает. Для строго убывающей f доказательство аналогично.

Доказательство непрерывности обратной функции

Пусть f строго возрастает на I, тогда g строго возрастает на J. Докажем непрерывность g в произвольной точке $y_0 \in J$.

Пусть $x_0 = g(y_0)$. Возможны три случая расположения x_0 внутри I:

1. x_0 **— внутренняя точка** I (не совпадает с концами): Зафиксируем $\varepsilon > 0$ такое, что $[x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon] \subset I$. Обозначим:

$$y_1 = f(x_0 - \varepsilon), \quad y_2 = f(x_0 + \varepsilon).$$

Из строгого возрастания f:

$$y_1 < y_0 < y_2.$$

Возьмём $\delta = \min(y_0 - y_1, y_2 - y_0) > 0$. Тогда если $|y - y_0| < \delta$, то

$$y_1 < y < y_2.$$

Применяя строго возрастающую обратную функцию g, получаем:

$$x_0 - \varepsilon = g(y_1) < g(y) < g(y_2) = x_0 + \varepsilon,$$

то есть $|g(y) - g(y_0)| < \varepsilon$. Это и означает непрерывность g в точке y_0.

2. x_0 **— левый конец** I (например, $I = [a, b)$, $x_0 = a$): Для любого $\varepsilon > 0$ берём $x_0 + \varepsilon \in I$, пусть $y_2 = f(x_0 + \varepsilon)$, тогда $y_2 > y_0$. Положим $\delta = y_2 - y_0 > 0$. Если $0 \le y - y_0 < \delta$, то $y_0 \le y < y_2$, откуда

$$x_0 \le g(y) < x_0 + \varepsilon.$$

Так как g строго возрастает, для $y < y_0$ (если такие y существуют в J) значение $g(y)$ будет меньше x_0, но по определению x_0 — минимальное значение в I, поэтому слева непрерывность проверяется аналогично (если точка не является крайней слева в J).

3. x_0 **— правый конец** I — симметрично случаю 2.

Таким образом, g непрерывна во всех точках J.

Важные примеры

1. **Показательная и логарифмическая функции**:

$$f(x) = a^x \ (a > 0, a \neq 1) \text{ непрерывна и строго монотонна на } \mathbb{R}.$$

Образ: $(0, +\infty)$. Обратная функция:

$$g(y) = \log_a y \text{ непрерывна на } (0, +\infty).$$

2. **Тригонометрические и обратные тригонометрические функции**:

- $f(x) = \sin x$ на $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ строго возрастает и непрерывна. Образ: $[-1, 1]$. Обратная: $g(y) = \arcsin y$ непрерывна на $[-1, 1]$.

- $f(x) = \cos x$ на $[0, \pi]$ строго убывает и непрерывна. Обратная: $g(y) = \arccos y$ непрерывна на $[-1, 1]$.
- $f(x) = \tan x$ на $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ строго возрастает и непрерывна. Образ: $(-\infty, +\infty)$. Обратная: $g(y) = \arctan y$ непрерывна на $\mathbb{R}$.

Контрпримеры при нарушении условий

1. **Функция не является монотонной**:

$$f(x) = \sin x \text{ на } [0, 2\pi]$$

непрерывна, но не монотонна. Обратное отображение не является функцией (нужно ограничивать область).

2. **Функция монотонна, но разрывна**:

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x < 1, \\ x + 1, & 1 \le x \le 2 \end{cases}$$

строго возрастает на $[0, 2]$, но разрывна в точке $x = 1$. Образ: $[0, 1) \cup [2, 3]$ — не является промежутком. Обратная функция будет иметь разрыв.

Следствия и замечания

1. **График обратной функции** симметричен графику исходной функции относительно прямой $y = x$. Непрерывность f и симметрия гарантируют непрерывность g.

2. Если f дифференцируема и $f'(x) \neq 0$, то по теореме о производной обратной функции:

$$g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}.$$

Непрерывность g следует также из дифференцируемости, но приведённая теорема сильнее — она не требует существования производной.

3. Теорема часто используется для **введения и обоснования свойств обратных тригонометрических и гиперболических функций**.

Итог

Теорема о непрерывности обратной функции утверждает, что для строго монотонной непрерывной функции: - Обратная функция существует, - Имеет ту же строгую монотонность, - Непрерывна на своём множестве значений.

33. Непрерывность многочленов, корней и рациональных функций.

Определение: *Многочленом (полиномом)* степени n называется функция вида:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

где $a_i \in \mathbb{R}$, $a_n \neq 0$.

Теорема 1. Любой многочлен $P(x)$ непрерывен в каждой точке $x_0 \in \mathbb{R}$ (т.е. на всей числовой прямой).

Доказательство (по определению непрерывности или через свойства пределов): 1. Известно, что: * Функция $f(x) = x$ непрерывна. * Константа $g(x) = c$ непрерывна. * Произведение непрерывных функций непрерывно (алгебраическое свойство непрерывности). * Сумма непрерывных функций непрерывна. 2. Любой многочлен строится из констант и функции x с помощью операций **умножения** (например, $x^n = x \cdot x \cdot \ldots \cdot x$) и **сложения** конечное число раз. 3. Следовательно, как результат конечного числа этих операций над непрерывными функциями, многочлен $P(x)$ является непрерывной функцией на $\mathbb{R}$.

Более формально, для $x_0 \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{x \to x_0} P(x) = \lim_{x \to x_0} (a_n x^n + \cdots + a_0) = a_n (\lim_{x \to x_0} x)^n + \cdots + a_0 = a_n x_0^n + \cdots + a_0 = P(x_0),$$

что по определению означает непрерывность $P(x)$ в точке x_0.

Непрерывность функции корня $\sqrt[n]{x}$

Теорема 2. Функция $f(x) = \sqrt[n]{x}$, где $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$: * При **четном** n определена и непрерывна на **луче** $[0, +\infty)$. * При **нечетном** n определена и непрерывна на **всей числовой прямой** $\mathbb{R}$.

Доказательство (ключевые моменты): 1. **Область определения:** следует из существования корня в вещественных числах. 2. **Непрерывность во внутренних точках области:** Доказывается с помощью определения непрерывности или свойств обратной функции. * Функция $g(x) = x^n$ на соответствующем промежутке строго монотонна (возрастает) и непрерывна. * Функция корня $f(x) = \sqrt[n]{x}$ является обратной функцией к $g(x)$. * Известная теорема анализа: если функция строго монотонна и непрерывна на промежутке, то обратная к ней функция также непрерывна на соответствующем промежутке. 3. **Для четных n:** В точке $x_0 = 0$ (граничной) рассматривается **правосторонняя непрерывность**:

$$\lim_{x \to 0+} \sqrt[n]{x} = 0 = \sqrt[n]{0}.$$

Это доказывается через определение предела: для $\varepsilon > 0$ достаточно взять $\delta = \varepsilon^n$.

Таким образом, функция корня непрерывна **во всех точках своей области определения**.

Непрерывность рациональных функций

Определение: *Рациональной функцией* называется отношение двух многочленов:

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

где $P(x), Q(x)$ — многочлены.

Теорема 3. Рациональная функция $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ непрерывна во всех точках, где знаменатель $Q(x)$ не обращается в ноль, т.е. на области определения $D(R) = \{x \in \mathbb{R} : Q(x) \neq 0\}$.

Доказательство: 1. Из Теоремы 1 мы знаем, что многочлены $P(x)$ и $Q(x)$ непрерывны на $\mathbb{R}$. 2. Алгебраическое свойство непрерывности: частное двух непрерывных функций непрерывно **в тех точках, где знаменатель отличен от нуля**. 3. Следовательно, если $Q(x_0) \neq 0$, то:

$$\lim_{x \to x_0} R(x) = \lim_{x \to x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{\lim_{x \to x_0} P(x)}{\lim_{x \to x_0} Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)} = R(x_0),$$

что и означает непрерывность $R(x)$ в точке x_0.

Важное замечание: В точках, где $Q(x_0) = 0$, функция либо имеет **разрыв**, либо **не определена**. Характер разрыва (устранимый или неустранимый) зависит от того, обращается ли в ноль в этой точке и числитель $P(x)$.

Примеры

1. **Многочлен:** $f(x) = 3x^5 - 2x^2 + 7$.
   - Непрерывен на $\mathbb{R}$.
2. **Корень:** $g(x) = \sqrt{x-1}$.
   - Область определения: $x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$, т.е. $[1, +\infty)$.
   - Функция непрерывна на всей своей области определения, так как является композицией непрерывных функций: $g(x) = \sqrt{u}$, где $u = x - 1$ (непрерывна).
3. **Рациональная функция:** $h(x) = \frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$.
   - Знаменатель: $Q(x) = x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$.
   - Область определения: $\mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$.
   - Функция непрерывна на $(-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup (2, +\infty)$.
   - В точках $x = 1$ и $x = 2$ — разрывы (здесь $x = 1$ — точка устранимого разрыва, т.к. числитель тоже обращается в 0, а $x = 2$ — точка бесконечного разрыва).

Итог

1. **Многочлены** непрерывны на всей числовой прямой $\mathbb{R}$ как результат суммирования и умножения непрерывных функций x и констант.
2. **Функция корня** $\sqrt[n]{x}$ непрерывна на всей своей **области определения** ($[0, +\infty)$ для четных n, $\mathbb{R}$ для нечетных n), что следует из теоремы о непрерывности обратной функции.
3. **Рациональные функции** (отношение многочленов) непрерывны **во всех точках, где знаменатель не равен нулю**, как частное двух непрерывных функций.

34. Непрерывность показательной функции, логарифма и степенной функции.

Показательная функция

Определение: Функция $f(x) = a^x$, где $a > 0$, $a \neq 1$, называется **показательной**.

Непрерывность показательной функции

Теорема: Показательная функция a^x непрерывна на всей числовой прямой $\mathbb{R}$.

Доказательство: 1. **Непрерывность в точке $x = 0$:** Известно, что $\lim\limits_{t\to 0} a^t = 1$. Это следует из свойств предела и монотонности функции.

2. **Непрерывность в произвольной точке $x_0 \in \mathbb{R}$:** Рассмотрим предел:

$$\lim_{x\to x_0} a^x = \lim_{h\to 0} a^{x_0+h} = a^{x_0} \lim_{h\to 0} a^h = a^{x_0} \cdot 1 = a^{x_0}.$$

Здесь мы сделали замену $h = x - x_0$ и использовали непрерывность в нуле.

3. **Свойства, используемые в доказательстве:**

- Аддитивность: $a^{x+y} = a^x a^y$
- Существование предела в нуле

Замечание: Для натурального показателя непрерывность доказывается через непрерывность умножения, для рационального — через свойства корней, для иррационального — через предельный переход.

Логарифмическая функция

Определение: Функция $f(x) = \log_a x$, где $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$, называется **логарифмической**.

Непрерывность логарифмической функции

Теорема: Логарифмическая функция $\log_a x$ непрерывна на своей области определения $(0, +\infty)$.

Доказательство: 1. **Логарифм — обратная функция к показательной:**

$$y = \log_a x \quad \Leftrightarrow \quad x = a^y.$$

2. **Использование теоремы о непрерывности обратной функции:**

- Показательная функция a^y строго монотонна (возрастает при $a > 1$, убывает при $0 < a < 1$) и непрерывна на $\mathbb{R}$.
- Область значений показательной функции — $(0, +\infty)$.
- По теореме о непрерывности обратной функции, функция, обратная к непрерывной и строго монотонной, непрерывна на области значений исходной функции.

Следовательно, $\log_a x$ непрерывна на $(0, +\infty)$.

3. **Альтернативное доказательство через предел:** Для $x_0 > 0$, полагая $x = x_0 + h$:

$$\lim_{x\to x_0} \log_a x = \log_a x_0 + \lim_{h\to 0} \log_a \left(1 + \frac{h}{x_0}\right).$$

Используя известный предел $\lim_{t\to 0} \frac{\log_a(1+t)}{t} = \frac{1}{\ln a}$, получаем непрерывность.

Степенная функция

Определение: Функция $f(x) = x^\alpha$, где $\alpha \in \mathbb{R}$, называется **степенной**.

Область определения зависит от α: - $\alpha \in \mathbb{N}$: $\mathbb{R}$ - $\alpha \in \mathbb{Z}, \alpha < 0$: $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ - α дробное: зависит от четности знаменателя - α иррациональное: обычно $(0, +\infty)$ (для вещественного анализа)

Непрерывность степенной функции

Теорема: Степенная функция x^α непрерывна на своей области определения.

Доказательство: 1. **Представление через экспоненту и логарифм:** Для $x > 0$ имеем тождество:

$$x^\alpha = e^{\alpha \ln x}.$$

2. **Композиция непрерывных функций:**

   - Функция $\ln x$ непрерывна на $(0, +\infty)$.
   - Функция e^y непрерывна на $\mathbb{R}$.
   - Композиция непрерывных функций непрерывна.

   Следовательно, x^α непрерывна на $(0, +\infty)$.

3. **Для других областей:**

   - При целых α функция непрерывна как произведение непрерывных функций $x \cdot x \cdots$.
   - При отрицательных целых α — как отношение непрерывных функций.
   - Для рациональных показателей с четными знаменателями — непрерывность на $[0, +\infty)$ или $\mathbb{R}$ в зависимости от четности.

Сводка

Функция	Область определения	Область непрерывности
a^x	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\log_a x$	$(0, +\infty)$	$(0, +\infty)$
x^α	Зависит от α	На своей области определения

Важные следствия

1. **Арифметические операции с непрерывными функциями:** Поскольку все три функции непрерывны на своих областях, их комбинации (суммы, произведения, композиции) также непрерывны в соответствующих областях.

2. **Предельный переход:**

$$\lim_{x \to x_0} a^{f(x)} = a^{\lim\limits_{x \to x_0} f(x)}, \quad \text{если } f \text{ непрерывна в } x_0.$$

   Аналогичные свойства для логарифма и степенной функции.

3. **Непрерывность сложной показательной функции:** Функция $f(x)^{g(x)} = e^{g(x)\ln f(x)}$ непрерывна там, где непрерывны f и g, и $f(x) > 0$.

Примеры использования

Пример 1: Доказать непрерывность $h(x) = 2^{x^2}$ на $\mathbb{R}$.
Решение: $h(x) = a^{u(x)}$, где $a = 2$, $u(x) = x^2$. Обе функции непрерывны на $\mathbb{R}$, следовательно, их композиция непрерывна.

Пример 2: Найти область непрерывности $f(x) = \ln(x^2 - 1)$.
Решение: Функция определена при $x^2 - 1 > 0$, т.е. $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$. Как композиция непрерывных функций, она непрерывна на всей области определения.

Пример 3: Исследовать непрерывность $g(x) = x^{\sqrt{2}}$.
Решение: Область определения — $(0, +\infty)$. Функция непрерывна как $e^{\sqrt{2}\ln x}$ — композиция непрерывных функций.

35. Непрерывность тригонометрических функций и обратных к ним. Первый замечательный предел.

Теорема: Все основные тригонометрические функции ($\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, $\cot x$, $\sec x$, $\csc x$) непрерывны в каждой точке своей области определения.

Доказательство для $\sin x$ и $\cos x$:
Функции $\sin x$ и $\cos x$ определены на всей числовой прямой $\mathbb{R}$. Для доказательства их непрерывности используем определение непрерывности в точке и следующие неравенства:

1. $|\sin x| \leq |x|$ для всех $x \in \mathbb{R}$
2. $|1 - \cos x| \leq \frac{x^2}{2}$ для всех $x \in \mathbb{R}$

Рассмотрим произвольную точку $x_0 \in \mathbb{R}$: - Для $\sin x$:

$$|\sin x - \sin x_0| = \left|2\cos\frac{x + x_0}{2}\sin\frac{x - x_0}{2}\right| \leq 2\left|\sin\frac{x - x_0}{2}\right| \leq |x - x_0|$$

При $x \to x_0$ правая часть стремится к 0, следовательно, $\lim\limits_{x \to x_0} \sin x = \sin x_0$.

- Для $\cos x$:

$$|\cos x - \cos x_0| = \left|-2\sin\frac{x + x_0}{2}\sin\frac{x - x_0}{2}\right| \leq 2\left|\sin\frac{x - x_0}{2}\right| \leq |x - x_0|$$

Таким образом, $\sin x$ и $\cos x$ непрерывны на $\mathbb{R}$.

Непрерывность остальных тригонометрических функций: - $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ непрерывен при $\cos x \neq 0$, т.е. при $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ - $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$ непрерывен при $\sin x \neq 0$, т.е. при $x \neq \pi n, n \in \mathbb{Z}$ - $\sec x = \frac{1}{\cos x}$ и $\csc x = \frac{1}{\sin x}$ непрерывны в тех же точках

Это следует из теоремы о непрерывности частного непрерывных функций.

Первый замечательный предел

Теорема 2 (Первый замечательный предел):

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1}$$

Доказательство:
Рассмотрим единичную окружность и угол $x \in (0, \frac{\pi}{2})$. Видно, что: - Площадь треугольника OAB: $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}\cdot 1\cdot \sin x = \frac{\sin x}{2}$ - Площадь сектора OAB: $S_{\text{сект}} = \frac{1}{2}\cdot 1^2\cdot x = \frac{x}{2}$ - Площадь треугольника OAC: $S_{\triangle OAC} = \frac{1}{2}\cdot 1\cdot \tan x = \frac{\tan x}{2}$

Получаем неравенство:

$$\frac{\sin x}{2} < \frac{x}{2} < \frac{\tan x}{2}$$

Умножая на 2 и учитывая, что $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$:

$$\sin x < x < \frac{\sin x}{\cos x}$$

Разделим все части неравенства на $\sin x > 0$ (при $x > 0$):

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

Или, перевернув неравенства:

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

По теореме о сжатой последовательности (sandwich theorem), учитывая что $\lim\limits_{x\to 0^+}\cos x = 1$, получаем:

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x}=1$$

Для $x < 0$ делаем замену $t = -x$ и получаем тот же предел. Таким образом:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

Важные следствия первого замечательного предела:

1. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=1$
2. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$
3. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}=1$
4. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\arctan x}{x}=1$

Непрерывность обратных тригонометрических функций

Теорема: Все обратные тригонометрические функции непрерывны на своей области определения.

Доказательство: Обратные тригонометрические функции являются обратными к строго монотонным и непрерывным на соответствующих промежутках тригонометрическим функциям, а обратная к строго монотонной непрерывной функции также непрерывна.

Конкретные функции:

1. **Функция** $\arcsin x$ — обратная к $\sin x$ на $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
   Область определения: $[-1, 1]$
   Область значений: $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
   Непрерывна на $[-1, 1]$

2. **Функция** $\arccos x$ — обратная к $\cos x$ на $[0, \pi]$
   Область определения: $[-1, 1]$
   Область значений: $[0, \pi]$
   Непрерывна на $[-1, 1]$

3. **Функция** $\arctan x$ — обратная к $\tan x$ на $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$
   Область определения: $\mathbb{R}$
   Область значений: $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$
   Непрерывна на $\mathbb{R}$

4. **Функция** $\operatorname{arccot} x$ — обратная к $\cot x$ на $(0, \pi)$
   Область определения: $\mathbb{R}$
   Область значений: $(0, \pi)$
   Непрерывна на $\mathbb{R}$

Примеры вычисления пределов

Пример 1: Найти $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{5x}$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{5x} = \lim_{x\to 0} \frac{3}{5} \cdot \frac{\sin 3x}{3x} = \frac{3}{5} \cdot 1 = \frac{3}{5}$$

Пример 2: Найти $\lim\limits_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{4 \cdot (\frac{x}{2})^2} = \frac{1}{2} \cdot 1^2 = \frac{1}{2}$$

Пример 3: Найти $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\arctan 2x}{\sin 3x}$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arctan 2x}{\sin 3x} = \lim_{x\to 0} \frac{\arctan 2x}{2x} \cdot \frac{3x}{\sin 3x} \cdot \frac{2}{3} = 1 \cdot 1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$$

36. Второй замечательный предел.

Второй замечательный предел выражается следующим образом:

$$\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Более общая форма:

$$\lim_{\alpha(x)\to 0} (1 + \alpha(x))^{\frac{1}{\alpha(x)}} = e$$

где $\alpha(x) \to 0$ при $x \to x_0$ (или $x \to \infty$).

Доказательство

Рассмотрим функцию $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ при $x > 0$.

1. **Докажем существование предела:**

   Покажем, что последовательность $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ возрастает и ограничена сверху.

   Возрастание (по неравенству Бернулли):

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \cdot \left(\frac{1 + \frac{1}{n+1}}{1 + \frac{1}{n}}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \cdot \left(\frac{n(n+2)}{(n+1)^2}\right)^n$$

$$= \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right)^n > \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \cdot \left(1 - \frac{n}{(n+1)^2}\right) > 1$$

   Ограниченность: Можно показать, что $a_n < 3$ для всех n.

   Таким образом, последовательность имеет предел, который обозначается буквой e.

2. **Для непрерывного аргумента:**

   Если $n \leq x < n + 1$, где n — натуральное число, то:

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

   При $x \to \infty$ левая и правая части стремятся к e, значит, по теореме о сжатой функции:

$$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Следствия и важные пределы

1. $$\lim_{x \to 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$$

2. $$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$$

3. $$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

4. $$\lim_{x \to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a \quad (a > 0)$$

5. $$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^x = e^k \quad \text{для любого } k \in \mathbb{R}$$

Примеры применения

Пример 1

Найти предел:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{3x}$$

Решение:

$$\left(1+\frac{2}{x}\right)^{3x}=\left[\left(1+\frac{2}{x}\right)^{\frac{x}{2}}\right]^{6}$$

При $x\to\infty$ имеем $\frac{x}{2}\to\infty$, поэтому:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{\frac{x}{2}}=e$$

Следовательно:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{3x}=e^{6}$$

Пример 2

Найти предел:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos 3x)}{x^2}$$

Решение: Используем следствия из второго замечательного предела:

$$\frac{\ln(\cos 3x)}{x^2}=\frac{\ln[1+(\cos 3x-1)]}{x^2}$$

При малых t: $\ln(1+t)\sim t$ и $1-\cos t\sim\frac{t^2}{2}$, поэтому:

$$\cos 3x-1\sim-\frac{(3x)^2}{2}=-\frac{9x^2}{2}$$

Следовательно:

$$\frac{\ln[1+(\cos 3x-1)]}{x^2}\sim\frac{-\frac{9x^2}{2}}{x^2}=-\frac{9}{2}$$

Ответ: $-\frac{9}{2}$

Геометрическая интерпретация

График функции $y=\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}$ имеет горизонтальную асимптоту $y=e$ при $x\to+\infty$ и при $x\to-\infty$.

Применение в экономике

Второй замечательный предел используется при расчете непрерывного начисления сложных процентов. Если годовая процентная ставка равна r, а начисление происходит n раз в год, то за t лет сумма составит:

$$S=P\left(1+\frac{r}{n}\right)^{nt}$$

При непрерывном начислении ($n \to \infty$):

$$S = P \cdot e^{rt}$$

37. Определение О-большого и о-малого. Теоремы об эквивалентных функциях.

Определение символов Ландау: O большое и o малое

Символы O и o описывают поведение функций в окрестности некоторой точки (часто $x \to a$, где a может быть конечным числом или ∞).

o малое (о малое)

Определение

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ определены в проколотой окрестности точки a. Говорят, что $f(x)$ является **бесконечно малой относительно** $g(x)$ при $x \to a$, и пишут

$$f(x) = o(g(x)) \quad (x \to a),$$

если

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

При этом $g(x) \neq 0$ в проколотой окрестности a.

Смысл:

- $f(x)$ стремится к нулю быстрее, чем $g(x)$ (или быстрее, чем стремится к нулю $g(x)$, если $g(x) \to 0$).
- Пример: $x^2 = o(x)$ при $x \to 0$, т.к. $\frac{x^2}{x} \to 0$.

O большое (О большое)

Определение

Говорят, что $f(x)$ является **ограниченной относительно** $g(x)$ при $x \to a$, и пишут

$$f(x) = O(g(x)) \quad (x \to a),$$

если существует такая константа $C > 0$ и такая проколотая окрестность точки a, что

$$|f(x)| \leq C \cdot |g(x)|$$

для всех x из этой окрестности.

Эквивалентное определение через предел (часто удобнее для функций, не обращающихся в ноль):

Если $\limsup_{x\to a}\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| < \infty$, то $f(x) = O(g(x))$ при $x \to a$.

Смысл:

- f растёт не быстрее g (с точностью до постоянного множителя).
- Пример: $\sin x = O(1)$ при $x \to 0$, $2x^2 + 3x = O(x^2)$ при $x \to \infty$.

Связь между O и o

Если $f(x) = o(g(x))$, то $f(x) = O(g(x))$ (но обратное неверно).

Теоремы об эквивалентных функциях

Определение эквивалентных функций

Функции $f(x)$ и $g(x)$ называются **эквивалентными** при $x \to a$ (пишут $f(x) \sim g(x)$, $x \to a$), если

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Условие: $g(x) \neq 0$ в проколотой окрестности a.

Основные теоремы

Теорема 1 (о замене на эквивалентные в пределе отношения)

Пусть $f(x) \sim f_1(x)$, $g(x) \sim g_1(x)$ при $x \to a$. Тогда

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a}\frac{f_1(x)}{g_1(x)},$$

если предел справа существует (включая бесконечный).

Доказательство:

$$\frac{f}{g} = \frac{f}{f_1}\cdot\frac{f_1}{g_1}\cdot\frac{g_1}{g} \to 1\cdot L\cdot 1 = L.$$

Теорема 2 (о замене на эквивалентные в сумме в пределе отношения)

Внимание: заменять на эквивалентные в **сумме** можно только, если это слагаемое не является **главной частью суммы** в смысле сокращения.

А именно, если $f(x) \sim f_1(x)$, то $f(x) + h(x)$ можно заменить на $f_1(x) + h(x)$ тогда и только тогда, когда ошибка $f - f_1 = o(f)$ и при этом f не сокращается с h так, что остаток становится главным.

Контрпример:

При $x \to 0$:

$f = x + x^2 \sim x$, $h = -x$, тогда $f + h = x^2$, но $f_1 + h = x + (-x) = 0$, и $0 \nsim x^2$.

Правило:

В сумме $f + g$ можно заменять f на $f_1 \sim f$ только если f не эквивалентно $-g$ и при этом $f - f_1 = o(|f| + |g|)$ в окрестности точки a.

Теорема 3 (эквивалентность и o-малое)

Условие $f(x) \sim g(x)$ равносильно тому, что

$$f(x) = g(x) + o(g(x)) \quad (x \to a).$$

Доказательство:
$f \sim g$ означает $\frac{f}{g} \to 1$, т.е. $\frac{f-g}{g} \to 0$, что есть $f - g = o(g)$.

Теорема 4 (асимптотическое разложение)
Если $f(x) = g(x) + o(g(x))$, то $f(x) \sim g(x)$, и наоборот.
Если $f(x) = g(x) + O(h(x))$ и $h(x) = o(g(x))$, то $f(x) \sim g(x)$.

Важные эквивалентности при $x \to 0$

$$\sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad \ln(1+x) \sim x, \quad e^x - 1 \sim x, \quad a^x - 1 \sim x \ln a \ (a > 0),$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x.$$

Пример использования теорем

Вычислить $\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{\ln(1+2x)}$.
По теореме 1:
$\sin 3x \sim 3x$, $\ln(1+2x) \sim 2x$ при $x \to 0$.
Тогда

$$\frac{\sin 3x}{\ln(1+2x)} \sim \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2} \Rightarrow \lim = \frac{3}{2}.$$

Итог

- $f = o(g)$ — f бесконечно мала относительно g.
- $f = O(g)$ — f ограничена относительно g.
- $f \sim g$ — отношение стремится к 1.
- Теоремы об эквивалентностях позволяют упрощать вычисление пределов заменой функций на эквивалентные в **произведениях и частных**, но требуют осторожности в **суммах**.

38. Приращение аргумента и приращение функции. Определение производной. Производная константы, синуса, косинуса, экспоненты.

Приращение аргумента и приращение функции

Пусть функция $y = f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0.

Приращение аргумента (обозначается Δx) — это изменение аргумента x при переходе от значения x_0 к новому значению x:

$$\Delta x = x - x_0$$

Соответственно, новое значение аргумента можно записать как:

$$x = x_0 + \Delta x$$

Приращение функции (обозначается Δy или Δf) — это изменение значения функции, вызванное приращением аргумента:

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

или в более полной форме:

$$\Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

Геометрическая интерпретация: - Δx — изменение по оси абсцисс - Δy — изменение по оси ординат при движении вдоль графика функции

Определение производной

Производной функции $y = f(x)$ в точке x_0 называется предел отношения приращения функции к приращению аргумента, когда приращение аргумента стремится к нулю:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Если этот предел существует и конечен, то функция называется **дифференцируемой** в точке x_0.

Обозначения производной:

$$f'(x), \quad y', \quad \frac{dy}{dx}, \quad \frac{df}{dx}$$

Физический смысл: мгновенная скорость изменения функции (например, скорость как производная пути по времени).

Геометрический смысл: угловой коэффициент касательной к графику функции в точке x_0 (тангенс угла наклона касательной).

Производные основных элементарных функций

Производная константы

Пусть $f(x) = C$, где $C \in \mathbb{R}$ — постоянная.

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{C - C}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{0}{\Delta x} = 0$$

Итог:

$$(C)' = 0$$

Производная синуса

Пусть $f(x) = \sin x$.
Используем определение:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\sin(x + \Delta x) - \sin x}{\Delta x}$$

Применяем тригонометрическую формулу:

$$\sin\alpha - \sin\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

Получаем:

$$\frac{\sin(x + \Delta x) - \sin x}{\Delta x} = \frac{2\cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right)\sin\frac{\Delta x}{2}}{\Delta x}$$

Учитывая первый замечательный предел $\lim_{t\to 0}\frac{\sin t}{t} = 1$, получаем:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \cdot \frac{\sin\frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} = \cos x \cdot 1 = \cos x$$

Итог:

$$(\sin x)' = \cos x$$

Производная косинуса

Пусть $f(x) = \cos x$.
Аналогично:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\cos(x + \Delta x) - \cos x}{\Delta x}$$

Используем формулу:

$$\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

Получаем:

$$\frac{\cos(x + \Delta x) - \cos x}{\Delta x} = \frac{-2\sin\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right)\sin\frac{\Delta x}{2}}{\Delta x}$$

Применяем первый замечательный предел:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \left[-\sin\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \cdot \frac{\sin\frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}}\right] = -\sin x \cdot 1 = -\sin x$$

Итог:

$$(\cos x)' = -\sin x$$

Производная экспоненты

Пусть $f(x) = e^x$, где e — основание натурального логарифма.

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{e^{x+\Delta x} - e^x}{\Delta x} = e^x \lim_{\Delta x \to 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x}$$

Введем замену $t = e^{\Delta x} - 1$, тогда $\Delta x = \ln(1+t)$ и при $\Delta x \to 0$ имеем $t \to 0$.
Используем известный предел:

$$\lim_{t \to 0} \frac{t}{\ln(1+t)} = 1 \quad \text{или} \quad \lim_{t \to 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$$

Отсюда:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = 1$$

Таким образом:

$$f'(x) = e^x \cdot 1 = e^x$$

Итог:

$$(e^x)' = e^x$$

Сводка производных основных функций

Функция $f(x)$	Производная $f'(x)$
C (константа)	0
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
e^x	e^x

Важно: Все эти формулы доказываются непосредственно из определения производной через предел отношения приращений.

39. Дифференциал. Геометрический смысл производной.

Функция $y = f(x)$ называется **дифференцируемой** в точке x_0, если её приращение в этой точке можно представить в виде:

$$\Delta y = A \cdot \Delta x + o(\Delta x) \quad \text{при} \quad \Delta x \to 0$$

где: - A — некоторое число, не зависящее от Δx - $o(\Delta x)$ — бесконечно малая высшего порядка относительно Δx (т.е. $\frac{o(\Delta x)}{\Delta x} \to 0$ при $\Delta x \to 0$)

Дифференциал аргумента и функции

Дифференциалом аргумента dx называется приращение аргумента Δx:

$$dx = \Delta x$$

Дифференциалом функции $y = f(x)$ в точке x_0 называется главная линейная часть приращения функции:

$$dy = f'(x_0) \cdot dx$$

или

$$df(x_0) = f'(x_0) \cdot dx$$

Таким образом, приращение функции и её дифференциал связаны соотношением:

$$\Delta y = dy + o(\Delta x) = f'(x_0) \cdot \Delta x + o(\Delta x)$$

Свойства дифференциала

1. **Инвариантность формы первого дифференциала**: для функции $y = f(x)$ дифференциал всегда имеет вид $dy = f'(x)dx$, независимо от того, является ли x независимой переменной или функцией другой переменной.
2. **Линейность**: $d(c_1 f + c_2 g) = c_1 df + c_2 dg$
3. **Дифференциал произведения**: $d(fg) = gdf + fdg$
4. **Дифференциал частного**: $d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{gdf - fdg}{g^2}$

Геометрический смысл дифференциала

Рассмотрим график функции $y = f(x)$:

- $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ — приращение ординаты кривой при переходе от точки $M(x_0, f(x_0))$ к точке $N(x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x))$
- $dy = f'(x_0) \cdot \Delta x$ — приращение ординаты **касательной** в точке M при том же изменении аргумента

Таким образом, дифференциал функции в точке равен приращению ординаты касательной, проведенной к графику функции в этой точке.

Геометрический смысл производной

Касательная к кривой

Рассмотрим кривую $y = f(x)$ и две точки на ней: - $M(x_0, y_0)$ с $y_0 = f(x_0)$ - $N(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ с $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$

Секущая MN проходит через эти две точки. Её угловой коэффициент:

$$k_{\text{сек}} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Определение касательной

Касательной к кривой в точке M называется предельное положение секущей MN, когда точка N стремится к точке M (т.е. когда $\Delta x \to 0$).

Производная как угловой коэффициент касательной

Угловой коэффициент касательной в точке M равен пределу углового коэффициента секущей:

$$k_{\text{кас}} = \lim_{\Delta x \to 0} k_{\text{сек}} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0)$$

Таким образом, геометрический смысл производной:

$$f'(x_0) = \tan \alpha$$

где α — угол наклона касательной к положительному направлению оси Ox в точке $M(x_0, f(x_0))$.

Уравнение касательной

Если $f'(x_0)$ существует и конечна, то уравнение касательной к графику $y = f(x)$ в точке $M(x_0, y_0)$ имеет вид:

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

Уравнение нормали

Нормаль — прямая, перпендикулярная касательной в точке касания. Если $f'(x_0) \neq 0$, то уравнение нормали:

$$y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

Если $f'(x_0) = 0$, то касательная горизонтальна, а нормаль вертикальна:

$$x = x_0$$

Физические интерпретации

Производная как скорость

Если $s(t)$ — закон движения материальной точки, то: - $\Delta s = s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)$ — путь за время Δt - $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ — средняя скорость на отрезке $[t_0, t_0 + \Delta t]$ - $s'(t_0) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}$ — мгновенная скорость в момент t_0

Дифференциал как главная часть изменения

Если t изменится на dt, то изменение пути Δs приближенно равно дифференциалу $ds = s'(t_0)dt$. Это приближение тем точнее, чем меньше dt.

5. Практическое применение дифференциала

Приближенные вычисления

Для малых Δx справедлива приближенная формула:

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x$$

или

$$\Delta y \approx dy$$

Пример: Вычислить приближенно $\sqrt{16.1}$ 1. $f(x) = \sqrt{x}$, $x_0 = 16$, $\Delta x = 0.1$ 2. $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $f'(16) = \frac{1}{8} = 0.125$ 3. $\sqrt{16.1} \approx \sqrt{16} + 0.125 \cdot 0.1 = 4 + 0.0125 = 4.0125$

Оценка погрешности

Если x измерено с абсолютной погрешностью Δx, то абсолютная погрешность значения функции:

$$\Delta y \approx |f'(x)| \cdot |\Delta x|$$

Сводка основных понятий

Понятие	Обозначение	Определение	Геометрический смысл
Приращение функции	Δy	$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$	Изменение ординаты кривой
Производная	$f'(x_0)$	$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$	Угловой коэффициент касательной
Дифференциал функции	dy	$f'(x_0) \cdot dx$	Изменение ординаты касательной
Дифференциал аргумента	dx	Δx	Изменение абсциссы

Ключевая связь:

$$f'(x_0) = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}$$

Производная равна отношению дифференциалов функции и аргумента.

40. Арифметические операции и дифференцирование.

Производная суммы (разности) функций

Если функции $u(x)$ и $v(x)$ дифференцируемы в точке x, то их сумма (разность) также дифференцируема в этой точке, причем:

Теорема:

$$(u \pm v)' = u' \pm v'$$

Доказательство: Пусть $f(x) = u(x) \pm v(x)$. По определению производной:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{[u(x + \Delta x) \pm v(x + \Delta x)] - [u(x) \pm v(x)]}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \left[\frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} \pm \frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x} \right]$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{u(x+\Delta x) - u(x)}{\Delta x} \pm \lim_{\Delta x \to 0} \frac{v(x+\Delta x) - v(x)}{\Delta x}$$
$$= u'(x) \pm v'(x)$$

Следствие: Производная алгебраической суммы любого конечного числа дифференцируемых функций равна алгебраической сумме производных этих функций:

$$\left(\sum_{i=1}^{n} c_i f_i(x) \right)' = \sum_{i=1}^{n} c_i f_i'(x)$$

где c_i — постоянные коэффициенты.

Производная произведения функций

Если функции $u(x)$ и $v(x)$ дифференцируемы в точке x, то их произведение также дифференцируемо в этой точке, причем:

Теорема (правило Лейбница):

$$(uv)' = u'v + uv'$$

Доказательство: Рассмотрим $f(x) = u(x)v(x)$. Приращение функции:

$$\Delta f = u(x+\Delta x)v(x+\Delta x) - u(x)v(x)$$

Добавим и вычтем $u(x)v(x+\Delta x)$:

$$\Delta f = [u(x+\Delta x)v(x+\Delta x) - u(x)v(x+\Delta x)] + [u(x)v(x+\Delta x) - u(x)v(x)]$$

$$= [u(x+\Delta x) - u(x)]v(x+\Delta x) + u(x)[v(x+\Delta x) - v(x)]$$

Разделим на Δx и перейдем к пределу:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \left[\frac{u(x+\Delta x) - u(x)}{\Delta x} \cdot v(x+\Delta x) \right] + \lim_{\Delta x \to 0} \left[u(x) \cdot \frac{v(x+\Delta x) - v(x)}{\Delta x} \right]$$

$$= u'(x) \cdot \lim_{\Delta x \to 0} v(x+\Delta x) + u(x) \cdot v'(x)$$

Так как v дифференцируема, она непрерывна, поэтому $\lim_{\Delta x \to 0} v(x+\Delta x) = v(x)$. Получаем:

$$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

Следствие 1: Производная произведения постоянной на функцию:

$$(Cu)' = Cu'$$

где C — постоянная.

Следствие 2: Производная произведения трех функций:

$$(uvw)' = u'vw + uv'w + uvw'$$

Производная частного функций

Если функции $u(x)$ и $v(x)$ дифференцируемы в точке x и $v(x) \neq 0$, то их частное также дифференцируемо в этой точке, причем:

Теорема:

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

Доказательство: Рассмотрим $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$. Приращение функции:

$$\Delta f = \frac{u(x+\Delta x)}{v(x+\Delta x)} - \frac{u(x)}{v(x)}$$

Приведем к общему знаменателю:

$$\Delta f = \frac{u(x+\Delta x)v(x) - u(x)v(x+\Delta x)}{v(x+\Delta x)v(x)}$$

Добавим и вычтем $u(x)v(x)$:

$$\Delta f = \frac{[u(x+\Delta x)v(x) - u(x)v(x)] - [u(x)v(x+\Delta x) - u(x)v(x)]}{v(x+\Delta x)v(x)}$$

$$= \frac{[u(x+\Delta x) - u(x)]v(x) - u(x)[v(x+\Delta x) - v(x)]}{v(x+\Delta x)v(x)}$$

Разделим на Δx и перейдем к пределу:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\frac{u(x+\Delta x)-u(x)}{\Delta x} \cdot v(x) - u(x) \cdot \frac{v(x+\Delta x)-v(x)}{\Delta x}}{v(x+\Delta x)v(x)}$$

$$= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$$

Частный случай: Производная обратной функции:

$$\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$$

(получается при $u(x) = 1$, $u'(x) = 0$)

Примеры применения

Пример 1: Производная многочлена

Найти производную $f(x) = 3x^4 - 2x^3 + 5x - 7$

Решение:

$$f'(x) = (3x^4)' - (2x^3)' + (5x)' - (7)'$$

$$= 3 \cdot 4x^3 - 2 \cdot 3x^2 + 5 \cdot 1 - 0$$

$$= 12x^3 - 6x^2 + 5$$

Пример 2: Производная произведения

Найти производную $f(x) = (x^2 + 1)(3x - 5)$

Решение (способ 1): По правилу произведения

$$f'(x) = (x^2 + 1)'(3x - 5) + (x^2 + 1)(3x - 5)'$$

$$= (2x)(3x - 5) + (x^2 + 1)(3)$$

$$= 6x^2 - 10x + 3x^2 + 3 = 9x^2 - 10x + 3$$

Решение (способ 2): Раскрыть скобки и дифференцировать

$$f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 3x - 5$$

$$f'(x) = 9x^2 - 10x + 3$$

Пример 3: Производная частного

Найти производную $f(x) = \frac{2x+1}{x^2-3}$

Решение:

$$f'(x) = \frac{(2x + 1)'(x^2 - 3) - (2x + 1)(x^2 - 3)'}{(x^2 - 3)^2}$$

$$= \frac{2(x^2 - 3) - (2x + 1)(2x)}{(x^2 - 3)^2}$$

$$= \frac{2x^2 - 6 - (4x^2 + 2x)}{(x^2 - 3)^2}$$

$$= \frac{2x^2 - 6 - 4x^2 - 2x}{(x^2 - 3)^2} = \frac{-2x^2 - 2x - 6}{(x^2 - 3)^2}$$

Дифференцирование сложных выражений

При дифференцировании сложных выражений, содержащих суммы, произведения и частные, необходимо: 1. Определить структуру выражения 2. Применять правила в правильном порядке 3. Упрощать результат

Пример: Найти производную $f(x) = \frac{(x^2+1)(x-3)}{x+2}$

Решение: Можно рассматривать это как: 1. Произведение $u(x) = (x^2 + 1)(x - 3)$ и $v(x) = \frac{1}{x+2}$ 2. Или непосредственно как частное $\frac{u(x)}{v(x)}$ где $u(x) = (x^2 + 1)(x - 3)$, $v(x) = x + 2$

Второй способ проще:

$$f'(x) = \frac{[(x^2 + 1)(x - 3)]'(x + 2) - [(x^2 + 1)(x - 3)](x + 2)'}{(x + 2)^2}$$

Сначала найдем производную числителя:

$$[(x^2 + 1)(x - 3)]' = (x^2 + 1)'(x - 3) + (x^2 + 1)(x - 3)'$$

$$= (2x)(x - 3) + (x^2 + 1)(1) = 2x^2 - 6x + x^2 + 1 = 3x^2 - 6x + 1$$

Теперь подставим:

$$f'(x) = \frac{(3x^2 - 6x + 1)(x + 2) - [(x^2 + 1)(x - 3)] \cdot 1}{(x + 2)^2}$$

Раскроем скобки:

$$= \frac{(3x^2 - 6x + 1)(x + 2) - (x^2 + 1)(x - 3)}{(x + 2)^2}$$

$$= \frac{(3x^3 + 6x^2 - 6x^2 - 12x + x + 2) - (x^3 - 3x^2 + x - 3)}{(x + 2)^2}$$

$$= \frac{3x^3 - 11x + 2 - x^3 + 3x^2 - x + 3}{(x + 2)^2}$$

$$= \frac{2x^3 + 3x^2 - 12x + 5}{(x + 2)^2}$$

Сводка по правилам

Операция	Функция	Производная	Условия
Сумма	$u + v$	$u' + v'$	u, v дифференцируемы
Разность	$u - v$	$u' - v'$	u, v дифференцируемы
Произведение на константу	$C \cdot u$	$C \cdot u'$	C — постоянная
Произведение	$u \cdot v$	$u'v + uv'$	u, v дифференцируемы
Частное	$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$	u, v дифференцируемы, $v \neq 0$
Обратная величина	$\frac{1}{v}$	$-\frac{v'}{v^2}$	v дифференцируема, $v \neq 0$

Связь с дифференциалами

Правила дифференцирования через дифференциалы:

1. $d(u \pm v) = du \pm dv$
2. $d(Cu) = Cdu$
3. $d(uv) = vdu + udv$
4. $d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - udv}{v^2}$

41. Производная обратной функции. Производные арксинуса, арккосинуса, арктангенса, арккотангенса, логарифма.

Теорема о производной обратной функции

Пусть функция $y = f(x)$ строго монотонна и непрерывна на интервале (a, b), и пусть в точке $x_0 \in (a, b)$ существует производная $f'(x_0) \neq 0$. Тогда обратная функция $x = \varphi(y)$ имеет в точке $y_0 = f(x_0)$ производную, и

Теорема:

$$\varphi'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

или в других обозначениях:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$$

Доказательство

Рассмотрим обратную функцию $x = \varphi(y)$. По определению производной:

$$\varphi'(y_0) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\varphi(y_0 + \Delta y) - \varphi(y_0)}{\Delta y}$$

Обозначим: - $x_0 = \varphi(y_0)$ - $x_0 + \Delta x = \varphi(y_0 + \Delta y)$, где Δx — приращение аргумента обратной функции

Так как $y = f(x)$ и $x = \varphi(y)$ — взаимно обратные функции, то:

$$y_0 + \Delta y = f(x_0 + \Delta x)$$

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

Тогда:

$$\varphi'(y_0) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x}{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}$$

Поскольку f дифференцируема и $f'(x_0) \neq 0$, и f строго монотонна (поэтому $\Delta x \to 0$ тогда и только тогда, когда $\Delta y \to 0$), получаем:

$$\varphi'(y_0) = \frac{1}{\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Запись в дифференциалах

В дифференциальной форме теорема выглядит особенно просто:

$$\frac{dx}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = 1$$

Производные обратных тригонометрических функций

Производная арксинуса

Рассмотрим функцию $y = \arcsin x$, где $x \in [-1, 1]$, $y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.
Обратная функция: $x = \sin y$, причем $x'(y) = \cos y$.
По теореме о производной обратной функции:

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y}$$

Из основного тригонометрического тождества $\cos^2 y + \sin^2 y = 1$ и учитывая, что для $y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $\cos y \geq 0$, получаем:

$$\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$$

Таким образом:

$$\boxed{(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}}$$

Область определения: $|x| < 1$

Производная арккосинуса

Рассмотрим $y = \arccos x$, где $x \in [-1, 1]$, $y \in [0, \pi]$.
Обратная функция: $x = \cos y$, $x'(y) = -\sin y$.
Тогда:

$$(\arccos x)' = \frac{1}{(\cos y)'} = \frac{1}{-\sin y}$$

Для $y \in [0, \pi]$, $\sin y \geq 0$, поэтому $\sin y = \sqrt{1 - \cos^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$
Получаем:

$$\boxed{(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}}$$

Область определения: $|x| < 1$

Замечание: Заметим, что $(\arccos x)' = -(\arcsin x)'$, что соответствует соотношению $\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x$.

Производная арктангенса

Рассмотрим $y = \arctan x$, где $x \in \mathbb{R}$, $y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.
Обратная функция: $x = \tan y$, $x'(y) = \frac{1}{\cos^2 y}$.
Тогда:

$$(\arctan x)' = \frac{1}{(\tan y)'} = \cos^2 y$$

Выразим $\cos^2 y$ через x. Из соотношения $\tan^2 y = \frac{\sin^2 y}{\cos^2 y} = x^2$ и $1 + \tan^2 y = \frac{1}{\cos^2 y}$ получаем:

$$\cos^2 y = \frac{1}{1 + \tan^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}$$

Таким образом:

$$\boxed{(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}}$$

Область определения: $x \in \mathbb{R}$

Производная арккотангенса

Рассмотрим $y = \operatorname{arccot} x$, где $x \in \mathbb{R}$, $y \in (0, \pi)$.
Обратная функция: $x = \cot y$, $x'(y) = -\frac{1}{\sin^2 y}$.
Тогда:

$$(\operatorname{arccot} x)' = \frac{1}{(\cot y)'} = -\sin^2 y$$

Выразим $\sin^2 y$ через x. Из $\cot^2 y = x^2$ и $1 + \cot^2 y = \frac{1}{\sin^2 y}$ получаем:

$$\sin^2 y = \frac{1}{1+\cot^2 y} = \frac{1}{1+x^2}$$

Таким образом:

$$\boxed{(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}}$$

Область определения: $x \in \mathbb{R}$

Замечание: Здесь также $(\operatorname{arccot} x)' = -(\arctan x)'$, что соответствует $\operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2} - \arctan x$.

Производная логарифмической функции

Производная натурального логарифма

Рассмотрим функцию $y = \ln x$, где $x > 0$.
Обратная функция: $x = e^y$, $x'(y) = e^y$.
По теореме о производной обратной функции:

$$(\ln x)' = \frac{1}{(e^y)'} = \frac{1}{e^y}$$

Но $e^y = x$, поэтому:

$$\boxed{(\ln x)' = \frac{1}{x}}$$

Производная логарифма по произвольному основанию

Для функции $y = \log_a x$, где $a > 0$, $a \neq 1$, используем формулу перехода к новому основанию:

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

Тогда:

$$(\log_a x)' = \left(\frac{\ln x}{\ln a}\right)' = \frac{1}{\ln a} \cdot (\ln x)' = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{x}$$

Таким образом:

$$\boxed{(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}}$$

Частный случай: Для десятичного логарифма:

$$(\lg x)' = \frac{1}{x \ln 10}$$

Таблица производных обратных функций

Функция $f(x)$	Производная $f'(x)$	Область определения
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\lvert x\rvert < 1$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\lvert x\rvert < 1$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$x \in \mathbb{R}$
$\operatorname{arccot} x$	$-\frac{1}{1+x^2}$	$x \in \mathbb{R}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$x > 0$
$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$	$x > 0, a > 0, a \neq 1$

Примеры вычислений

Пример 1: Производная сложной функции с арксинусом

Найти производную $f(x) = \arcsin(3x^2)$

Решение: Используем цепное правило и производную арксинуса:

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-(3x^2)^2}} \cdot (3x^2)' = \frac{1}{\sqrt{1-9x^4}} \cdot 6x = \frac{6x}{\sqrt{1-9x^4}}$$

Пример 2: Производная функции с арктангенсом

Найти производную $f(x) = \arctan(\ln x)$

Решение:

$$f'(x) = \frac{1}{1+(\ln x)^2} \cdot (\ln x)' = \frac{1}{1+\ln^2 x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x(1+\ln^2 x)}$$

Пример 3: Производная сложного логарифмического выражения

Найти производную $f(x) = \ln(\arctan x^2)$

Решение:

$$f'(x) = \frac{1}{\arctan x^2} \cdot (\arctan x^2)' = \frac{1}{\arctan x^2} \cdot \frac{1}{1+(x^2)^2} \cdot (x^2)'$$

$$= \frac{1}{\arctan x^2} \cdot \frac{1}{1+x^4} \cdot 2x = \frac{2x}{(1+x^4)\arctan x^2}$$

Важные замечания

Особенности областей определения

1. Для $\arcsin x$ и $\arccos x$ производная не существует при $x = \pm 1$, так как в этих точках касательная к графику вертикальна (производная обратной функции бесконечна).
2. Для $\ln x$ производная не существует при $x = 0$, так как эта точка не входит в область определения.

Связь между производными обратных тригонометрических функций

$$(\arccos x)' = -(\arcsin x)' \quad \text{и} \quad (\operatorname{arccot} x)' = -(\arctan x)'$$

Эти соотношения следуют из тождеств:

$$\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x, \quad \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2} - \arctan x$$

Альтернативные методы доказательства

Производные обратных функций можно также находить с помощью неявного дифференцирования. Например, для $y = \arcsin x$ можно записать $x = \sin y$ и дифференцировать обе части по x:

$$1 = \cos y \cdot y' \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Графическая интерпретация

Симметрия графиков

Графики взаимно обратных функций симметричны относительно прямой $y = x$. Соответственно: - Угловой коэффициент касательной к $f(x)$ в точке (x_0, y_0) равен k - Угловой коэффициент касательной к обратной функции в точке (y_0, x_0) равен $1/k$

Примеры наклона касательных

1. Для $y = \arctan x$: при $x \to \pm\infty$, $y' = \frac{1}{1+x^2} \to 0$, т.е. график имеет горизонтальные асимптоты $y = \pm\frac{\pi}{2}$.
2. Для $y = \arcsin x$: при $x \to \pm 1$, $y' \to \infty$, т.е. касательные становятся вертикальными.

42. Производная сложной функции. Дифференциал сложной функции. Инвариантность формы первого дифференциала.

Функция $y = f(g(x))$ называется **сложной функцией** или **суперпозицией функций**, если она получена последовательным применением функций g и f:

$$x \xrightarrow{g} u = g(x) \xrightarrow{f} y = f(u) = f(g(x))$$

Обозначается: $y = f \circ g$ (читается “f после g”).

Теорема о производной сложной функции (цепное правило)

Теорема: Пусть функция $u = g(x)$ имеет производную в точке x_0, а функция $y = f(u)$ имеет производную в точке $u_0 = g(x_0)$. Тогда сложная функция $y = f(g(x))$ имеет производную в точке x_0, причем:

$$(f(g(x_0)))' = f'(u_0) \cdot g'(x_0)$$

В более краткой записи:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Доказательство

Рассмотрим приращения: - Δx — приращение аргумента x - $\Delta u = g(x_0+\Delta x)-g(x_0)$ — приращение функции $u = g(x)$ - $\Delta y = f(u_0 + \Delta u) - f(u_0)$ — приращение функции $y = f(u)$

По условию:

$$\frac{\Delta u}{\Delta x} \to g'(x_0) \quad \text{при} \quad \Delta x \to 0$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta u} \to f'(u_0) \quad \text{при} \quad \Delta u \to 0$$

Рассмотрим отношение:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

При $\Delta x \to 0$: 1. $\Delta u \to 0$ (так как g дифференцируема, значит, непрерывна) 2. $\frac{\Delta u}{\Delta x} \to g'(x_0)$ 3. $\frac{\Delta y}{\Delta u} \to f'(u_0)$

Следовательно:

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0) \cdot g'(x_0)$$

Замечание: Формально доказательство требует дополнительного рассмотрения случая $\Delta u = 0$ (когда функция g локально постоянна), но в этом случае утверждение также верно.

Обобщение на произвольное число функций

Для сложной функции, полученной последовательным применением нескольких функций:

$$y = f_n(f_{n-1}(\dots f_2(f_1(x)) \dots))$$

производная вычисляется по формуле:

$$\frac{dy}{dx} = f_n'(u_{n-1}) \cdot f_{n-1}'(u_{n-2}) \cdot \dots \cdot f_2'(u_1) \cdot f_1'(x)$$

где $u_k = f_k(u_{k-1})$, $u_0 = x$.

Примеры применения цепного правила

Пример 1: Производная степенной функции

Найти производную $y = (3x^2 + 1)^5$

Решение: Рассматриваем как сложную функцию: $y = u^5$, где $u = 3x^2 + 1$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = 5u^4 \cdot (6x) = 5(3x^2 + 1)^4 \cdot 6x = 30x(3x^2 + 1)^4$$

Пример 2: Производная экспоненты сложного аргумента

Найти производную $y = e^{\sin x}$

Решение: $y = e^u$, где $u = \sin x$

$$\frac{dy}{dx} = e^u \cdot \cos x = e^{\sin x} \cos x$$

Пример 3: Производная сложной тригонометрической функции

Найти производную $y = \ln(\cos(2x^2))$

Решение: Имеем цепочку: $x \to 2x^2 \to \cos(2x^2) \to \ln(\cos(2x^2))$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos(2x^2)} \cdot (-\sin(2x^2)) \cdot (4x) = -\frac{4x \sin(2x^2)}{\cos(2x^2)} = -4x \tan(2x^2)$$

Определение дифференциала сложной функции

Пусть $y = f(u)$, $u = g(x)$, и обе функции дифференцируемы. Тогда:

Теорема: Дифференциал сложной функции выражается формулой:

$$dy = f'(u) \cdot g'(x) \cdot dx$$

или, что то же самое:

$$dy = f'(u) \cdot du$$

где $du = g'(x)dx$ — дифференциал промежуточной функции.

Доказательство

По определению дифференциала:

$$dy = y'_x dx$$

Но по цепному правилу:

$$y'_x = f'(u) \cdot g'(x)$$

Следовательно:

$$dy = f'(u) \cdot g'(x) \cdot dx = f'(u) \cdot du$$

так как $du = g'(x)dx$.

Инвариантность формы первого дифференциала

Формулировка свойства

Свойство инвариантности формы первого дифференциала: Форма записи дифференциала функции не зависит от того, является ли аргумент независимой переменной или сам функцией другого аргумента.

Для функции $y = f(x)$, где x — независимая переменная:

$$dy = f'(x)dx$$

Для функции $y = f(u)$, где $u = g(x)$:

$$dy = f'(u)du$$

несмотря на то, что теперь u не является независимой переменной.

Объяснение и значение

Рассмотрим два случая:

Случай 1: $y = f(x)$, x — независимая переменная. Тогда по определению:

$$dy = f'(x)dx$$

где $dx = \Delta x$ — произвольное приращение независимой переменной.

Случай 2: $y = f(u)$, $u = g(x)$, x — независимая переменная. Вычислим дифференциал двумя способами:

1. Рассматриваем y как функцию от x: $y = f(g(x))$

$$dy = (f(g(x)))'dx = f'(u)g'(x)dx$$

2. Рассматриваем формально y как функцию от u (забывая, что u зависит от x):

$$dy = f'(u)du$$

и вспоминаем, что $du = g'(x)dx$

Получаем одинаковый результат! Форма $dy = f'(u)du$ сохраняется, даже когда u не является независимой переменной.

Пример

Пусть $y = \sin u$, $u = x^2$.

Первый способ: $y = \sin(x^2)$, тогда:

$$dy = (\sin(x^2))'dx = \cos(x^2) \cdot 2xdx = 2x\cos(x^2)dx$$

Второй способ: Формально запишем $dy = \cos u \cdot du$, а затем учтем, что $du = 2xdx$:

$$dy = \cos(x^2) \cdot 2xdx = 2x\cos(x^2)dx$$

Результат совпадает!

Применение в технике дифференцирования

Логарифмическое дифференцирование

Метод особенно полезен для функций вида $y = u(x)^{v(x)}$ или произведений/частных многих функций.

Пример: Найти производную $y = x^{\sin x}$ (при $x > 0$)

Решение: 1. Логарифмируем: $\ln y = \sin x \cdot \ln x$ 2. Дифференцируем обе части, используя свойство инвариантности:

$$\frac{1}{y}dy = (\sin x)' \ln x dx + \sin x (\ln x)' dx$$

$$\frac{1}{y}dy = \cos x \ln x dx + \sin x \cdot \frac{1}{x}dx$$

3. Умножаем на y:

$$dy = y\left(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x}\right)dx$$

4. Выражаем производную:

$$y' = x^{\sin x}\left(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x}\right)$$

Дифференцирование неявных функций

Пример: Найти y' для функции, заданной уравнением $x^2 + y^2 = 1$

Решение: Дифференцируем обе части, считая y функцией от x:

$$d(x^2) + d(y^2) = d(1)$$

Используя инвариантность формы:

$$2xdx + 2ydy = 0$$

Отсюда:

$$dy = -\frac{x}{y}dx \quad \Rightarrow \quad y' = -\frac{x}{y}$$

Связь с производными высших порядков

Важное замечание

Свойство инвариантности формы **не распространяется на дифференциалы высших порядков**! Для второго дифференциала:

Если $y = f(x)$, x — независимая переменная:

$$d^2y = f''(x)(dx)^2$$

Если $y = f(u)$, $u = g(x)$:

$$d^2y = f''(u)(du)^2 + f'(u)d^2u$$

что **не равно** $f''(u)(du)^2$, так как появляется дополнительное слагаемое $f'(u)d^2u$.

Пример

Пусть $y = \sin u$, $u = x^2$.

Первый дифференциал (инвариантная форма):

$$d^2y = d(dy) = d(\cos u \cdot du) = d(\cos u) \cdot du + \cos u \cdot d(du)$$

$$= (-\sin u \cdot du) \cdot du + \cos u \cdot d^2u = -\sin u(du)^2 + \cos u \cdot d^2u$$

С другой стороны, если бы форма была инвариантна, мы бы написали $d^2y = -\sin u(du)^2$, что неверно.

Геометрическая интерпретация

Для производной сложной функции

Рассмотрим параметрически заданную кривую: $x = g(t)$, $y = f(x) = f(g(t))$.

Производная $\frac{dy}{dt} = f'(x) \cdot g'(t)$ показывает скорость изменения y относительно параметра t.

Для дифференциала

Дифференциал $dy = f'(x)dx$ дает приращение ординаты касательной. При замене переменной $x = g(t)$ это приращение выражается через дифференциал новой переменной: $dy = f'(x)g'(t)dt$, но форма записи $dy = f'(x)dx$ сохраняется, если под dx понимать $g'(t)dt$.

Таблица производных сложных функций

Функция $y = f(g(x))$	Производная y'
$[g(x)]^n$	$n[g(x)]^{n-1} \cdot g'(x)$
$e^{g(x)}$	$e^{g(x)} \cdot g'(x)$
$a^{g(x)}$	$a^{g(x)} \ln a \cdot g'(x)$
$\ln g(x)$	$\frac{g'(x)}{g(x)}$ $(g(x) > 0)$
$\sin g(x)$	$\cos g(x) \cdot g'(x)$
$\cos g(x)$	$-\sin g(x) \cdot g'(x)$
$\arctan g(x)$	$\frac{g'(x)}{1+[g(x)]^2}$

43. Производные высших порядков. Формула Лейбница. Дифференциалы высших порядков.

###Производные высших порядков Пусть функция $y = f(x)$ имеет производную $f'(x)$ в каждой точке некоторого интервала. Эта производная сама является функцией от x. Если она также дифференцируема, то её производную называют **второй производной** исходной функции:

Первая производная:

$$f'(x) = \frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Вторая производная:

$$f''(x) = (f'(x))' = \frac{d}{dx}\left(\frac{df}{dx}\right) = \frac{d^2 f}{dx^2}$$

Третья производная:

$$f'''(x) = (f''(x))' = \frac{d}{dx}\left(\frac{d^2 f}{dx^2}\right) = \frac{d^3 f}{dx^3}$$

n-я производная (производная порядка n):

$$f^{(n)}(x) = \frac{d^n f}{dx^n} = \frac{d}{dx}\left(f^{(n-1)}(x)\right)$$

Обозначения

Разные обозначения производных высших порядков:

1. **Обозначения Лагранжа:**

$$f'(x), f''(x), f'''(x), f^{(4)}(x), \dots, f^{(n)}(x)$$

2. **Обозначения Лейбница:**

$$\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}, \frac{d^3y}{dx^3}, \dots, \frac{d^ny}{dx^n}$$

3. **Обозначения Коши:**

$$Df, D^2f, D^3f, \dots, D^nf$$

4. **Ньютоновские обозначения** (в физике для производной по времени):

$$\dot{y} = \frac{dy}{dt}, \quad \ddot{y} = \frac{d^2y}{dt^2}, \quad \dddot{y} = \frac{d^3y}{dt^3}$$

Физический смысл второй производной

Если $s(t)$ — закон движения материальной точки: - $v(t) = s'(t)$ — скорость - $a(t) = s''(t)$ — ускорение

Таким образом, **вторая производная пути по времени есть ускорение**.

Пример: Для свободного падения $s(t) = \frac{gt^2}{2}$, тогда:

$$v(t) = s'(t) = gt, \quad a(t) = s''(t) = g$$

Примеры вычисления производных высших порядков

Пример 1: Найти производные высших порядков для $f(x) = x^4 + 3x^2 - 5x + 2$

$$f'(x) = 4x^3 + 6x - 5$$

$$f''(x) = 12x^2 + 6$$

$$f'''(x) = 24x$$

$$f^{(4)}(x) = 24$$

$$f^{(5)}(x) = 0, \quad f^{(n)}(x) = 0 \text{ для } n \geq 5$$

Пример 2: Найти n-ю производную для $f(x) = e^{ax}$

$$f'(x) = ae^{ax}$$

$$f''(x) = a^2e^{ax}$$

$$f'''(x) = a^3e^{ax}$$

По индукции:

$$\boxed{f^{(n)}(x) = a^n e^{ax}}$$

Пример 3: Найти n-ю производную для $f(x) = \sin x$

Последовательность:

$$f'(x) = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$f''(x) = -\sin x = \sin(x + \pi)$$

$$f'''(x) = -\cos x = \sin\left(x + \frac{3\pi}{2}\right)$$

$$f^{(4)}(x) = \sin x = \sin(x + 2\pi)$$

Общая формула:

$$\boxed{(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)}$$

Аналогично для косинуса:

$$\boxed{(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)}$$

Формула Лейбница

Теорема (формула Лейбница): Пусть функции $u(x)$ и $v(x)$ имеют производные до порядка n включительно. Тогда их произведение $y = u(x)v(x)$ также имеет n-ю производную, причем:

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$$

где: - $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ — биномиальные коэффициенты - $u^{(0)} = u, v^{(0)} = v$ (производная нулевого порядка есть сама функция)

В развернутом виде:

$$(uv)^{(n)} = u^{(n)}v + C_n^1 u^{(n-1)}v' + C_n^2 u^{(n-2)}v'' + \dots + C_n^{n-1} u'v^{(n-1)} + uv^{(n)}$$

Формула Лейбница очень похожа на бином Ньютона:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^k b^{n-k}$$

Только вместо степеней a^k и b^{n-k} берутся производные $u^{(k)}$ и $v^{(n-k)}$.

Доказательство (по индукции)

База индукции: Для $n = 1$:

$$(uv)' = u'v + uv' = C_1^0 u'v + C_1^1 uv'$$

Формула верна.

Предположение индукции: Предположим, что формула верна для n:

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$$

Шаг индукции: Докажем для $n + 1$:

Продифференцируем формулу для n-й производной:

$$(uv)^{(n+1)} = \frac{d}{dx}\left[\sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}\right]$$

$$= \sum_{k=0}^{n} C_n^k \left[u^{(k+1)} v^{(n-k)} + u^{(k)} v^{(n-k+1)}\right]$$

Перегруппируем слагаемые. Выделим отдельно первое слагаемое при $k = 0$ и последнее при $k = n$:

Слагаемые с $u^{(k)}v^{(n-k+1)}$ (при $k = 0, 1, \dots, n$):

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(k)} v^{(n-k+1)}$$

Слагаемые с $u^{(k+1)}v^{(n-k)}$ (при $k = 0, 1, \dots, n$):

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(k+1)} v^{(n-k)}$$

Сделаем замену $j = k + 1$ (тогда $k = j - 1$, $j = 1, 2, \dots, n + 1$):

$$\sum_{j=1}^{n+1} C_n^{j-1} u^{(j)} v^{(n-j+1)}$$

Теперь сложим оба выражения. Коэффициент при $u^{(j)}v^{(n+1-j)}$ будет: - Из первой суммы: C_n^j (когда $k = j$) - Из второй суммы: C_n^{j-1} (когда j из второй суммы)

Итого: $C_n^j + C_n^{j-1} = C_{n+1}^j$ (по свойству биномиальных коэффициентов)

Для крайних членов: - При $j = 0$: только из первой суммы: $C_n^0 = 1 = C_{n+1}^0$ - При $j = n + 1$: только из второй суммы: $C_n^n = 1 = C_{n+1}^{n+1}$

Таким образом:

$$(uv)^{(n+1)} = \sum_{j=0}^{n+1} C_{n+1}^j u^{(j)} v^{(n+1-j)}$$

что и требовалось доказать.

Примеры применения формулы Лейбница

Пример 1: Найти 4-ю производную $y = x^3 \sin x$

Здесь $u = x^3$, $v = \sin x$.

Вычислим производные u:

$$u = x^3, \quad u' = 3x^2, \quad u'' = 6x, \quad u''' = 6, \quad u^{(4)} = 0, \quad u^{(k)} = 0 \text{ для } k \geq 4$$

По формуле Лейбница для $n = 4$:

$$(x^3 \sin x)^{(4)} = \sum_{k=0}^{4} C_4^k u^{(k)} (\sin x)^{(4-k)}$$

Так как $u^{(4)} = 0$, сумма фактически до $k = 3$:

$$= C_4^0 x^3 (\sin x)^{(4)} + C_4^1 (3x^2)(\sin x)^{(3)} + C_4^2 (6x)(\sin x)^{(2)} + C_4^3 (6)(\sin x)^{(1)}$$

Используем формулы для производных синуса:

$$(\sin x)^{(4)} = \sin x, \quad (\sin x)^{(3)} = -\cos x, \quad (\sin x)^{(2)} = -\sin x, \quad (\sin x)^{(1)} = \cos x$$

$$= 1 \cdot x^3 \sin x + 4 \cdot 3x^2(-\cos x) + 6 \cdot 6x(-\sin x) + 4 \cdot 6 \cos x$$

$$= x^3 \sin x - 12x^2 \cos x - 36x \sin x + 24 \cos x$$

Пример 2: Найти 5-ю производную $y = e^x x^2$

Здесь $u = e^x$, $v = x^2$. Заметим, что $u^{(k)} = e^x$ для любого k.

По формуле Лейбница:

$$(e^x x^2)^{(5)} = \sum_{k=0}^{5} C_5^k e^x (x^2)^{(5-k)}$$

Но $(x^2)^{(m)} = 0$ для $m \geq 3$, поэтому ненулевые слагаемые только при $5 - k \leq 2$, т.е. $k \geq 3$:

$$= C_5^3 e^x (x^2)'' + C_5^4 e^x (x^2)' + C_5^5 e^x x^2$$

$$= 10e^x \cdot 2 + 5e^x \cdot 2x + 1 \cdot e^x \cdot x^2$$

$$= e^x(20 + 10x + x^2)$$

Дифференциалы высших порядков

Пусть $y = f(x)$ — функция, имеющая производные нужных порядков. Дифференциалы высших порядков определяются последовательно:

Первый дифференциал:

$$dy = f'(x)dx$$

Здесь dx рассматривается как постоянная (не зависящая от x).

Второй дифференциал — это дифференциал от первого дифференциала:

$$d^2y = d(dy) = d(f'(x)dx) = f''(x)(dx)^2$$

Третий дифференциал:

$$d^3y = d(d^2y) = f'''(x)(dx)^3$$

n-й дифференциал:

$$d^n y = f^{(n)}(x)(dx)^n$$

Формальная запись

Из определений следует важное соотношение:

$$f^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n}$$

где $(dx)^n$ в знаменателе понимается как $(dx)^n$, а не $d(x^n)$.

Отсутствие инвариантности формы

Важное отличие от первого дифференциала: Форма дифференциалов высших порядков **не инвариантна** относительно замены переменной.

Рассмотрим $y = f(u)$, где $u = g(x)$.

Первый дифференциал (инвариантная форма):

$$dy = f'(u)du$$

Второй дифференциал:

$$d^2y = d(dy) = d(f'(u)du) = d(f'(u)) \cdot du + f'(u) \cdot d(du)$$

$$= f''(u)(du)^2 + f'(u)d^2u$$

Видим, что появилось дополнительное слагаемое $f'(u)d^2u$, которое не было бы, если бы форма была инвариантна.

Пример: сравнение двух случаев

Пусть $y = \sin u$, $u = x^2$.

Случай 1: Если бы u была независимой переменной:

$$d^2y = -\sin u(du)^2$$

Случай 2: На самом деле $u = x^2$:

$$d^2y = d(\cos u \cdot du) = d(\cos u) \cdot du + \cos u \cdot d(du)$$

$$= (-\sin u \cdot du) \cdot du + \cos u \cdot d^2u = -\sin u(du)^2 + \cos u \cdot d^2u$$

Так как $du = 2xdx$, $d^2u = 2(dx)^2$, то:

$$d^2y = -\sin(x^2) \cdot (2xdx)^2 + \cos(x^2) \cdot 2(dx)^2$$

$$= (-4x^2 \sin(x^2) + 2\cos(x^2))(dx)^2$$

3.5. Формула для n-го дифференциала сложной функции

Для $y = f(u), u = g(x)$ общая формула достаточно сложна. Для второго дифференциала мы уже получили:

$$d^2y = f''(u)(du)^2 + f'(u)d^2u$$

Для третьего дифференциала:

$$d^3y = f'''(u)(du)^3 + 3f''(u)du \cdot d^2u + f'(u)d^3u$$

Общий вид включает все возможные произведения дифференциалов u с суммарным порядком, равным порядку дифференциала y.

Применение производных высших порядков

Исследование функций

- **Выпуклость/вогнутость** функции определяется знаком второй производной:

$$f''(x) > 0 \text{ на интервале } \Rightarrow \text{ функция выпукла вниз (вогнута)}$$

$$f''(x) < 0 \text{ на интервале } \Rightarrow \text{ функция выпукла вверх}$$

- **Точки перегиба** — точки, где меняется выпуклость, обычно $f''(x) = 0$.

Ряды Тейлора и Маклорена

Производные высших порядков используются в формуле Тейлора:

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n$$

Дифференциальные уравнения

Многие физические законы формулируются как дифференциальные уравнения, содержащие производные высших порядков:

$$y'' + py' + qy = f(x) \quad \text{— линейное уравнение второго порядка}$$

Оптимизация

В методе Ньютона для решения уравнений используется первая и вторая производные:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f'(x_n)}{f''(x_n)}$$

Сводка формул

Производные высших порядков элементарных функций:

Функция $f(x)$	n-я производная $f^{(n)}(x)$
e^{ax}	$a^n e^{ax}$
$\sin(ax)$	$a^n \sin\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right)$
$\cos(ax)$	$a^n \cos\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right)$
x^m (m □ □)	$\frac{m!}{(m-n)!}x^{m-n}$ при $n \leq m$, 0 при $n > m$
$\ln x$	$(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{x^n}$
$\frac{1}{ax+b}$	$(-1)^n \frac{a^n n!}{(ax+b)^{n+1}}$

Формула Лейбница (компактная запись):

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}$$

Дифференциалы:

$$d^n y = f^{(n)}(x)(dx)^n \quad \text{(если x — независимая переменная)}$$

$$d^2 y = f''(u)(du)^2 + f'(u)d^2u \quad \text{(для сложной функции)}$$

44. Теорема Ферма.

Теорема (Ферма о критических точках)

Пусть функция $f(x)$ определена на интервале (a, b) и в некоторой точке $c \in (a, b)$:

1. $f(x)$ дифференцируема в точке c
2. $f(x)$ имеет в точке c локальный экстремум (максимум или минимум)

Тогда:

$$f'(c) = 0$$

Разъяснение теоремы

- Точка c должна быть **внутренней** точкой интервала (a, b), то есть $c \neq a$ и $c \neq b$
- Функция должна быть **дифференцируемой** именно в точке c
- Теорема утверждает, что **необходимым условием** существования локального экстремума в точке c является равенство нулю производной

Геометрический смысл

В точке локального экстремума, если функция дифференцируема, **касательная к графику горизонтальна** (параллельна оси OX).

Доказательство (схема)

Случай локального максимума

1. По определению локального максимума: существует окрестность $U(c)$ такая, что для всех $x \in U(c)$ выполняется $f(x) \leq f(c)$
2. Рассмотрим правостороннюю производную:

$$f'_+(c) = \lim_{x \to c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$$

   так как для $x > c$: $f(x) - f(c) \leq 0$, а $x - c > 0$
3. Рассмотрим левостороннюю производную:

$$f'_-(c) = \lim_{x \to c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$$

   так как для $x < c$: $f(x) - f(c) \leq 0$, а $x - c < 0$
4. По условию функция дифференцируема в точке c, поэтому:

$$f'(c) = f'_+(c) = f'_-(c)$$

5. Из пунктов 2 и 3 следует, что $f'(c) \leq 0$ и $f'(c) \geq 0$, значит:

$$f'(c) = 0$$

Аналогично доказывается для случая локального минимума.

Важные замечания

###Недостаточность условия Обратное утверждение неверно: из равенства $f'(c) = 0$ **не следует**, что в точке c есть экстремум.

Контрпример: $f(x) = x^3$, $x \in \mathbb{R}$

$$f'(x) = 3x^2, \quad f'(0) = 0$$

Но в точке $x = 0$ нет экстремума — это точка перегиба.

Нарушение условий теоремы

Если нарушено хотя бы одно условие, заключение может не выполняться:

- **Точка не внутренняя**: $f(x) = x$ на отрезке $[0, 1]$ имеет экстремумы в концах отрезка, но $f'(0) = 1 \neq 0$
- **Функция не дифференцируема**: $f(x) = |x|$ имеет минимум в $x = 0$, но $f'(0)$ не существует

Стационарные и критические точки

- Точки, где $f'(c) = 0$, называются **стационарными**
- Более общее понятие: **критические точки** — точки, где либо $f'(c) = 0$, либо производная не существует
- Теорема Ферма утверждает, что точки локального экстремума, в которых функция дифференцируема, являются стационарными точками

Примеры применения

Пример 1

$f(x) = x^2 - 4x + 5$

$$f'(x) = 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$$

Проверка: $f''(x) = 2 > 0$ □ в точке $x = 2$ локальный минимум.

Пример 2

$f(x) = \sin x$ на интервале $(0, \pi)$

$$f'(x) = \cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}$$

$f''(x) = -\sin x$, $f''(\frac{\pi}{2}) = -1 < 0$ □ в точке $x = \frac{\pi}{2}$ локальный максимум.

45. Теорема Ролля.

Теорема (Мишеля Ролля, 1691 год)

Пусть функция $f(x)$ удовлетворяет следующим условиям:

1. **Непрерывна** на отрезке $[a, b]$
2. **Дифференцируема** на интервале (a, b)
3. **Принимает равные значения на концах**: $f(a) = f(b)$

Тогда существует хотя бы одна точка $c \in (a, b)$ такая, что:

$$f'(c) = 0$$

Геометрическая интерпретация

Если выполнены условия теоремы, то на графике функции найдётся хотя бы одна точка, в которой **касательная горизонтальна** (параллельна оси абсцисс).

Геометрически это означает: между двумя точками графика с одинаковой ординатой найдётся точка, где касательная параллельна хорде, соединяющей эти точки (а так как хорда горизонтальна, то и касательная горизонтальна).

Доказательство теоремы (схема)

1. **Применение теоремы Вейерштрасса**
   Так как $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, то по теореме Вейерштрасса она достигает на этом отрезке своего наибольшего значения M и наименьшего значения m.

2. **Рассмотрение двух случаев**

   Случай 1: $m = M$
   Если $m = M$, то функция постоянна на $[a, b]$:

   $$f(x) \equiv \text{const}, \quad x \in [a, b]$$

   Тогда $f'(x) = 0$ для всех $x \in (a, b)$, и теорема доказана (в качестве c можно взять любую точку интервала).

   Случай 2: $m < M$
   Поскольку $f(a) = f(b)$, то хотя бы одно из значений m или M достигается во **внутренней** точке интервала (a, b).

   Обозначим эту точку через $c \in (a, b)$. В этой точке функция имеет локальный экстремум.

3. **Применение теоремы Ферма**
   По условию, функция дифференцируема в точке c. По теореме Ферма о критических точках:

   $$f'(c) = 0$$

   Что и требовалось доказать.

Важные замечания

Существенность условий

Все три условия теоремы важны. Если нарушено хотя бы одно, заключение может не выполняться:

- **Нарушена непрерывность** на $[a, b]$:
  $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$ на $[0, 1]$
  $f(0) = 0 = f(1)$, но разрыв в точке $x = 1$ □ не существует $c \in (0, 1)$ с $f'(c) = 0$

- **Нарушена дифференцируемость** на (a, b):
  $f(x) = |x|$ на $[-1, 1]$
  $f(-1) = 1 = f(1)$, но в точке $c = 0$ производная не существует

- **Нарушено равенство значений на концах**:
  $f(x) = x$ на $[0, 1]$
  $f(0) = 0 \neq 1 = f(1)$ □ $f'(x) = 1 \neq 0$ всюду

Неединственность точки c

Теорема гарантирует существование **хотя бы одной** точки, но таких точек может быть несколько:

Пример: $f(x) = \sin x$ на $[0, 2\pi]$
$f(0) = 0 = f(2\pi)$, $f'(x) = \cos x$
$f'(c) = 0$ при $c = \frac{\pi}{2}$ и $c = \frac{3\pi}{2}$

Связь с другими теоремами

Теорема Ролля является частным случаем **теоремы Лагранжа** (которая, в свою очередь, является частным случаем **теоремы Коши**).

Примеры применения

Пример 1

Проверим применимость теоремы Ролля к функции:

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x \quad \text{на} \quad [0, 2]$$

1. **Непрерывность**: Многочлен непрерывен на всей числовой прямой □
2. **Дифференцируемость**: Многочлен дифференцируем на всей числовой прямой □
   $f'(x) = 3x^2 - 6x + 2$
3. **Значения на концах**:
   $f(0) = 0$, $f(2) = 8 - 12 + 4 = 0$ □

Все условия выполнены. Решаем уравнение:

$$f'(c) = 3c^2 - 6c + 2 = 0$$

$$c = \frac{6 \pm \sqrt{36-24}}{6} = \frac{6 \pm \sqrt{12}}{6} = \frac{6 \pm 2\sqrt{3}}{6} = 1 \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Оба значения принадлежат интервалу $(0, 2)$.

Пример 2

Функция $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ на $[-1, 1]$

1. **Непрерывность**: Непрерывна на $[-1, 1]$ □
2. **Дифференцируемость**: $f'(x) = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ существует только на $(-1, 1)$ □
3. **Значения на концах**: $f(-1) = 0 = f(1)$ □

Находим точку:

$$f'(c) = -\frac{c}{\sqrt{1-c^2}} = 0 \Rightarrow c = 0 \in (-1, 1)$$

Применения теоремы Ролля

1. **Доказательство единственности корня уравнения** Если $f'(x) \neq 0$ на (a, b), то уравнение $f(x) = 0$ имеет не более одного корня на этом интервале.

Доказательство от противного: Если бы было два корня $x_1 < x_2$, то по теореме Ролля существовала бы точка $c \in (x_1, x_2)$ с $f'(c) = 0$, что противоречит условию.

2. **Доказательство теоремы Лагранжа** Теорема Ролля служит основным инструментом при доказательстве более общей теоремы Лагранжа.

3. **Оценка количества корней многочленов** Для многочлена $P(x)$ между любыми двумя корнями его производной $P'(x)$ лежит не более одного корня $P(x)$.

Вариации и обобщения

1. **Обобщённая теорема Ролля** Если $f(x)$ удовлетворяет условиям теоремы Ролля, то между любыми двумя корнями $f(x)$ лежит хотя бы один корень $f'(x)$.
2. **Теорема Лагранжа (теорема о среднем значении)** Если $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b), то существует точка $c \in (a, b)$ такая, что:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

При $f(a) = f(b)$ получаем теорему Ролля.

46. Теорема Лагранжа. Формула конечных приращений.

Теорема (Жозеф Луи Лагранж, 1797 год)

Пусть функция $f(x)$ удовлетворяет условиям:

1. **Непрерывна** на отрезке $[a, b]$
2. **Дифференцируема** на интервале (a, b)

Тогда существует хотя бы одна точка $c \in (a, b)$ такая, что выполняется **формула конечных приращений**:

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

или в эквивалентной форме:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Геометрическая интерпретация

Формула Лагранжа утверждает, что на графике функции найдётся хотя бы одна точка $(c, f(c))$, в которой **касательная параллельна секущей**, проходящей через точки $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$.

Угловой коэффициент секущей:

$$k_{\text{сек}} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Угловой коэффициент касательной:

$$k_{\text{кас}} = f'(c)$$

Теорема утверждает, что $k_{\text{кас}} = k_{\text{сек}}$ для некоторой точки $c \in (a, b)$.

Доказательство теоремы

Рассмотрим вспомогательную функцию:

$$\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

Проверим для $\varphi(x)$ условия теоремы Ролля:

1. **Непрерывность на** $[a, b]$:
   $\varphi(x)$ — разность непрерывных функций $f(x)$ и линейной функции □
2. **Дифференцируемость на** (a, b):
   $\varphi'(x) = f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ существует на (a, b) □
3. **Значения на концах**:

$$\varphi(a) = f(a) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(a - a) = 0$$

$$\varphi(b) = f(b) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = f(b) - f(a) - [f(b) - f(a)] = 0$$

Таким образом, $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$ □

Применяем теорему Ролля к функции $\varphi(x)$:
Существует точка $c \in (a, b)$ такая, что $\varphi'(c) = 0$.

Но:

$$\varphi'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$$

Отсюда:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

или

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

Следствия и важные замечания

Связь с теоремой Ролля

Теорема Лагранжа является обобщением теоремы Ролля. Действительно, если $f(a) = f(b)$, то формула Лагранжа даёт:

$$f'(c) = \frac{0}{b - a} = 0$$

что совпадает с утверждением теоремы Ролля.

Механический смысл

Если $f(t)$ — закон движения материальной точки (t — время, $f(t)$ — координата), то: - $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ — средняя скорость на отрезке $[a, b]$ - $f'(c)$ — мгновенная скорость в момент c

Теорема утверждает: существует момент времени $c \in (a, b)$, когда мгновенная скорость равна средней скорости.

Другая форма записи

Пусть $b = a + h$, где $h \neq 0$. Тогда формула Лагранжа принимает вид:

$$f(a + h) - f(a) = f'(a + \theta h) \cdot h$$

где $0 < \theta < 1$, то есть $c = a + \theta h$.

Примеры применения

Пример 1

Проверим выполнение теоремы Лагранжа для функции $f(x) = x^2$ на отрезке $[1, 3]$.

1. **Непрерывность**: $f(x) = x^2$ непрерывна на всей числовой прямой □
2. **Дифференцируемость**: $f'(x) = 2x$ существует везде □

Вычисляем:

$$\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

По теореме Лагранжа существует $c \in (1, 3)$ такое, что:

$$f'(c) = 2c = 4 \Rightarrow c = 2$$

Действительно, $2 \in (1, 3)$.

Пример 2

Функция $f(x) = \sqrt{x}$ на отрезке $[0, 4]$.

1. **Непрерывность на** $[0, 4]$: □ (хотя в точке 0 только непрерывна справа)
2. **Дифференцируемость на** $(0, 4)$: $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ существует при $x > 0$ □

Вычисляем:

$$\frac{f(4) - f(0)}{4 - 0} = \frac{2 - 0}{4} = \frac{1}{2}$$

Находим точку c:

$$f'(c) = \frac{1}{2\sqrt{c}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{c}} = 1 \Rightarrow \sqrt{c} = 1 \Rightarrow c = 1$$

Действительно, $1 \in (0, 4)$.

Важные приложения

Доказательство монотонности функций

Утверждение: Если $f'(x) > 0$ на интервале (a, b), то $f(x)$ строго возрастает на $[a, b]$.

Доказательство:

Пусть $x_1, x_2 \in [a, b]$, $x_1 < x_2$. По теореме Лагранжа:

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1), \quad c \in (x_1, x_2)$$

Так как $f'(c) > 0$ и $x_2 - x_1 > 0$, то $f(x_2) - f(x_1) > 0$, т.е. $f(x_2) > f(x_1)$.

Аналогично: - Если $f'(x) \geq 0$, то $f(x)$ не убывает - Если $f'(x) < 0$, то $f(x)$ строго убывает - Если $f'(x) \leq 0$, то $f(x)$ не возрастает

Доказательство неравенств

Пример: Доказать, что $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ для любых $x, y \in \mathbb{R}$.

Доказательство:

Пусть $x < y$. Функция $f(t) = \sin t$ непрерывна и дифференцируема на $[x, y]$. По теореме Лагранжа:

$$\sin y - \sin x = \cos c \cdot (y - x), \quad c \in (x, y)$$

Так как $|\cos c| \leq 1$, то:

$$|\sin y - \sin x| = |\cos c| \cdot |y - x| \leq |y - x|$$

Оценка приращения функции

Если $|f'(x)| \leq M$ на $[a, b]$, то для любых $x_1, x_2 \in [a, b]$:

$$|f(x_2) - f(x_1)| \leq M|x_2 - x_1|$$

Это означает, что функция удовлетворяет условию Липшица с константой M.

Обобщения

Теорема Коши (обобщённая формула конечных приращений)

Если функции $f(x)$ и $g(x)$ непрерывны на $[a, b]$, дифференцируемы на (a, b), и $g'(x) \neq 0$ на (a, b), то существует точка $c \in (a, b)$ такая, что:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

При $g(x) = x$ получаем теорему Лагранжа.

Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа

Если $f(x)$ имеет непрерывные производные до порядка n на $[a, x]$ и производную порядка $n + 1$ на (a, x), то:

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + R_n(x)$$

где

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n + 1)!}(x - a)^{n+1}, \quad c \in (a, x)$$

47. Устранимые разрывы 1-го рода производной.

Если функция **f** дифференцируема на интервале (a, b) (т.е. существует конечная производная f′(x) во всех точках интервала), то **её производная f′ не может иметь разрывов первого рода и, в частности, не может иметь устранимых разрывов**. ### Доказательство Предположим **от противного**, что в некоторой точке **c □ (a,b)** производная имеет **устранимый разрыв 1-го рода**, т.е.:

$$\lim_{x \to c^-} f'(x) \quad = \quad \lim_{x \to c^+} f'(x) \quad = \quad L \quad \text{(конечное число)},$$

при этом сама **f′(c)** либо не существует, либо **f′(c) ≠ L**.

По теореме Лагранжа (о среднем значении) на каждом из отрезков **[c, x]** и **[x, c]** (x > c и x < c) найдётся точка, в которой выполняется:

$$f'(\xi_1) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \quad \text{(для } x > c\text{)},$$

$$f'(\xi_2) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \quad \text{(для } x < c\text{)}.$$

Перейдём к пределу при **x → c**:

$$\lim_{x \to c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = \lim_{\xi_1 \to c^+} f'(\xi_1) = L,$$

$$\lim_{x \to c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = \lim_{\xi_2 \to c^-} f'(\xi_2) = L.$$

Значит, **существует** (и причём равен L) производная функции f в точке c:

$$f'(c) = \lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = L.$$

Получили противоречие → **устранимый разрыв невозможен**.

Аналогичное доказательство работает и для **скачка** (неустранимого разрыва 1-го рода): левые и правые производные по определению не совпадут, а по теореме Лагранжа они должны стремиться к одному и тому же значению → снова противоречие.

48. Теорема Коши о среднем.

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ удовлетворяют следующим условиям:

1. **Непрерывны** на отрезке $[a, b]$;
2. **Дифференцируемы** на интервале (a, b);
3. **Производная** $g'(x)$ **не обращается в ноль** на интервале (a, b), то есть $g'(x) \neq 0$ для всех $x \in (a, b)$.

Тогда существует точка $c \in (a, b)$ такая, что выполняется равенство:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Доказательство (схема)

1. Рассмотрим вспомогательную функцию:

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(x) - g(a))$$

2. Проверим условия теоремы Ролля для $F(x)$:

   - $F(x)$ непрерывна на $[a, b]$ как комбинация непрерывных функций.
   - $F(x)$ дифференцируема на (a, b) как комбинация дифференцируемых функций.
   - $F(a) = 0$ и $F(b) = 0$, следовательно, $F(a) = F(b)$.

3. По теореме Ролля существует точка $c \in (a, b)$ такая, что $F'(c) = 0$.

4. Вычисляем производную:

$$F'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \cdot g'(x)$$

5. Подставляя $x = c$, получаем:

$$f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \cdot g'(c) = 0$$

откуда

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Замечания

1. Условие $g'(x) \neq 0$ гарантирует, что $g(b) - g(a) \neq 0$ (по теореме Ролля, иначе нашлась бы точка с нулевой производной).
2. При $g(x) = x$ получаем теорему Лагранжа:

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$$

3. Теорема Коши используется при доказательстве правила Лопиталя.

Геометрическая интерпретация

Если рассматривать кривую, заданную параметрически:

$$\begin{cases} x = g(t) \\ y = f(t) \end{cases}$$

где $t \in [a, b]$, то отношение

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$$

есть угловой коэффициент хорды, соединяющей точки $(g(a), f(a))$ и $(g(b), f(b))$, а

$$\frac{f'(c)}{g'(c)}$$

есть угловой коэффициент касательной к кривой в точке $t = c$. Теорема утверждает, что существует точка, в которой касательная параллельна хорде.

Пример применения

Проверим теорему для функций $f(x) = x^2$ и $g(x) = x^3$ на отрезке $[1, 2]$.

1. Обе функции непрерывны и дифференцируемы на $[1, 2]$.
2. $g'(x) = 3x^2 \neq 0$ при $x \in (1, 2)$.

Вычислим:

$$\frac{f(2)-f(1)}{g(2)-g(1)} = \frac{4-1}{8-1} = \frac{3}{7}$$

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{2c}{3c^2} = \frac{2}{3c}$$

Приравниваем:

$$\frac{2}{3c} = \frac{3}{7} \quad \Rightarrow \quad c = \frac{14}{9} \in (1, 2)$$

Таким образом, теорема подтверждается для $c = \frac{14}{9}$.

Связь с другими теоремами

- При $g(x) = x$ получаем **теорему Лагранжа**.
- Теорема Лагранжа (при $f(a) = f(b)$) даёт **теорему Ролля**.
- Теорема Коши является ключевой для доказательства **правила Лопиталя** раскрытия неопределённостей.

Важное замечание: Теорема Коши не утверждает, что точка c единственна — таких точек может быть несколько.

49. Правила Лопиталя.

Правило Лопиталя — это метод вычисления пределов функций, имеющих **неопределённости вида** $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$.

Формулировка

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы в проколотой окрестности точки a (конечной или бесконечной), причём в этой окрестности

$$g'(x) \neq 0,$$

и выполняется одно из условий:

1. $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0$ (тип $\frac{0}{0}$).
2. $\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty$ и $\lim_{x\to a} g(x) = \pm\infty$ (тип $\frac{\infty}{\infty}$).

Тогда, если существует предел

$$\lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \quad \text{(конечный или бесконечный)},$$

то

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L.$$

Аналогично для $x \to a^+$, $x \to a^-$, $x \to +\infty$, $x \to -\infty$.

Примеры

Пример 1: неопределённость $\frac{0}{0}$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{1} = \cos 0 = 1.$$

Пример 2: неопределённость $\frac{\infty}{\infty}$

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x\to +\infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x\to +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Важные замечания

1. **Только $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$** — для других неопределённостей ($0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 0^0, 1^∞, ∞^0) нужно преобразовать выражение к указанным видам.

2. **Правило можно применять многократно**, если после первого дифференцирования снова возникает $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$:

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} \overset{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{2x} \overset{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}.$$

3. **Существование предела отношения производных** обязательно. Если предел $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ не существует, это не означает, что не существует исходного предела — просто правило Лопиталя не работает в таком виде.

4. **Условие** $g'(x) \neq 0$ в окрестности (кроме, может быть, точки a) важно для корректности.

Доказательство (основная идея для $\frac{0}{0}$, a конечное)

При условиях теоремы (доопределяем или считаем $f(a) = g(a) = 0$) по **теореме Коши** о среднем значении для x близких к a:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)},$$

где ξ лежит между a и x. При $x \to a$ также $\xi \to a$, поэтому если $\lim_{\xi\to a} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = L$, то и исходный предел равен L.

50. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано.

Формула Тейлора позволяет локально приблизить произвольную гладкую функцию многочленом, используя информацию о производных функции в одной точке. Остаточный член в форме Пеано даёт качественную оценку погрешности этого приближения.

Теорема (Тейлор с остаточным членом в форме Пеано):

Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0 и имеет в этой точке производные до порядка n включительно. Тогда справедливо представление:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + o\left((x - x_0)^n\right), \quad x \to x_0$$

или более подробно:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + ... + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o\left((x - x_0)^n\right)$$

где $o\left((x - x_0)^n\right)$ — остаточный член в форме Пеано.

Смысл обозначения $o\left((x-x_0)^n\right)$

Запись $r_n(x) = o\left((x-x_0)^n\right)$ при $x \to x_0$ означает, что:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{r_n(x)}{(x-x_0)^n} = 0$$

Это означает, что остаток $r_n(x)$ стремится к нулю при $x \to x_0$ быстрее, чем $(x-x_0)^n$.

Частные случаи

1. **При $n = 0$ (определение дифференцируемости):**

$$f(x) = f(x_0) + o(1), \quad x \to x_0$$

2. **При $n = 1$ (линейное приближение):**

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + o(x-x_0), \quad x \to x_0$$

3. **При $n = 2$ (квадратичное приближение):**

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x-x_0)^2 + o\left((x-x_0)^2\right), \quad x \to x_0$$

Примеры

Пример 1. Разложение функции e^x в точке $x_0 = 0$

Для функции $f(x) = e^x$ все производные в нуле равны 1:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + ... + \frac{x^n}{n!} + o(x^n), \quad x \to 0$$

Пример 2. Разложение функции $\sin x$ в точке $x_0 = 0$

Учитывая, что $\sin^{(k)}(0)$ принимает значения 0, 1, 0, -1 циклически:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + ... + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+2}), \quad x \to 0$$

Условия применения

1. **Необходимое условие:** существование $f^{(n)}(x_0)$
2. **Достаточное условие:** существование $f^{(n)}(x)$ в окрестности x_0 (теорема Пеано)

Геометрический смысл

Многочлен Тейлора степени n имеет с функцией $f(x)$ в точке x_0 **контакт порядка** n: - Совпадают значения функции и многочлена - Совпадают значения их производных до порядка n

Важное замечание

Из существования многочлена Тейлора с остатком в форме Пеано **не следует** существование соответствующего ряда Тейлора, сходящегося к функции в окрестности точки. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано — это лишь локальное приближение функции многочленом.

51. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа.

Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа даёт **количественную** оценку погрешности приближения функции многочленом Тейлора через значение производной в некоторой промежуточной точке.

Теорема (Тейлор с остаточным членом в форме Лагранжа):

Пусть функция $f(x)$ определена на отрезке $[a, b]$ и удовлетворяет условиям: 1. f имеет непрерывные производные до порядка n включительно на $[a, b]$ 2. f имеет производную порядка $n + 1$ в интервале (a, b)

Тогда для любой точки $x \in [a, b]$ и фиксированной точки $x_0 \in [a, b]$ существует точка ξ, лежащая между x_0 и x, такая что:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + R_n(x)$$

где остаточный член в форме Лагранжа равен:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

или более подробно:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + ... + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

Геометрическая интерпретация

Точка ξ — это некоторая внутренняя точка интервала с концами x_0 и x. Важно отметить, что: - $\xi = x_0 + \theta(x - x_0)$, где $0 < \theta < 1$ - Конкретное значение ξ зависит от x, x_0, n и функции f

Связь с теоремой Лагранжа о среднем

Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа является обобщением теоремы Лагранжа о конечных приращениях:

При $n = 0$:

$$f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0)$$

что в точности совпадает с теоремой Лагранжа.

Оценка погрешности

Форма Лагранжа позволяет получать **точные верхние оценки** погрешности:
Если $|f^{(n+1)}(t)| \leq M$ для всех t между x_0 и x, то:

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!}|x - x_0|^{n+1}$$

Примеры

Пример 1. Оценка погрешности приближения e^x

Для функции $f(x) = e^x$ в точке $x_0 = 0$:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + ... + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!}x^{n+1}$$

где ξ — некоторая точка между 0 и x.
Если $x > 0$, то $0 < \xi < x$ и $e^\xi < e^x$, поэтому:

$$|R_n(x)| < \frac{e^x}{(n+1)!}x^{n+1}$$

Пример 2. Вычисление приближённого значения с заданной точностью

Вычислим $\sqrt{1.1} = (1 + 0.1)^{1/2}$ с точностью до 10^{-4}.
Используем формулу Тейлора для $f(x) = (1 + x)^{1/2}$ при $x_0 = 0$:

$$f'(x) = \frac{1}{2}(1 + x)^{-1/2}, \quad f''(x) = -\frac{1}{4}(1 + x)^{-3/2}, \quad f'''(x) = \frac{3}{8}(1 + x)^{-5/2}$$

$$(1 + x)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + R_2(x)$$

где

$$R_2(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!}x^3 = \frac{3}{8}(1 + \xi)^{-5/2} \cdot \frac{x^3}{6} = \frac{1}{16}(1 + \xi)^{-5/2}x^3$$

Для $x = 0.1$, $0 < \xi < 0.1$, оценим остаток:

$$|R_2(0.1)| = \frac{1}{16}(1 + \xi)^{-5/2}(0.1)^3 < \frac{1}{16} \cdot 1^{-5/2} \cdot 0.001 = 0.0000625 < 10^{-4}$$

Таким образом:

$$\sqrt{1.1} \approx 1 + \frac{0.1}{2} - \frac{0.01}{8} = 1 + 0.05 - 0.00125 = 1.04875$$

Доказательство (схема)

Доказательство основано на применении теоремы Ролля к специально построенной вспомогательной функции:

Рассмотрим функцию:

$$F(t) = f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k - \frac{M}{(n+1)!}(x-t)^{n+1}$$

где M подбирается так, чтобы $F(x_0) = 0$. Применяя теорему Ролля $n+1$ раз, находим, что существует ξ между x_0 и x, для которой $F^{(n+1)}(\xi) = 0$, откуда следует $M = f^{(n+1)}(\xi)$.

52. Единственность многочлена Тейлора.

Теорема (о единственности):
Если функция $f(x)$ в некоторой окрестности точки x_0 допускает представление в виде

$$f(x) = P_n(x) + o((x-x_0)^n), \quad x \to x_0,$$

где $P_n(x)$ — многочлен степени не выше n, то этот многочлен **единственен** и совпадает с многочленом Тейлора функции f в точке x_0:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k.$$

Доказательство (суть)

Пусть существуют два многочлена $P_n(x)$ и $Q_n(x)$ степени $\leq n$ такие, что

$$f(x) = P_n(x) + o((x-x_0)^n) = Q_n(x) + o((x-x_0)^n), \quad x \to x_0.$$

Тогда их разность

$$R(x) = P_n(x) - Q_n(x) = o((x-x_0)^n), \quad x \to x_0.$$

Ключевой момент: $R(x)$ — многочлен степени $\leq n$.
Если $R(x) \neq 0$, то его можно записать как

$$R(x) = c_m(x-x_0)^m + \text{члены более высоких степеней},$$

где $c_m \neq 0$ и $m \leq n$.
Тогда

$$\lim_{x \to x_0} \frac{R(x)}{(x-x_0)^n} = \lim_{x \to x_0} c_m(x-x_0)^{m-n}.$$

При $m < n$ предел равен ∞ (если $c_m \neq 0$), при $m = n$ предел равен $c_n \neq 0$.
В обоих случаях предел **не равен нулю**, что противоречит условию $R(x) = o((x-x_0)^n)$.

Следовательно, $R(x) \equiv 0$, то есть $P_n(x) = Q_n(x)$.
Значит, многочлен, аппроксимирующий f с точностью $o((x-x_0)^n)$, **единственен**.

Следствия

1. **Коэффициенты определены однозначно:**
   Если $P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)^n$, то коэффициенты вычисляются по формулам

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

2. **Связь с существованием производных:**
   Из существования представления $f(x) = P_n(x) + o((x - x_0)^n)$ следует существование производных $f^{(k)}(x_0)$ для $k = 0, \dots, n$ и их совпадение с коэффициентами многочлена.

3. **Метод нахождения пределов:**
   Если удаётся подобрать многочлен $P_n(x)$, для которого $f(x) - P_n(x) = o((x - x_0)^n)$, то это и есть многочлен Тейлора — других таких многочленов нет.

Пример

Функция $f(x) = e^x \sin x$ в точке $x_0 = 0$.
Предположим, мы каким-то образом нашли, что

$$e^x \sin x = x + x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad x \to 0.$$

Тогда по теореме единственности это и есть многочлен Тейлора 3-й степени, и можно сразу заключить:

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 1, \quad \frac{f''(0)}{2!} = 1 \Rightarrow f''(0) = 2, \quad \frac{f'''(0)}{3!} = \frac{1}{3} \Rightarrow f'''(0) = 2.$$

53. Многочлены Тейлора пяти элементарных функций. Вычисление пределов с помощью формулы Тейлора.

Формула Тейлора для функции $f(x)$ в окрестности точки x_0:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + o((x - x_0)^n)$$

При $x_0 = 0$ получаем **формулу Маклорена**:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + o(x^n)$$

Разложения пяти основных элементарных функций

Экспонента e^x

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$$

Синус $\sin x$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+2})$$

Для n-го порядка (с учетом того, что четные степени отсутствуют):

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^n)$$

Косинус $\cos x$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2k+1})$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^n)$$

Логарифм $\ln(1+x)$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n)$$

Биномиальное разложение $(1+x)^\alpha$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{n} C_\alpha^k x^k + o(x^n), \quad C_\alpha^k = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}$$

Вычисление пределов с помощью формулы Тейлора

Общий алгоритм

1. Определить необходимый порядок разложения (чтобы сократились главные члены)
2. Разложить все функции в числителе и знаменателе до выбранного порядка
3. Упростить выражение, сократив на x^k

4. Найти предел упрощенного выражения

Примеры

Пример 1. Найти предел:

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}$$

Решение:

Разложим e^x до $o(x^2)$:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

Подставляем:

$$\frac{e^x-1-x}{x^2} = \frac{(1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2))-1-x}{x^2} = \frac{\frac{x^2}{2}+o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}+\frac{o(x^2)}{x^2} \to \frac{1}{2}$$

Пример 2. Найти предел:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x - e^{-x^2/2}}{x^4}$$

Решение:

Разложим до $o(x^4)$:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$$

$$e^{-x^2/2} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2!}\left(-\frac{x^2}{2}\right)^2 + o(x^4) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4)$$

Подставляем:

$$\frac{\cos x - e^{-x^2/2}}{x^4} = \frac{(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4))-(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4))}{x^4}$$

$$= \frac{\frac{x^4}{24}-\frac{x^4}{8}+o(x^4)}{x^4} = \frac{-\frac{x^4}{12}+o(x^4)}{x^4} = -\frac{1}{12}+\frac{o(x^4)}{x^4} \to -\frac{1}{12}$$

Пример 3. Найти предел:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}}{x^3}$$

Решение:

Разложим $\ln(1+x)$ до $o(x^3)$:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

Подставляем:

$$\frac{\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}}{x^3} = \frac{(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)) - x + \frac{x^2}{2}}{x^3} = \frac{\frac{x^3}{3} + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3} + \frac{o(x^3)}{x^3} \to \frac{1}{3}$$

54. Исследование монотонности функций с помощью производных.

1. **Найти область определения функции** $D(f)$
2. **Вычислить производную** $f'(x)$
3. **Найти критические точки** (точки, где $f'(x) = 0$ или $f'(x)$ не существует), принадлежащие $D(f)$
4. **Разбить область определения** на интервалы критическими точками
5. **Определить знак производной** на каждом интервале
6. **Сделать вывод о монотонности** на каждом интервале

Пример исследования

Исследуем функцию $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$

Шаг 1: Область определения: $D(f) = \mathbb{R}$

Шаг 2: Производная: $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$

Шаг 3: Критические точки:

$$f'(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad 3x(x-2) = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 = 0, \quad x_2 = 2$$

Шаг 4: Разбиваем числовую прямую на интервалы:
$(-\infty, 0)$, $(0, 2)$, $(2, +\infty)$

Шаг 5: Определяем знак производной: - На $(-\infty, 0)$: возьмем $x = -1$, тогда $f'(-1) = 3 \cdot (-1) \cdot (-3) = 9 > 0$ - На $(0, 2)$: возьмем $x = 1$, тогда $f'(1) = 3 \cdot 1 \cdot (-1) = -3 < 0$ - На $(2, +\infty)$: возьмем $x = 3$, тогда $f'(3) = 3 \cdot 3 \cdot 1 = 9 > 0$

Шаг 6: Вывод: - На $(-\infty, 0]$ функция возрастает (строго на $(-\infty, 0)$) - На $[0, 2]$ функция убывает (строго на $(0, 2)$) - На $[2, +\infty)$ функция возрастает (строго на $(2, +\infty)$)

Точки $x = 0$ и $x = 2$ — точки локального экстремума.

Важные замечания

Связь с экстремумами

- В точке перехода от возрастания к убыванию производная меняет знак с “+” на “-” — это точка **локального максимума**
- В точке перехода от убывания к возрастанию производная меняет знак с “-” на “+” — это точка **локального минимума**

Случай постоянной функции

Если $f'(x) \equiv 0$ на интервале, то функция постоянна на этом интервале.

Недифференцируемые функции

В точках, где функция не дифференцируема, но непрерывна, также может меняться характер монотонности. Например, для $f(x) = |x|$ в точке $x = 0$.

Дополнительные примеры

Пример 1: Иррациональная функция

Исследуем $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$

1. $D(f) = \mathbb{R}$
2. $f'(x) = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$ при $x \neq 0$
3. Критические точки: $x = 0$ (производная не существует)
4. Интервалы: $(-\infty, 0)$, $(0, +\infty)$
5. Знаки:
   - При $x < 0$: $f'(x) < 0$ □ функция убывает
   - При $x > 0$: $f'(x) > 0$ □ функция возрастает
6. В точке $x = 0$ — локальный минимум

Пример 2: Тригонометрическая функция

Исследуем $f(x) = \sin x - x$ на $[0, 2\pi]$

1. $f'(x) = \cos x - 1$
2. $f'(x) = 0$ при $\cos x = 1$, т.е. $x = 0, 2\pi$
3. На $(0, 2\pi)$: $\cos x < 1$, значит $f'(x) < 0$
4. Функция строго убывает на $[0, 2\pi]$

55. Исследование локальных экстремумов с помощью производных.

Необходимое условие экстремума (теорема Ферма)

Если функция $f(x)$ имеет в точке x_0 локальный экстремум и дифференцируема в этой точке, то:

$$f'(x_0) = 0$$

Критические точки: точки, где $f'(x) = 0$ или $f'(x)$ не существует.

Достаточные условия экстремума

Первое достаточное условие (через смену знака производной)

Пусть x_0 — критическая точка, $f(x)$ непрерывна в этой точке.

- Если при переходе через x_0 производная меняет знак с **“+” на “-”**, то x_0 — точка **локального максимума**.

- Если при переходе через x_0 производная меняет знак с **“-” на “+”**, то x_0 — точка **локального минимума**.
- Если знак не меняется, экстремума нет.

Второе достаточное условие (через вторую производную)

Пусть $f'(x_0) = 0$ и существует $f''(x_0)$.

- Если $f''(x_0) > 0$, то x_0 — точка **локального минимума**.
- Если $f''(x_0) < 0$, то x_0 — точка **локального максимума**.
- Если $f''(x_0) = 0$, требуется дополнительное исследование.

Третье достаточное условие (через первую ненулевую производную)

Пусть $f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, но $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, где $n \geq 2$.

- Если n **четное**:
  - $f^{(n)}(x_0) > 0$ □ x_0 — точка **минимума**
  - $f^{(n)}(x_0) < 0$ □ x_0 — точка **максимума**
- Если n **нечетное** □ экстремума нет.

Алгоритм исследования

1. Найти $f'(x)$
2. Найти критические точки: решить $f'(x) = 0$ и найти точки, где $f'(x)$ не существует
3. Для каждой критической точки определить тип экстремума (используя одно из достаточных условий)
4. Вычислить значения функции в точках экстремума

Пример

Дано: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

1. $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$
2. Критические точки: $x_1 = 0$, $x_2 = 2$
3. Используем первое достаточное условие:
   - Для $x = 0$: $f'(x)$ меняет знак с “+” (при $x < 0$) на “-” (при $0 < x < 2$) □ **максимум**
   - Для $x = 2$: $f'(x)$ меняет знак с “-” (при $0 < x < 2$) на “+” (при $x > 2$) □ **минимум**
4. Значения: $f_{\text{max}} = f(0) = 2$, $f_{\text{min}} = f(2) = -2$

56. Исследование выпуклости с помощью производных. Точки перегиба.

Выпуклость вниз (вогнутость) на интервале (a, b):

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in (a,b), \forall \lambda \in [0,1]$$

График лежит **не выше** хорды.

Выпуклость вверх (выпуклость) на интервале (a, b):

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in (a, b), \forall \lambda \in [0, 1]$$

График лежит **не ниже** хорды.

Точка перегиба — точка, в которой меняется направление выпуклости.

Критерии выпуклости для дифференцируемых функций

1. Через первую производную

Функция $f(x)$, дифференцируемая на (a, b): - **Выпукла вниз (вогнута)** $\Leftrightarrow$ $f'(x)$ **возрастает** на (a, b) - **Выпукла вверх** $\Leftrightarrow$ $f'(x)$ **убывает** на (a, b)

2. Через вторую производную (основной практический признак)

Пусть $f(x)$ дважды дифференцируема на (a, b): - Если $f''(x) > 0$ для всех $x \in (a, b)$, то $f(x)$ **выпукла вниз (вогнута)** на (a, b) - Если $f''(x) < 0$ для всех $x \in (a, b)$, то $f(x)$ **выпукла вверх** на (a, b)

Необходимое условие перегиба

Если x_0 — точка перегиба и существует $f''(x_0)$, то:

$$f''(x_0) = 0$$

Достаточные условия перегиба

1. Через смену знака второй производной: Пусть $f(x)$ дважды дифференцируема в окрестности точки x_0, кроме, возможно, самой точки x_0, и непрерывна в x_0. Если $f''(x)$ меняет знак при переходе через x_0, то x_0 — точка перегиба.

2. Через третью производную: Пусть $f''(x_0) = 0$ и существует $f'''(x_0) \neq 0$, тогда x_0 — точка перегиба.

3. Общий случай: Пусть $f''(x_0) = f'''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, но $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, где $n \geq 3$. - Если n **нечетное** □ x_0 — точка перегиба. - Если n **четное** □ перегиба нет.

Алгоритм исследования

1. Найти вторую производную $f''(x)$
2. Найти точки, где $f''(x) = 0$ или $f''(x)$ не существует
3. Проверить смену знака $f''(x)$ в этих точках
4. Определить интервалы выпуклости:
   - $f''(x) > 0$ □ выпуклость вниз (вогнутость)
   - $f''(x) < 0$ □ выпуклость вверх
5. Точки, где меняется направление выпуклости — точки перегиба

Пример

Дано: $f(x) = x^4 - 2x^3$

1. $f'(x) = 4x^3 - 6x^2$
2. $f''(x) = 12x^2 - 12x = 12x(x-1)$
3. Точки: $f''(x) = 0$ при $x = 0$ и $x = 1$
4. Анализ знаков $f''(x)$:
   - $x \in (-\infty, 0)$: $f''(x) > 0$ □ выпуклость вниз
   - $x \in (0, 1)$: $f''(x) < 0$ □ выпуклость вверх
   - $x \in (1, +\infty)$: $f''(x) > 0$ □ выпуклость вниз
5. Точки перегиба: $x = 0$ и $x = 1$ (вторая производная меняет знак)

Связь с первой производной

В точке перегиба график функции переходит: - с выпуклости вниз на выпуклость вверх □ $f'(x)$ имеет **максимум** - с выпуклости вверх на выпуклость вниз □ $f'(x)$ имеет **минимум**

Важные замечания

1. **Точки, где $f''(x)$ не существует** также могут быть точками перегиба (например, $f(x) = \sqrt[3]{x}$ в точке $x = 0$).
2. Условие $f''(x_0) = 0$ **не является достаточным** для перегиба (пример: $f(x) = x^4$ в точке $x = 0$, $f''(0) = 0$, но перегиба нет).
3. Если $f''(x) \equiv 0$ на интервале, то функция — линейная на этом интервале.

57. Нахождение асимптот.

Асимптота — прямая, к которой неограниченно приближается график функции при удалении точки вдоль графика в бесконечность.

Виды асимптот:

- **Вертикальные** — параллельны оси Oy
- **Наклонные** (включая горизонтальные) — не параллельны оси Oy

Вертикальные асимптоты

Прямая $x = a$ является **вертикальной асимптотой**, если выполняется хотя бы одно из условий:

$$\lim_{x \to a-0} f(x) = \pm\infty \quad \text{или} \quad \lim_{x \to a+0} f(x) = \pm\infty$$

1. Найти точки разрыва функции $f(x)$
2. Для каждой точки разрыва $x = a$ проверить выполнение условий выше
3. Если хотя бы один односторонний предел бесконечен, то $x = a$ — вертикальная асимптота

Пример

Для $f(x) = \frac{1}{x-2}$:

$$\lim_{x \to 2-0} \frac{1}{x-2} = -\infty, \quad \lim_{x \to 2+0} \frac{1}{x-2} = +\infty$$

Следовательно, $x = 2$ — вертикальная асимптота.

Наклонные асимптоты

$y = kx + b$, где $k \neq 0$ — угловой коэффициент, b — свободный член.
Для асимптот при $x \to +\infty$:

1. Вычислить k:
$$k = \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x}$$
   - Если k не существует или бесконечен, то наклонной асимптоты при $x \to +\infty$ нет
   - Если $k = 0$, асимптота называется **горизонтальной**
2. Если k конечен, вычислить b:
$$b = \lim_{x \to +\infty} [f(x) - kx]$$
   - Если b не существует или бесконечен, то наклонной асимптоты нет
   - Если b конечен, то $y = kx + b$ — наклонная асимптота при $x \to +\infty$

Аналогично для $x \to -\infty$.

Горизонтальные асимптоты

Частный случай наклонных при $k = 0$:

$$y = b = \lim_{x \to \pm\infty} f(x)$$

Замечание

График функции может иметь: - Разные асимптоты при $x \to +\infty$ и $x \to -\infty$ - Одну и ту же асимптоту с обеих сторон - Асимптоту только с одной стороны

Примеры полного исследования

Пример 1: $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$

1. **Вертикальные асимптоты**:
$$\lim_{x \to 0-0} \frac{x^2+1}{x} = -\infty, \quad \lim_{x \to 0+0} \frac{x^2+1}{x} = +\infty$$

$x = 0$ — вертикальная асимптота.

2. **Наклонные асимптоты при** $x \to +\infty$:

$$k = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+1}{x^2} = 1$$

$$b = \lim_{x\to+\infty} [f(x) - kx] = \lim_{x\to+\infty} \left(\frac{x^2+1}{x} - x\right) = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$y = x$ — наклонная асимптота при $x \to +\infty$.

3. **При** $x \to -\infty$ получаем тот же результат: $y = x$.

Пример 2: $f(x) = x + \arctan x$

1. **Вертикальных асимптот нет** (функция непрерывна на $\mathbb{R}$).

2. **Наклонные асимптоты при** $x \to +\infty$:

$$k = \lim_{x\to+\infty} \frac{x + \arctan x}{x} = 1 + \lim_{x\to+\infty} \frac{\arctan x}{x} = 1 + 0 = 1$$

$$b = \lim_{x\to+\infty} [x + \arctan x - x] = \lim_{x\to+\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$$

$y = x + \frac{\pi}{2}$ — асимптота при $x \to +\infty$.

3. **При** $x \to -\infty$:

$$k = 1 \quad \text{(аналогично)}$$

$$b = \lim_{x\to-\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$$

$y = x - \frac{\pi}{2}$ — асимптота при $x \to -\infty$.

Особые случаи и замечания

1. **Асимптоты не пересекаются с графиком** — это неверно: график может пересекать свою асимптоту (например, $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ имеет асимптоту $y = 0$, которую пересекает бесконечное число раз).

2. **Рациональные функции** $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$:

   - Если $n < m$: горизонтальная асимптота $y = 0$
   - Если $n = m$: горизонтальная асимптота $y = \frac{a_n}{b_m}$ (отношение старших коэффициентов)
   - Если $n = m+1$: наклонная асимптота, уравнение находится делением многочленов
   - Если $n > m+1$: асимптотой является кривая (парабола, кубическая и т.д.)

3. **Функции с радикалами** часто требуют специальных преобразований для нахождения асимптот.

4. **Параметрически заданные функции**: исследуются пределы при $t \to t_0$, где $x(t)$ или $y(t)$ стремятся к бесконечности.

Алгоритм полного исследования асимптот

1. Найти область определения функции.
2. Исследовать поведение функции вблизи точек разрыва и на концах области определения для поиска вертикальных асимптот.
3. Найти пределы $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x}$ для определения коэффициентов k.
4. Для каждого конечного $k \neq 0$ найти $b = \lim_{x\to\pm\infty}[f(x) - kx]$.
5. Для $k = 0$ получить горизонтальные асимптоты $y = b$.
6. Записать уравнения всех найденных асимптот, указав, к какой бесконечности ($+\infty$ или $-\infty$) они относятся.